

CLASS NOTES



**CHAPTERWISE
SOLVED PAPER**



**The
Officer's
Academy**

A Renowned Institute for **UPSC & BPSC**

SCIENCE

रसायन विज्ञान



Scan QR Code
To Download
Officer's Academy App

Follow Us:



<https://theofficersacademy.in>

2M/23, Hazari singh Lane, Opp Krishna Apt. Boring Road, Patna **6204184260**



रसायन विज्ञान: एक परिचय

परिचय

- विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के भौतिक, रासायनिक गुणों, संघटन, संरचना तथा उसमें होने वाले भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन का अध्ययन होता है **रसायन विज्ञान** कहलाता है।
- रसायन विज्ञान के अंतर्गत द्रव्य के संघटन तथा उसके अति सूक्ष्म कणों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। इसके अतिरिक्त द्रव्य के गुण, द्रव्यों में परस्पर संयोग के नियम, ऊष्मा आदि ऊर्जाओं का द्रव्य पर प्रभाव, यौगिकों का संश्लेषण, जटिल व मिश्रित पदार्थों से सरल व शुद्ध पदार्थ अलग करना आदि का अध्ययन भी रसायन विज्ञान के अंतर्गत होता है। **लेवायसिये** को आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता कहा जाता है।

रसायन विज्ञान की शाखाएँ (Branches of Chemistry)

- रसायन विज्ञान एक प्रायोगिक विज्ञान है, जिसके असाधारण विकास को देखते हुए इसे कई उपशाखाओं में विभक्त कर दिया गया है, इनमें प्रमुख हैं -
- **अकार्बनिक रसायन (Inorganic Chemistry)** : इसमें कार्बनिक यौगिकों को छोड़कर शेष सभी तत्वों और उनके यौगिकों को बनाने की विधि, गुण, उपयोग एवं संघटनों का अध्ययन किया जाता है।
- **कार्बनिक रसायन (Organic Chemistry)** : इसमें कार्बन व उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है।
- **भौतिक रसायन (Physical Chemistry)** : इसमें भौतिक अभिक्रियाओं के नियमों तथा सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है।
- **विश्लेषिक रसायन (Analytical Chemistry)** : इसमें पदार्थों की पहचान तथा उनकी मात्रा निर्धारित करने का अध्ययन किया जाता है।
- **औद्योगिक रसायन (Industrial Chemistry)** : इसके अंतर्गत मनुष्य के दैनिक जीवन में प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं जैसे-वार्निश, प्लास्टिक, साबुन, कपड़ा आदि के बनाने की विधियों का अध्ययन किया जाता है।
- **जीव रसायन (Bio-Chemistry)** : इसमें जीवधारियों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं तथा प्राणियों एवं वनस्पतियों से प्राप्त पदार्थों का अध्ययन किया जाता है।

- **कृषि रसायन (Agricultural Chemistry)** : इसमें कृषि से संबंधित रसायनों का अध्ययन किया जाता है।
- **औषधी रसायन (Medicine Chemistry)** : इसमें प्राणियों के प्रयोग में आने वाली औषधियों, उनके संघटन व बनाने की विधियों का अध्ययन किया जाता है।
- **नाभिकीय रसायन (Nuclear Chemistry)** : इसमें नाभिकीय क्रियाओं, रेडियोएक्टिव तत्व तथा इनके अनुप्रयोगों का अध्ययन किया जाता है।

द्रव्य की अवस्थायें एवं वर्गीकरण (States of Matter and Classification)

- **द्रव्य (Matter)** : ऐसी कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है व जिनमें भार होता है, **द्रव्य कहलाता है**। जैसे लकड़ी, लोहा, हवा, पानी आदि। हमारे चारों ओर जो कुछ दिखाई देता है, वह सब द्रव्य के अंतर्गत आता है।
- **द्रव्य की अवस्थायें (States of Matter)** : द्रव्य की बाह्य संरचना एवं गुणों के आधार पर इसे तीन अवस्थाओं में बांटा गया है - **ठोस, द्रव एवं गैस**। (द्रव्य की चौथी अवस्था **प्लाज्मा** को माना जाता है, जो अति ताप पर द्रव की अवस्था होता है।)
- **ठोस (Solid)** : यह द्रव्य की वह अवस्था है जिसमें उसके आकार (द्रव्यमान) तथा आयतन निश्चित होता है, जैसे-लोहा, कलम, नमक, पत्थर, कुर्सी, मेज आदि। अणुओं के एक-दूसरे के साथ दृढ़ता से बंधे होने के कारण यह कठोर होता है और इनमें **उच्च घनत्व एवं असंपीड्यता** होती है।
- **द्रव (Liquid)** : यह द्रव्य की वह अवस्था है जिसमें उसका आयतन निश्चित तथा आकार अनिश्चित होता है। जिस पात्र में रखे जाते हैं उसका आकार ग्रहण कर लेता है, जैसे-दूध, पानी, तेल, शराब आदि। द्रव का घनत्व **ठोस से कम और गैस से अधिक** होता है।
- **गैस (Gas)** : गैस, द्रव्य की वह अवस्था है, जिसमें उसके आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, जैसे-हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हवा आदि। इसका आकार एवं आयतन रखे गए पात्र पर निर्भर करता है। **इसका कोई पृष्ठतल नहीं होता है**। जब द्रव्य के अणुओं में परस्पर आकर्षणबल पृथक्कारी बल की अपेक्षा काफी कमजोर होता है तो द्रव्य गैस अवस्था में रहता है।



- **प्लाज्मा (Plasma)** : द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उच्च ताप पर परमाणु आयनित अवस्था में रहते हैं। यह अवस्था विद्युत की सुचालक होती है।

द्रव्य का वर्गीकरण (Classification of Matter)

- **समांगी द्रव्य (Homogeneous Matter)** : यह वे द्रव्य हैं, जिनके प्रत्येक भाग के संघटन (Composition) व गुण एक समान होते हैं। जैसे-पानी, सोना, लोहा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि। समांग पदार्थ दो प्रकार के होते हैं -
 - **शुद्ध पदार्थ (Pure Substances)** : जिन समांग पदार्थों का संघटन निश्चित और स्थिर होता है, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। सभी तत्व और यौगिक शुद्ध पदार्थ हैं।
 - **विलयन (Solution)** : दो या दो से अधिक पदार्थों के समान मिश्रण को विलयन कहते हैं। इसका कोई निश्चित संघटन नहीं होता।
- **विषमांगी द्रव्य (Heterogeneous Matter)** : जिन द्रव्यों में भिन्न-भिन्न प्रकार के दो अथवा दो से अधिक भाग होते हैं उन्हें विषमांगी द्रव्य कहते हैं। जैसे-रक्त, दूध, धुआँ, बारूद आदि।
- **तत्व (Element)** : तत्व, द्रव्य का ऐसा भाग है जिसे किसी भी ज्ञात भौतिक व रासायनिक विधियों से न तो दो या दो से अधिक द्रव्यों में विभाजित किया जा सकता है और न ही बनाया जा सकता है। जैसे-लोहा, ताँबा, चाँदी, सोना आदि। तत्व द्रव्य के तीनों अवस्था-ठोस, द्रव एवं गैस में पायी जाती है। तत्व मुख्यतः दो प्रकार, (धातु एवं अधातु) के होते हैं।
 - **धातु (Metal)** : यह विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक होते हैं तथा ठोस अवस्था में अघातवर्धनीय (Malleable) और तन्य (Ductile) होते हैं, जैसे-चाँदी, सोना, लोहा, एल्युमिनियम आदि।
 - **अधातु (Non-metal)** : यह विद्युत एवं ऊष्मा का कुचालक होता है, जैसे-गंधक, फॉस्फोरस, ब्रोमीन, ऑक्सीजन आदि।

तत्वों के विशिष्ट गुण (Special Properties of Elements)

- **नमीकरण (Dilinescence)** : कुछ यौगिक जब वायुमंडल में खुले रख दिये जाते हैं तो वे नमी को अवशोषित कर लेते हैं। यह गुण **नमीकरण** कहलाता है। साधारण नमक (सोडियम क्लोराइड) में यह गुण नहीं पाया जाता है परंतु **मैग्नीशियम क्लोराइड** के अशुद्ध के कारण यह नम हो जाता है।
- **प्रस्फुटन (Efflorescence)** : कुछ क्रिस्टलीय पदार्थ अपने क्रिस्टलीय जल को वायुमंडल में निकालकर चूर्ण रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे - फेरस सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट आदि।
- **अघातवर्धनीयता (Malleability)** : कुछ ठोस पदार्थ पीटने पर टूटने के स्थान पर पतली चादर के रूप में परिवर्तित हो जाते

हैं। ठोसों में पाये जाने वाले इस गुण को अघातवर्धनीयता कहते हैं। जैसे- सोना, चाँदी, ताँबा आदि। सोना सर्वाधिक अघातवर्धनीयता धातु है।

- **आर्द्रताग्राही (Hygroscopic)** : यह पदार्थों में वायुमंडल की नमी को ग्रहण करने की क्षमता को कहते हैं। पदार्थों के इस गुण को आर्द्रताग्राही कहते हैं।
- **तन्यता (Ductility)** : कुछ पदार्थों में ऐसे गुण पाये जाते हैं, जिनसे पतले तार बनाये जा सकते हैं। पदार्थ के इस गुण को तन्यता कहते हैं।
- **प्रत्यास्थता (Elasticity)** : पदार्थों के वे गुण, जिनके द्वारा लगाये गये विरूपक बल का विरोध कर पुनः अपनी स्वाभाविक अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, उसका प्रत्यास्थता कहलाता है।
- **लचीलापन (Plasticity)** : पदार्थ का वह गुण, जिसके कारण पदार्थ पुनः अपनी स्वाभाविक स्थिति में नहीं आ पाते, लचीलापन कहलाता है।
- **भंगुरता (Brittleness)** : कुछ ठोस पदार्थ हथौड़े से पीटने पर छोटे-छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो जाते हैं। इस गुण को भंगुरता कहते हैं।
- **कठोरता (Hardness)** : विभिन्न पदार्थ एक-दूसरे की तुलना में कम या अधिक कठोर होते हैं। कठोरता की माप मोह स्केल द्वारा की जाती है। सर्वाधिक कठोर पदार्थ हीरा है। मोह स्केल पर इसकी कठोरता 10 है।

मानव शरीर में विभिन्न तत्वों की औसत मात्रा

तत्व	औसत मात्रा	तत्व	औसत मात्रा
ऑक्सीजन	65%	सल्फर	0.25%
कार्बन	18%	सोडियम	0.15%
हाइड्रोजन	10%	क्लोरीन	0.15%
नाइट्रोजन	3%	मैग्नीशियम	0.05%
कैल्शियम	2%	लोहा	0.4%
फास्फोरस	1%	अन्य	.46%
पोटैशियम	0.35%		

- **यौगिक (Compound)** : जो द्रव्य दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में परस्पर क्रिया के संयोग से बनते हैं व जो साधारण विधि से पुनः तत्वों में विभाजित किये जा सकते हैं, यौगिक कहलाते हैं। यौगिक के गुण इसके संघटक तत्वों के गुणों से सर्वथा भिन्न होते हैं। जैसे-पानी, नमक, क्लोरोफार्म, एल्कोहल आदि।
- **मिश्रण (Mixture)** : दो या दो से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों को किसी भी अनिश्चित अनुपात में मिलाने से द्रव्य प्राप्त

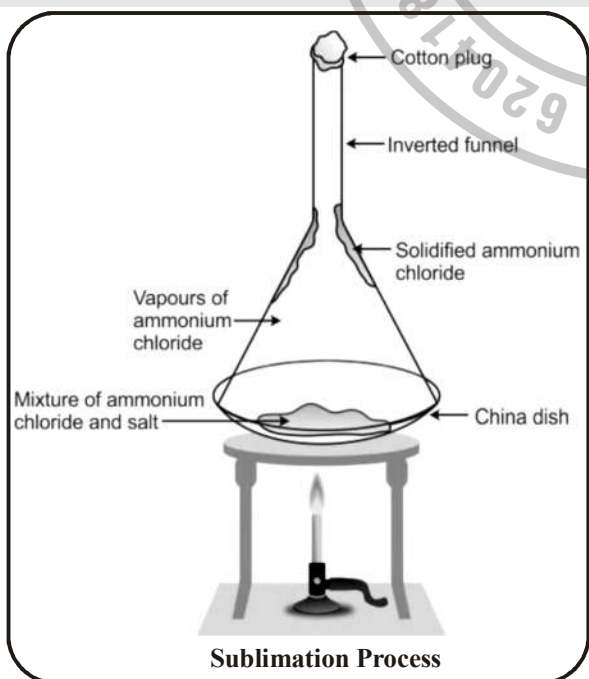
होता है उसे मिश्रण कहते हैं। मिश्रण में उपस्थित विभिन्न घटकों के गुण बदलते नहीं हैं। जैसे-चीनी का जलीय विलयन, बारूद, बालू, दूध आदि। यह दो प्रकार का होता है -

- **समांगी मिश्रण** : इसके प्रत्येक भाग के गुण धर्म एक समान होते हैं, जैसे-चीनी या नमक का जलीय विलयन, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन आदि।
- **विषमांगी मिश्रण** : इसके प्रत्येक भाग के गुण व उनके संघटन भिन्न-भिन्न होते हैं, जैसे-बारूद आदि।

मिश्रणों का पृथक्करण (Separation of Mixtures)

➤ मिश्रण में उपस्थित घटकों को विभिन्न विधियों के द्वारा अलग किया जा सकता है जो निम्न है -

- **क्रिस्टलन (Crystallisation)** : इस विधि का प्रयोग अकार्बनिक ठोसों के पृथक्करण एवं शुद्धिकरण के लिए किया जाता है।
- **आसवन (Distillation)** : इस विधि से मुख्यतः द्रवों के मिश्रण को पृथक् किया जाता है। जब दो द्रवों के क्वथनांकों में अंतर अधिक होता है तो उनके मिश्रण को इसी विधि से पृथक् किया जाता है। आसवन में द्रव को वाष्प में बदलकर किसी दूसरे स्थान में भेजा जाता है, जहाँ उसे ठण्डा कर पुनः द्रव अवस्था में परिवर्तित कर लिया जाता है।
- **ऊर्ध्वापातन (Sublimation)** : कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं, जिन्हें गर्म किये जाने पर वे द्रव अवस्था में आने के बजाय सीधे वाष्प में बदल जाते हैं और वाष्प को ठण्डा किये जाने पर यह पुनः सीधे ठोस अवस्था में आ जाते हैं, ऐसे पदार्थ को ऊर्ध्वापातन कहते हैं व इस क्रिया को ऊर्ध्वापातन कहते हैं। इस विधि के द्वारा कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, एन्थासीन, बेन्जोइक अम्ल आदि पदार्थ शुद्ध किये जाते हैं।



- **वर्णलेखन (Chromatography)** : यह विधि इस तथ्य पर आधारित है कि किसी मिश्रण के विभिन्न घटकों की अधिशोषण क्षमता भिन्न-भिन्न होती है तथा वे किसी अधिशोषक पदार्थ में विभिन्न दूरियों पर अधिशोषित होते हैं और इस प्रकार पृथक् कर लिये जाते हैं।

➤ **द्रव का गतिज आण्विक सिद्धांत (Kinetic Molecular Theory of Matter)** : इसके अनुसार द्रव्य (ठोस, द्रव एवं गैस) छोटे-छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इन्हें अणु (Molecule) कहते हैं। अणु स्वतंत्र अवस्था में रहता है तथा इसमें द्रव्य के सभी गुण विद्यमान रहते हैं। ठोस अवस्था में अणुओं के बीच की दूरी बहुत कम होती है। द्रवों में अणुओं के बीच की दूरी ठोसों की अपेक्षा अधिक होती है और गैस में अणुओं के बीच की दूरी अधिक होती है। इस अवस्था में अणु सभी संभव दिशाओं में अनियमित गति करते रहते हैं। ताप के बढ़ने पर गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है।

➤ **अणु (Molecule)** : पदार्थ अणुओं से मिलकर बने होते हैं और अणु परमाणु से। किसी पदार्थ के वे सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं और उसमें पदार्थ के समस्त गुण उपस्थित रहते हैं, अणु कहलाते हैं। साधारणतया इसका व्यास $4 \text{ \AA}$ से $20 \text{ \AA}$ तक होता है।

➤ **अणुभार (Molecular Weight)** : किसी पदार्थ का अणुभार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करता है कि उस पदार्थ का एक अणु कार्बन-12 समस्थानिक के परमाणु के भार के $1/12$ भाग से कितना गुना भारी है।

➤ **आण्विक द्रव्यमान (Molecular Mass)** : किसी पदार्थ का आण्विक द्रव्यमान एक संख्या है जो बताती है कि उस पदार्थ का एक अणु कार्बन (परमाणु द्रव्यमान - 12) के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग से कितना गुना भारी है।

➤ **मोल (Mole)** : यह किसी पदार्थ के परमाणु, अणु अथवा आयन की निश्चित संख्या को व्यक्त करता है। यह संख्या 6.022×10^{23} अणु, परमाणु या आयन है।

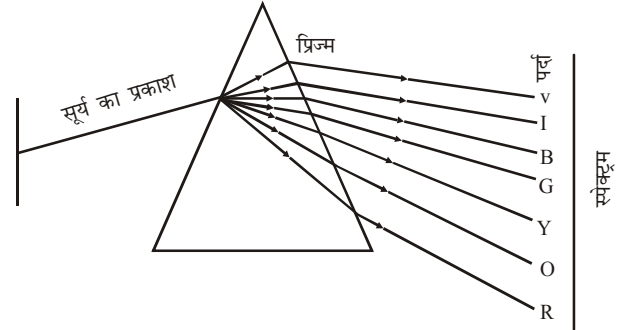
परमाणु संरचना (Atomic Structure)

- **परमाणु (Atom)** : किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग ले सकता है परमाणु कहलाता है।
- डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य होता है लेकिन आधुनिक अनुसंधानों ने यह प्रमाणित कर दिया है कि परमाणु विभाज्य होता है। परमाणु की एक निश्चित रचना होती है। यह कई प्रकार के अतिसूक्ष्म कणों के संयोग से बनता है जिनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रमुख हैं। इन तीनों कणों को परमाणु के मौलिक कण (Fundamental Particles) कहते हैं। इसके अतिरिक्त परमाणु में कुछ अन्य कण पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटीन्यूट्रॉन, एंटीप्रोटॉन, मेसॉन आदि भी पाए जाते हैं। ये कण अस्थायी होते हैं।



परमाणु के स्थायी मूल कणों के अभिलक्षण				
मूलकण	प्रतीक	आवेश	द्रव्यमान (किग्रा.)	खोजकर्ता
इलेक्ट्रॉन (e)	-1^0e	1	9.0×10^{-31}	जे. जे. थॉमसन (1897)
प्रोटॉन (p)	1^+P	+1	1.67×10^{-27}	गोल्डस्टीन (1911)
न्यूट्रॉन (N)	1^0n	0	1.67×10^{-27}	चैडविक (1932)

- विद्युत और चुम्बकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन किरणों पर ऋण आवेश, प्रोटॉन पर धन आवेश और न्यूट्रॉन आवेश रहित होता है। चैडविक ने बेरीलियम धातु पर α -कणों का आघात कराया। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन के साथ पाया जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर अपनी निश्चित कक्षाओं में चक्कर काटती रहती हैं।
- रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत (Rutherford's Nuclear Theory) :** सन् 1911 में अंग्रेजी भौतिक शास्त्री अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने धातु पात्रों पर α -कणों की बमबारी करके परमाणु संरचना के संदर्भ में महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्राप्त की। उन्होंने पोलोनियम नामक रेडियोएक्टिव पदार्थ से निकलने वाले उच्च गतिज ऊर्जा के α -कणों को एक पतले स्वर्ण पत्र में से होकर गुजरने दिया।
- क्वांटम सिद्धांत (Quantum Theory) :** 1901 ई. में प्लैंक ने तप्त काली वस्तुओं से उत्सर्जित विभिन्न कंपनावृत्तियों वाली प्रकाश ऊर्जा के अध्ययन से क्वांटम सिद्धांत का प्रतिवेदन किया।
- नील्स बोर का परमाणु मॉडल (Bohr's Atomic Model) :** रदरफोर्ड मॉडल की त्रुटियों को दूर करने तथा हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम को समझाने के लिए नील्स बोर ने मैक्स प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत का सहारा लेकर एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया।
- स्पेक्ट्रम (Spectrum) :** सूर्य से निकलने वाले प्रकाश में विभिन्न तरंगदैर्घ्य (Wavelength) वाली किरणें होती हैं। जब यह प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरते हैं तो प्रिज्म से बाहर निकलने वाला प्रकाश पुंज प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाता है तथा एक सतत रंगीन पट्टी के रूप में फैल जाता है। इस पट्टी में सात रंग होते हैं—बैंगनी (Violet), आसमानी (Indigo), नीला (Blue), हरा (Green), पीला (Yellow), नारंगी (Orange),



- सूर्य के प्रकाश से प्राप्त रंगों में बैंगनी रंग आधार की ओर सबसे नीचे व लाल रंग सबसे ऊपर होता है। अर्थात् बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक एवं लाल रंग का विक्षेपण (Dispersion) सबसे कम होता है।
- सूर्य के अतिरिक्त अन्य प्रकाश स्रोतों जैसे—विद्युत बल्ब, मोमबत्ती आदि प्रकाश को भी प्रिज्म से गुजरने पर उपर्युक्त रंगों का वर्णक्रम (Spectrum) प्राप्त होता है।
- किसी पदार्थ में जैसे-जैसे पदार्थ के रंगों का अपवर्तनांक बढ़ता जाता है वैसे-वैसे माध्यम में उसकी चाल कम होती जाती है। काँच में बैंगनी रंग के प्रकाश का वेग सबसे कम व अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है तथा लाल रंग के प्रकाश का वेग सबसे अधिक व अपवर्तनांक सबसे कम होता है। अर्थात् बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम व लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है।
- प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को एंग्स्ट्रम (Angstrom) से मापते हैं तथा इसे $\text{\AA}$ से प्रदर्शित करते हैं। एक एंग्स्ट्रम में 10^{-10} मीटर होते हैं।
- परमाणु संख्या (Atomic Number) :** किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या (धन आवेश की संख्या) तत्व की परमाणु संख्या कहते हैं। इसे Z से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात् परमाणु संख्या = प्रोटॉनों की संख्या – इलेक्ट्रॉनों की संख्या
- परमाणु द्रव्यमान (Atomic Mass) :** परमाणु प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बने होते हैं। किसी तत्व के परमाणु में इन अवयवी कणों के द्रव्यमानों का योगफल इस तत्व का परमाणु द्रव्यमान कहलाता है।
- द्रव्यमान संख्या (Mass Number) :** किसी तत्वों की द्रव्यमान संख्या उसके परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं के योगफल के बराबर होती है।
द्रव्यमान संख्या = प्रोटॉनों (परमाणु) की संख्या + न्यूट्रॉनों की संख्या।
($A = Z + N$)
- हाइड्रोजन एक मात्र ऐसा परमाणु है जिसके नाभिक में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है (न्यूट्रॉन नहीं) और इसके चारों ओर केवल एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। अतः हाइड्रोजन की



- **परमाणु भार (Atomic Weight) :** किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो प्रदर्शित करती है कि तत्व का एक परमाणु कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 से कितना गुना भारी है।

$$\text{परमाणु भार} = \frac{\text{तत्व के परमाणु का द्रव्यमान}}{\text{कार्बन परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वां भाग}}$$

अर्थात् प्रकृति में पाये जाने वाले अधिकांश तत्व अपने समस्थानिकों के मिश्रण के रूप में होते हैं अतः परमाणु भार प्रायः भिन्नात्मक (Fractional) होते हैं।

- **समस्थानिक (Isotopes) :** किसी तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान व परमाणु भार भिन्न-भिन्न होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिकों के परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न-भिन्न होती है। हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक प्रोटियम (${}_1\text{H}^1$), ड्यूटेरियम (${}_1\text{H}^2$) तथा ट्रिटियम (${}_1\text{H}^3$) प्रदर्शित करते हैं।
- **समभारिक (Isobars) :** भिन्न-भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न-भिन्न परंतु द्रव्यमान संख्या समान होती है, समभारिक कहलाते हैं। समभारिकों में प्रोटॉनों की संख्याएं भिन्न-भिन्न होती है परंतु न्यूट्रॉनों व प्रोटॉनों की संख्याओं का योग समान होता है।
- **समइलेक्ट्रॉनिक (Iso-electronic) :** जिन परमाणुओं या आयनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, समइलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। उदाहरण Na^+ (सोडियम आयन), Mg^{++} (मैग्नेशियम आयन) व Al^{+++} (एल्युमिनियम आयन) समइलेक्ट्रॉनिक हैं।
- **समन्यूट्रॉनिक (Isotones) :** जिन परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। उदाहरण, C^{13}

व ${}_7\text{N}^{14}$ समन्यूट्रॉनिक हैं।

- **समावयवता (Isomerism) :** कुछ यौगिक ऐसे हैं जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं परंतु संरचनात्मक सूत्र भिन्न-भिन्न होते हैं, समावयवी कहलाते हैं। संरचनात्मक सूत्रों में भिन्नता के कारण ऐसे यौगिकों के गुण भी भिन्न-भिन्न होते हैं। उदाहरणार्थ, एथिल-एल्कोहल व डाइमेथिल ईथर एक दूसरे के समावयवी हैं।
- **अपरूपता (Allotropy) :** जब एक ही तत्व भिन्न-भिन्न रूपों में पाया जाता है तो ये रूप उस तत्व के अपरूप कहलाते हैं तथा इस गुण को अपरूपता कहते हैं। हीरा व ग्रेफाइट कार्बन के दो अपरूप हैं। अपरूपों के भौतिक व रासायनिक गुण एक दूसरे से भिन्न होते हैं। हीरा बहुत ही कठोर व कुचालक है जबकि ग्रेफाइट मुलायम व सुचालक पदार्थ है।

तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण (Periodic Classification of Elements)

- 1915 में प्राउट ने बताया कि हाइड्रोजन ही मौलिक पदार्थ है और अन्य सभी तत्व इसी हाइड्रोजन के परमाणु से बने हुए हैं। अतः तत्वों के परमाणु भार, हाइड्रोजन के परमाणु भार के अपवर्त्य होते हैं।
- प्राउट के बाद तत्वों के वर्गीकरण के लिए डोबरेनर ने त्रिक, डूमा ने सममूलक श्रेणी, न्यूलैंड ने अष्टक नियम आदि सिद्धांत दिये। किन्तु आवर्त सारणी की खोज सर्वप्रथम 1869 में रूसी वैज्ञानिक मेंडलीफ ने दिया। इनके अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों के आधार पर इन्हें चार ब्लॉकों s, p, d, एवं f में विभाजित किया गया है।

Periodic Table of the Elements																																			
1																18																			
1	H															2	He																		
1.008																4.003																			
2																																			
3	Li	4	Be													10	Ne																		
Lithium		Beryllium														Neon																			
6.941		9.012														20.180																			
3																18																			
11	Na	12	Mg													18	Ar																		
Sodium		Magnesium														Argon																			
22.990		24.305														39.948																			
4																36																			
19	K	20	Ca	21	Sc	22	Ti	23	V	24	Cr	25	Mn	26	Fe	27	Co	28	Ni	29	Cu	30	Zn	31	Ga	32	Ge	33	As	34	Se	35	Br	36	Kr
Potassium		Calcium		Scandium	Titanium		Vanadium		Chromium		Manganese		Iron		Cobalt		Nickel		Copper		Zinc		Gallium	Germanium	Arsenic	Selenium	Bromine	Krypton							
39.098		40.078		44.956	47.867		50.942		51.996		54.938		55.845		58.933		58.693		63.546		65.38		69.723	72.631	74.922	78.971	79.904	83.798							
5																12																			
37	Rb	38	Sr	39	Y	40	Zr	41	Nb	42	Mo	43	Tc	44	Ru	45	Rh	46	Pd	47	Ag	48	Cd	49	In	50	Sn	51	Sb	52	Te	53	I	54	Xe
Rubidium		Strontium		Yttrium	Zirconium		Niobium		Molybdenum		Technetium		Ruthenium		Rhodium		Palladium		Silver		Cadmium		Indium	Tin	Antimony	Tellurium	Iodine	Xenon							
85.468		87.62		88.906	91.224		92.906		95.95		98.907		101.07		102.906		106.42		107.868		112.414		114.818	118.711	121.760	127.6	126.904	131.293							
6																11																			
55	Cs	56	Ba	57-71	72	Hf	73	Ta	74	W	75	Re	76	Os	77	Ir	78	Pt	79	Au	80	Hg	81	Tl	82	Pb	83	Bi	84	Po	85	At	86	Rn	
Cesium		Barium		Lanthanide Series	Hafnium		Tantalum		Tungsten		Rhenium		Osmium		Iridium		Platinum		Gold		Mercury		Thallium	Lead	Bismuth	Polonium	Astatine	Radon							
132.905		137.328			178.49		180.948		183.84		186.207		190.23		192.22		195.085		196.967		200.592		204.383	207.2	208.980	[209]	[210]	[222]							
7																10																			
87	Fr	88	Ra	89-103	104	Rf	105	Db	106	Sg	107	Bh	108	Hs	109	Mt	110	Ds	111	Rg	112	Cn	113	Nh	114	Fl	115	Mc	116	Lv	117	Ts	118	Og	
Francium		Radium		Actinide Series	Rutherfordium		Dubnium		Seaborgium		Bohrium		Hassium		Meitnerium		Darmstadtium		Roentgenium		Copernicium		Nihonium	Flerovium	Moscovium	Livermorium	Tennessine	Oganesson							
223.020		226.025			[261]		[262]		[266]		[264]		[277]		[268]		[281]		[282]		[285]		[286]	[289]	[288]	[293]	[294]	[294]							
8																9																			
Lanthanide Series		57	La	58	Ce	59	Pr	60	Nd	61	Pm	62	Sm	63	Eu	64	Gd	65	Tb	66	Dy	67	Ho	68	Er	69	Tm	70	Yb	71	Lu				
		Lanthanum	Cerium	Praseodymium	Neodymium	Promethium	Samarium	Europium	Gadolinium	Terbium	Dysprosium	Holmium	Erbium	Thulium	Ytterbium	Lutetium																			
		138.905	140.116	140.908	144.242	144.913	150.36	151.964	157.25	158.925	162.500	164.930	167.259	168.934	173.055	174.967																			
9																8																			
Actinide Series		89	Ac	90	Th	91	Pa	92	U	93	Np	94	Pu	95	Am	96	Cm	97	Bk	98	Cf	99	Es	100	Fm	101	Md	102	No	103	Lr				
		Actinium	Thorium	Protactinium	Uranium	Neptunium	Plutonium	Americium	Curium	Berkelium	Californium	Einsteinium	Fermium	Mendelevium	Nobelium	Lawrencium																			
		227.028	232.038	231.036	238.029	237.048	244.064	243.061	247.070	247.070	251.080	[254]	257.095	258.10	259.101	262.108																			
10																7																			
Alkali Metal		Alkaline Earth		Transition Metal		Basic Metal		Metalloid		Nonmetal		Halogen		Noble Gas		Lanthanide		Actinide																	



प्रमुख तत्व की विशेषता

- ऑक्सीजन, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है।
- एलुमिनियम, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व है।
- सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन तथा सबसे भारी तत्व ओस्मियम है।
- लीथियम सबसे हल्का धातु तत्व है।
- पारा द्रव धातु तत्व तथा ब्रोमीन द्रव अधातु तत्व है।
- चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक तत्व है।
- विद्युत का सुचालक अधातु ग्रेफाइट है तथा विद्युत का कुचालक धातु सीसा है।
- फ्लोरीन, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ तथा सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है।
- क्लोरीन, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक प्राप्ति वाला तत्व है।
- फ्लोरिन, सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व तथा सीजियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व है।
- हीलियम सर्वाधिक आयरण विभव वाला तत्व तथा सीजियम न्यूनतम आयरण विभव वाला तत्व है।
- सोडियम मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व है।
- कैल्शियम हड्डियों एवं दांतों का निर्माण करने वाला प्रमुख तत्व है।
- मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाये जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है।
- हीलियम का परमाणु सबसे छोटा होता है, अतः इसके आयरण विभव का मान सबसे अधिक होता है।
- विद्यमान तत्वों को इनके गुणों के आधार पर मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है - धातु तथा अधातु।
- आवर्त सारणी में धातुओं को बाईं ओर तथा मध्य में रखा गया है, जबकि अधातुओं को दाईं ओर स्थान दिया गया है। सिर्फ एक अधातु हाइड्रोजन को आवर्त सारणी के दाईं ओर रखा गया है। सबसे अधिक धातु है गुण वाले तत्व आवर्त सारणी के एकदम बाईं ओर है जबकि सबसे अधिक अधातुई गुण वाले तत्व आवर्त सारणी में बिल्कुल दाईं ओर अवस्थित है।
- आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व के धातुई गुणों में क्रमिक वृद्धि होती है जबकि किसी आवर्त में बाएँ से दाएँ जाने पर तत्व के अधातुई गुणों में क्रमशः वृद्धि होती है।
- धातुओं की विद्युत ऋणात्मकता निम्न होती है तथा अधातुओं की उच्च होती है।
- अधिकांश धातुओं के परमाणुओं की बाह्यतम कक्षा में 1 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं तथा अधातुओं के परमाणुओं की बाह्यतम कक्षा में चार या चार से अधिक इलेक्ट्रॉन रहते हैं।

- धातुओं के द्रवणांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं, जबकि अधातुओं के द्रवणांक एवं क्वथनांक कम होते हैं।
- धातु भास्मिक ऑक्साइड बनाती है तथा अधातु अम्लीय ऑक्साइड बनाती है।
- बोरॉन (B), सिलिकन (Si), जर्मेनियम (Ge), आर्सेनिक (As), और टेल्यूरियम (Te), प्रमुख उपधातु है। ये विद्युत के अर्द्धचालक होते हैं। इनके ऑक्साइड उभयधर्मी (Amphoteric) होते हैं।

रेडियोसक्रियता (Radioactivity)

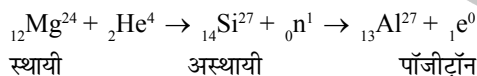
- 1896 ई. में फ्रांस के वैज्ञानिक हेनरी बेकरेल ने सर्वप्रथम रेडियोसक्रियता का पता लगाया। उन्होंने पाया कि यूरेनियम के निकट काले कागज में लिपटी फोटोग्राफी प्लेट काली पड़ गयी। इससे इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यूरेनियम से एक्स किरणें जैसी अदृश्य किरणें निकलती रहती है जिन पर ताप एवं दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। इन्हीं के नाम पर प्रारंभ में इन किरणों को बैकुरल किरणें और बाद में रेडियोएक्टिव किरणें कहा जाने लगा।
- 1898 ई. में मैडम क्यूरी और स्मीट ने बताया कि थोरियम धातु के लवण से भी इसी प्रकार की किरणें निकलती है। इन्होंने इस घटना का नाम रेडियोसक्रियता रखा तथा इन किरणों को रेडियोसक्रिय किरणें कहा गया।
- 1902 में प्रो. क्यूरी और उनकी पत्नी मैडम क्यूरी ने पता लगाया कि यूरेनियम के खनिज पिचब्लेंड में यूरेनियम की अपेक्षा लगभग चार गुनी अधिक रेडियोसक्रियता उपस्थित है। इस खनिज का विश्लेषण करके इन लोगों ने दो नए तत्वों रेडियम (Ra) और पोलोनियम (Po) का आविष्कार किया। रेडियम की रेडियोसक्रिय यूरेनियम की तुलना में तीस लाख गुनी अधिक होती है।
- **रेडियोसक्रिय किरणें (Radioactive Rays) :** 1902 ई. में रदरफोर्ड ने रेडियोएक्टिव तत्व को शीशे के प्रकोष्ठ में रखकर निकलने वाली किरणों को विद्युत क्षेत्र से गुजार कर निकलने वाली किरणों का अध्ययन किया और पाया कि कुछ किरणें विद्युत क्षेत्र के ऋण ध्रुव की ओर और कुछ किरणें धन ध्रुव की ओर मुड़ जाती है तथा अन्य किरणों पर चुम्बकीय एवं विद्युत क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं है। ये सीधे गमन करती हुई निकल जाती है। रदरफोर्ड ने इन किरणों के नाम क्रमशः अल्फा (α), बीटा (β), एवं गामा (γ), किरण रखा।



α , β और γ -किरणों की तुलना				
गुण	α -कण	β -कण	γ -कण	
• स्वरूप	2 इकाई धन-आवेश युक्त He नाभिक (He^{++}) है।	इकाई ऋण-आवेश युक्त तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन (${}^0_{-1}e$)	विद्युत चुम्बकीय किरणें	
• द्रव्यमान	4	$\frac{1}{1837}$	0	
• वेग	10^4 से लेकर 2×10^4 मील/से.	$6 \times 10^{14} - 16 \times 10^3$ मील/से.	प्रकाश के वेग के बराबर	
• आपेक्षिक वेधन क्षमता	1	100	10000	
• आपेक्षिक आयनन शक्ति	10000	100	1	
• फोटोग्राफी प्लेट का प्रभाव	अत्यधिक	α -कणों से कम	α -कणों से बहुत कम	
• जिंक सल्फाइड प्लेट पर दीप्ति उत्पन्न करने की शक्ति	अत्यधिक	α -कणों से कम	β -कणों से बहुत कम	
• कण का उत्सर्जन	किसी परमाणु से α -कण के निकलने से परमाणु-संख्या 2 इकाई और द्रव्यमान संख्या 4 इकाई घट जाती है।	β -कण से निकल जाने से परमाणु सं. एक इकाई बढ़ जाती है और द्रव्यमान सं. अपरिवर्तित रह जाती है।	γ -कण के निकल जाने से परमाणु संख्या व द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं।	

- **कृत्रिम रेडियोसक्रियता (Artificial Radioactivity)** : कृत्रिम विधियों द्वारा स्थायी तत्वों को रेडियोएक्टिव तत्वों में परिवर्तित करना कृत्रिम रेडियोएक्टिव कहलाता है। सर्वप्रथम 1934 में आइरीन क्यूरी (मैडम क्यूरी की पुत्री) व उनके पति एक. जोलियोट ने कृत्रिम रेडियोएक्टिवता की खोज की थी।

- मैग्नीशियम जो एक स्थायी तत्व है पर अल्फा कणों (He^4) से प्रहार करने पर अस्थायी और रेडियोसक्रिय तत्व सिलिकन (${}_{14}\text{Si}^{27}$) बनाता है तथा न्यूट्रॉन (${}_0\text{n}^1$) मुक्त होता है फिर यह (${}_{14}\text{Si}^{27}$) स्वतः परिवर्तित होकर स्थायी एल्युमीनियम में बदल जाता है। जैसे -

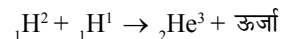


कृत्रिम रेडियो एक्टिव तत्व	इनका उपयोग
• आयोडीन-131	थायरॉयड रोग में
• फास्फोरस	अस्थिरोगों में
• कोबाल्ट-60 (${}_{27}\text{Co}^{60}$)	मस्तिष्क ट्यूमर एवं कैंसर के इलाज में
• सोडियम-24	रक्त प्रवाह का वेग नापने में एवं विकार ज्ञात करने में
• लोहा	एनीमिया (अरक्तता) ज्ञात करने में
• P-32	ल्यूकेमिया के इलाज में

- **नाभिकीय विखंडन (Nuclear Fission)** : किसी नाभिक का लगभग दो समान भागों में टूटना विखंडन कहलाता है तथा इस प्रक्रिया में जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे नाभिकीय ऊर्जा (Nuclear energy) कहते हैं। एक ग्राम यूरेनियम की क्षति से 4×10^{12} कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है।

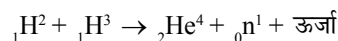
- **नाभिकीय संलयन (Nuclear Fusion)** : वह नाभिकीय अभिक्रिया जिसमें दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करती है तो नाभिकीय संलयन कहलाती है।
- उच्च वेग वाले प्रोटॉन, ड्यूटेरॉन इत्यादि कणों द्वारा हल्के तत्वों के नाभिक पर प्रहार करने पर नाभिकीय संलयन होता है किन्तु ऐसी प्रक्रियाएँ बहुत ही उच्च ताप (10 लाख डिग्री सेल्सियस) पर ही होती हैं। अतः इन प्रक्रियाओं को ऊष्मा नाभिकीय अभिक्रिया कहा जाता है।

- सूर्य की ऊर्जा का स्रोत यही ऊष्मा नाभिकीय अभिक्रिया है जहाँ निम्नांकित अभिक्रियाएँ होती हैं -



एक हीलियम के नाभिक के बनने पर 28.47 MeV या 6.16×10^{11} कैलोरी He ऊर्जा प्राप्त होती है।

- हाइड्रोजन बम का भी स्रोत यही ऊष्मा नाभिकीय अभिक्रिया है। परमाणु बम के विस्फोट से बहुत उच्च ताप उत्पन्न होता है और ड्यूटेरियम एवं ट्राइटियम में अभिक्रिया होने लगती है, फलतः हीलियम नाभिक का निर्माण होता है तथा अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन होता है।





यह अभिक्रिया लगभग 10^{-6} सेकेण्ड में ही समाप्त हो जाती है। इस क्रिया में उत्पन्न न्यूट्रॉन पुनः प्लूटोनियम या यूरेनियम पर प्रहार कर उसे विखंडित करते हैं। अतः हाइड्रोजन बम की संहारिका क्षमता परमाणु बम से कई गुणा अधिक होती है।

➤ जमीन के अंदर विछाई गई जल पाइप नालियों, गैस पाइप नालियों तथा तेल पाइप नालियों में किसी प्रकार के छेद या रिसाव का पता लगाने तथा पाचन तंत्र के अध्ययन के लिए रेडियोसक्रिय समस्थानिकों का उपयोग होता है। साथ ही इसका उपयोग पौधों में उर्वरकों की क्रिया जानने में भी किया जाता है।

नाभिकीय विघटन (Nuclear Decay)

किसी तत्व के परमाणु नाभिक के विघटित होने को नाभिकीय विघटन कहते हैं। रेडियोएक्टिव तत्वों में नाभिकीय विघटन स्वतः होता है जबकि अन्य तत्वों में तीव्रगामी कणों की बौछार कराके कृत्रिम रूप से नाभिकीय विघटन कराया जाता है।

रेडियो सक्रिय धातु

- **थोरियम** : यह धातु भारत में केरल के समुद्री तट की मोनाजाइट बालू में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका निष्कर्षण मोनाजाइट अयस्क से किया जाता है। इसका उपयोग कार्बनिक रसायन में उत्प्रेरक के रूप में, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में फोटोइलेक्ट्रिक सेल, Glow Tube Electrodes में, आर्क लैम्प के टंगस्टन फिलामेंट, X-ray Targets में किया जाता है।
- **यूरेनियम (आशा की धातु)** : इसका निष्कर्षण पिचब्लैंड अयस्क से किया जाता है। यह चमकदार सफेद धातु है। इसमें तीन समस्थानिक हैं - ${}_{92}\text{U}^{234}$, ${}_{92}\text{U}^{235}$ और ${}_{92}\text{U}^{238}$ । प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में ${}_{92}\text{U}^{238}$ (99.28%), जबकि ${}_{92}\text{U}^{235}$ 0.7% तथा ${}_{92}\text{U}^{234}$ 0.06% पाया जाता है। ${}_{92}\text{U}^{235}$ का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में होता है तथा ${}_{92}\text{U}^{238}$ रेडियोसक्रियता प्रदर्शित नहीं करता है।
- **यूरेनियम का उपयोग गैस विसर्जन उपकरण में इलेक्ट्रोड के रूप में होता है।** यूरेनियम के क्लोराइड, सेलिसायलेट तथा नाइट्रेट का उपयोग दवाई बनाने में किया जाता है। यूरेनियम नाइट्रेट तथा एसीटेट का उपयोग फोटोग्राफी बनाने में किया जाता है।
- **प्लूटोनियम** : यह एक भारी रेडियोसक्रिय धातु है। यह एक्टीनाइड श्रेणी का सदस्य है। इसका उपयोग परमाणु बम बनाने में होता है। जापान के हीरोशिमा तथा नागासाकी पर गिरने वाला परमाणु बम में इसका उपयोग किया गया था।

रेडियो एक्टिव समस्थानिकों के उपयोग

- परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए छंख 24 सोडियम का रुधिर की खराबी से उत्पन्न रोगों तथा ल्यूकेमिया के उपचार में P-32, थायराइड ग्रंथि का विकार ज्ञात करने तथा ब्रेन ट्यूमर के उपचार में I-131, रक्ताल्पता

का रोग ज्ञात करने में Fe-59 का, कैंसर के उपचार में कोबाल्ट Co-60 का, कार्बन काल निर्धारण विधि C-14 द्वारा जीव (पौधे तथा जंतु) के अवशेषों (थ्वेपसे) का पता लगाने में तथा यूरेनियम काल निर्धारण विधि (U-238) द्वारा पृथ्वी तथा पुरानी चट्टानों की आयु का पता लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त इनका उपयोग जंतु एवं पादपों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं में ट्रेसर की तरह किया जाता है। गामा किरणों का उपयोग कीटनाशकों के रूप में भी किया जा सकता है।

गैसों के सामान्य गुण (General Properties of Gases)

- गैस की कोई निश्चित आकृति (Shape) और आयतन (Volume) नहीं होता। इन्हें जिस बर्तन में रख दिया जाता है, ये उसी का रूप और आकार ग्रहण कर लेती है और संपूर्ण प्राप्त स्थान में भर जाने की प्रवृत्ति रखती है।
- गैस पर दाब एवं ताप में परिवर्तन होने से उसके आयतन में बहुत कम परिवर्तन होता है। इस प्रकार से होने वाला आयतन परिवर्तन के संबंध में दो नियम हैं -
- **बॉयल का नियम (Boyle's Law)** : इस नियम के अनुसार दाब बढ़ने से गैस की आयतन में कमी आती है। बॉयल के नियम के अनुसार दाब तथा आयतन में कमी आती है। बॉयल के नियम के अनुसार दाब तथा आयतन का गुणनफल एक स्थिरांक होता है बशर्ते तापमान तथा गैसों में उपस्थित कणों की संख्या में परिवर्तन दाब के दुगुना होने से आयतन आधा हो जाएगा यदि तापमान स्थिर हो।
- **चार्ल्स का नियम (Charles's Law)** : स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप का सीधा समानुपाती होता है। दाब स्थिर रहने पर

$$V_1 \propto T_1$$

$$\text{या, } V_1 = K_1 T_1 \quad \text{या, } \frac{V_1}{T_1} = K_1$$

$$\text{अतः स्थिर दाब पर } \frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$$

जहाँ V_1 और V_2 क्रमशः प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था में गैस के आयतन हैं तथा T_1 और T_2 उन अवस्थाओं में गैस के ताप हैं।

- गैसें बहुत अधिक संपीड्य (compressible) होती हैं। यह अणु या परमाणु की बनी होती है जो एक-दूसरे से काफी अलग-अलग रहते हैं। ये अणु प्राप्त स्थान से सतत एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर उच्च वेग से सीधी रेखाओं में गमन करते रहते हैं। किसी अन्य अणु या बर्तन की दीवार से टकराने पर इनके गमन की दिशा बदल जाती है। अतः गैस के अणु पूर्णतः विसंघटित रहते हैं। इसका कारण यह है कि गैस के



अणुओं के बीच अंतराण्विक बल (Intermolecular force of attraction) कमजोर होता है तथा गैस अणुओं की गतिज ऊर्जा (Kinetic energy) बहुत उच्च होती है।

➤ **गैस का अवस्था समीकरण** : किसी पदार्थ के एक स्थिर परिमाण के दाब, ताप और आयतन में संबंध बताने वाले समीकरण को उस पदार्थ का अवस्था समीकरण (Equation of state) कहते हैं।

➤ **परम ताप पैमाना (Absolute Temperature Scale)** : ताप मापने का वह पैमाना जिसमें -273°C को शून्य माना जाता है परम शून्य पैमाना कहलाता है। -273°C को परम शून्य (absolute zero) ताप कहते हैं।

➤ चार्ल्स के नियमानुसार इस ताप पर गैस का आयतन शून्य हो जाना चाहिए किन्तु ऐसी बात नहीं होती क्योंकि इस ताप पर पहुँचने के पहले ही गैस द्रव या ठोस में परिणत हो जाती है।

➤ **सामान्य ताप एवं दाब (Normal Temperature and Pressure)** : -0°C या -273°K को सामान्य ताप कहते हैं। जब बैरोमीटर में पारा की ऊँचाई 760 mm रहती है तब उस वायुमंडलीय दाब को सामान्य दाब कहते हैं। इसे एक वायुमंडलीय दाब भी कहा जाता है। अतः -0°C ताप और 760 mm दाब को सामान्य ताप एवं दाब (NTP) कहते हैं।

➤ **गैसों का गतिज सिद्धांत (The Kinetic Theory of Gases)** : आदर्श गैसों के गुणों की सैद्धांतिक व्याख्या करने के लिए बरनौली ने 1738 में गैसों के गतिज सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बाद में क्लासियस, मैक्सवेल, बोल्ट्जमान आदि वैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत को परिमार्जित किया।

➤ गैस के अणु गोलीय (Spherical) और पूर्णतः लचीले (Elastic) होते हैं, अतः बर्तन की दीवार या परस्पर टकराने से इनकी ऊर्जा की क्षति नहीं होती है तथा गैसीय दाब की उत्पत्ति होती है। इन अणुओं के बीच कोई आकर्षण बल नहीं रहता है। इन अणुओं के वेग पर गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव नगण्य होता है।

➤ **आदर्श गैस (Ideal Gas)** : चूँकि सभी गैसों दाब की विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न तरीकों से व्यवहार करती है। अतः रसायनज्ञ एक काल्पनिक आदर्श गैस के आधार पर गैसों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। एक आदर्श गैस वह गैस है जो निम्नलिखित गैस नियमों का पालन करता है - (1) मानक ताप एवं दाब (0°C या 32°F तथा 760 मिलीमीटर दाब) की स्थिति में एक गैस का एक मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। (2) यदि तापमान तथा गैस की मोल-संख्या स्थिर रहे तो आयतन दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। (3) यदि

दाब तथा गैस की मोल संख्या स्थिर रहे तो आयतन परम ताप में परिवर्तन का समानुपाती होता है। 0°K को परमताप कहते हैं जो -273.15°C या -459.67°F होता है (4) यदि ताप तथा दाब स्थिर रहे तो गैस का आयतन गैस की मोल-संख्या में परिवर्तन का समानुपाती होता है। इन नियमों को एक सूत्र के द्वारा अभिव्यक्त किया जा सकता है - $PV = nRT$ जहाँ P = गैस का दाब, V = आयतन, T = परम ताप, n = मोल की संख्या, R = एक स्थिरांक है।

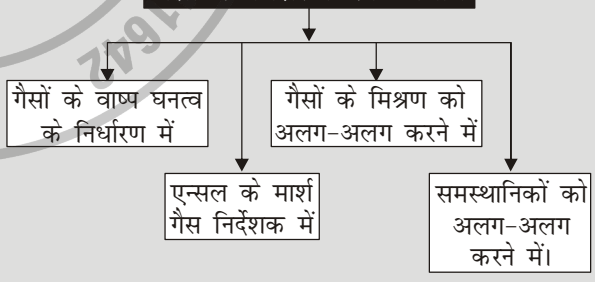
➤ **विसरण (Diffusion)** : दो या अधिक गैसों के आपस में मिलने को विसरण कहते हैं। यह एक स्वाभाविक क्रिया है जो गुरुत्वाकर्षण बल से अप्रभावित रहती है। ग्राहम के विसरण के नियम को निम्न सूत्र द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है -

$$\frac{r_1}{r_2} = \sqrt{\frac{d_2^2}{d_1^2}}$$

जहाँ $\frac{r_1}{r_2}$ विसरण की सापेक्षिक दर का अनुपात है तथा d घनत्व का परिचायक है।

➤ ग्राहम के विसरण नियमानुसार हल्की गैस भारी गैस की अपेक्षा जल्दी विसरित होती है। यदि हाइड्रोजन व ऑक्सीजन को एक बर्तन में बन्द करके उसमें छिद्र कर दिया जाये तो हाइड्रोजन गैस हल्की होने के कारण जल्दी विसरित होगी।

गैसों के विसरण का उपयोग



अक्रिय गैस (दुर्लभ गैस)

➤ यह आवर्त सारणी के शून्य वर्ग के तत्व हैं। शून्य वर्ग के तत्व रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय होते हैं। इसके अंतर्गत हीलियम (He), नियॉन (Ne), ऑर्गन (Ar), क्रिप्टन (Kr), जेनॉन (Xe) तथा रेडॉन आते हैं। रेडॉन को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैस वायुमंडल में पायी जाती है। रेडॉन रेडियोसक्रिय तत्व है।

➤ **हीलियम** : यह ब्रह्माण्ड में दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। इसकी खोज फ्रैंकलैण्ड और लोकेयर ने की। यह एक हल्की और अज्वलनशील गैस है। इसका उपयोग वायुयान



के टायरों, मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त करने वाले बैलून में हवा भरने में किया जाता है। समुद्रों में गोताखोरों द्वारा तथा अस्पताल में कृत्रिम सांस के रूप में हीलियम और ऑक्सीजन गैस का मिश्रण उपयोग किया जाता है।

- **नियॉन** : इसका उपयोग विसर्जन लैम्पों व ट्यूबों, प्रतिदीप्ति या स्फुरदीप्ति बल्बों, चमकने वाले विज्ञापनों तथा हवाई हड्डों पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए किया जाता है।
- **ऑर्गन** : इसकी खोज रैमजे ने की। वायुमंडल में प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस है। इसका उपयोग विद्युत बल्बों में भरने में किया जाता है क्योंकि यह विद्युत बल्ब का तंतु (Filament) को ज्यादा समय तक सुरक्षित रखता है। धातु एवं मिश्रधातुओं की आर्क वेल्डिंग में निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करने में ऑर्गन का उपयोग किया जाता है।
- **जेनॉन** : यह सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस है।
- **रेडॉन** : इसका उपयोग रेडियोथेरेपी के रूप में कैंसर रोग के इलाज में किया जाता है।

अम्ल, भस्म (क्षारक) एवं लवण (Acids, Bases and Salts)

- विभिन्न प्रकार के तत्व अलग-अलग अनुपात में मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। यौगिकों को अम्ल, क्षारक और लवण में वर्गीकृत किया जाता है।
- ऑक्साइड किसी तत्व का ऑक्सीजन के संयोग से बनने वाला यौगिक होता है। अधिकांश तत्वों (धातु एवं अधातु) को ऑक्सीजन एवं वायु में जलाकर एक नया यौगिक बनाया जा सकता है जिसे ऑक्साइड कहते हैं।
- लौह पदार्थों में जंग लगने की क्रिया वायु में ऑक्सीजन और जलवाष्प की आयरन से क्रिया का परिणाम होता है। कटे हुए सेब की सतह पर भूरे रंग की परत आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण बनता है।
- अधातुओं (Non-metals) के ऑक्साइड जो जल के साथ अभिक्रिया करके अम्ल बनाते हैं उसे अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। धात्विक (Metallic) ऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करके जो क्षारक बनाते हैं उसे क्षारीय ऑक्साइड कहते हैं। पानी भी हाइड्रोजन का एक ऑक्साइड है। जब अधात्विक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ जलती है तो पानी बनता है। लाल अथवा नीले लिटमस पेपर पर जल की कोई क्रिया नहीं होती है। अतः जल न ही अम्लीय है और न ही क्षारीय। अतः जल उदासीन ऑक्साइड है। कुछ अन्य ऑक्साइड जैसे कार्बन मोनो-ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड आदि भी उदासीन ऑक्साइड होते हैं।

तत्व, ऑक्साइड एवं अम्ल तथा क्षार

तत्व	ऑक्साइड	अम्ल
कार्बन (C)	कार्बनडाइऑक्साइड (CO ₂)	कार्बोनिक अम्ल (H ₂ CO ₃)
सल्फर (S)	सल्फर डाइऑक्साइड (SO ₂)	सल्फ्यूरिक अम्ल (H ₂ SO ₄)
फॉस्फोरस (P)	फॉस्फोरस पेंटा-ऑक्साइड (H ₃ PO ₄)	फॉस्फोरिक अम्ल (P ₂ O ₅)
नाइट्रोजन (N)	नाइट्रोजन पेंटा-ऑक्साइड (HNO ₃)	नाइट्रिक अम्ल (N ₂ O ₅)
सोडियम (Na)	सोडियम ऑक्साइड (Na ₂ O)	सोडियम हाइड्रो-ऑक्साइड (NaOH)
पोटेशियम (K)	पोटेशियम ऑक्साइड (K ₂ O)	पोटेशियम हाइड्रो-ऑक्साइड (KOH)
कैल्शियम (Ca)	कैल्शियम ऑक्साइड (CaO)	कैल्शियम हाइड्रो-ऑक्साइड Ca(OH) ₂
मैग्नीशियम (Mg)	मैग्नीशियम ऑक्साइड (MgO)	मैग्नीशियम हाइड्रोऑक्साइड Mg(OH) ₂

अम्ल (Acid)

- अम्ल वे पदार्थ हैं जिनमें हाइड्रोजन पाया जाता है एवं जलीय विलियन में वे हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। अम्ल साधारणतः खट्टे फलों जैसे नींबू, इमली आदि में पाये जाते हैं। नींबू, संतरे, अंगूर आदि में साइट्रिक अम्ल एवं इमली में टार्टरिक अम्ल पाये जाते हैं। कच्चे सेब में मौलिक अम्ल पाया जाता है। रसोईघर में प्रयोग होने वाले सिरका में ऐसीटिक अम्ल, ठंडे पेय पदार्थ में कार्बोनिक अम्ल, दूध में लैक्टिक अम्ल एवं आमाशय (पेट के भोजन पचाने में) हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है।
- अम्ल नीले लिटमस पत्र तथा मिथाइल औरेंज को लाल कर देता है। भस्म एवं क्षार से प्रतिक्रिया करके लवण और जल बनाता है तथा धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। अच्छे एवं प्रबल अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं। सभी अम्ल का स्वाद खट्टा एवं तीखा होता है।

नोट: सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का राजा (King of Chemicals) कहा जाता है।



अम्ल, उसके प्राकृतिक स्रोत, औद्योगिक निर्माण की विधि एवं उपयोग			
अम्ल	प्राकृतिक स्रोत	औद्योगिक निर्माण की विधि	उपयोग
सल्फ्यूरिक अम्ल	हराकसोम व सम्पर्क विधि	सीसकक्ष (Lead Chamber)	पेट्रोलियम के शोधन में, कई प्रकार के विस्फोटक बनाने में, रंग व औषधियां
नाइट्रिक अम्ल	फिटकरी व शोरा	साल्टपीटर व वर्क	औषधियां एवं उर्वरक बनाने, लैड आर्क प्रक्रम में व विस्फोटक पदार्थ द्वारा बनाने में हाइड्रोक्लोरिक प्रयोगशाला में अभिकर्मक अम्ल के रूप में, रंग व औषधि बनाने में, अम्लराज बनाने में, कांच पर चित्र आदि उत्कीर्ण करने में
एसीटिक अम्ल फार्मिक अम्ल	फलों के रसों में, लाल चींटिया	एसीटिलीन एवं	विलायक के रूप में, सुगंधित तेलों में, सिरका से एसीटोन बनाने में व खट्टे खाद्य पदार्थ बनाने में जीवाणु नाशक के रूप में, व बिच्छुओं में फलों को संरक्षित व रबर के स्कन्दन में, चमड़ा व्यवसाय में
आक्जैलिक अम्ल	सारेल का वृक्ष	सोडियम फॉर्मेट से	फोटोग्राफी में, कपड़ों की छपाई व रंगाई में, चमड़े के विरंजक के रूप में बेन्जोइक अम्ल घास, पत्ते व मूत्र बेन्जोइल क्लोराइड दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण के रूप में
साइट्रिक अम्ल	खट्टे फलों में	कच्ची शर्करा के किण्वन से	धातुओं को साफ करने में, खाद्य पदार्थों व दवाओं के बनाने में व कपड़ा उद्योगों में

- **पाइरोलिग्निनयम अम्ल (Pyroligneous Acid)** : लकड़ी के भंजक स्रवण (Destructive Distillation) के पश्चात् पाइरोलिग्निनयस अम्ल प्राप्त होता है। इसमें एसीटिक अम्ल, एसीटोन एवं मिथाइल ऐल्कोहॉल उपस्थित होता है।
- **साइट्रिक अम्ल (Citric Acid)** : यह एक मोनो हाइड्रॉक्सी ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल है, जो साइट्रस अर्थात् खट्टे फलों (नींबू, संतरा आदि) में पाया जाता है।
- **लैक्टिक अम्ल (Lactic Acid)** : यह एक मोनोहाइड्रॉक्सी अम्ल है जो जल में हाइड्रोजन बंधों के कारण विलेय परंतु कार्बनिक विलायकों में अविलेय होता है। यह खट्टे दूध में उपस्थित रहता है। मांसपेशियों में इसी अम्ल के एकत्रित होने के कारण थकावट का अनुभव होता है।
- **टार्टरिक अम्ल (Tartaric Acid)** : यह डाइहाइड्रॉक्सी डाइकार्बोक्सिल अम्ल है, जो इमली तथा अंगूर में उपस्थित रहता है। इसका उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है।

भस्म (Base)

- भस्म वे पदार्थ होते हैं जिसमें हाइड्रॉक्सिल समूह पाया जाता है तथा जिनके जलीय विलयन में हाइड्रॉक्सिल आयन (OH) उपस्थित रहते हैं। यह स्वाद में कसैला (कड़वा) एवं तीखा होता है। भस्म लाल लिटमस पेपर को नीला, मिथाइल ऑरेंज को पीला, फिनॉल्फ्थैलीन को गुलाबी कर देती है। यह तेल एवं गंधक में घुलनशील होती है तथा प्रबल क्षारक (भस्म)

विद्युत का सुचालक होता है। जो भस्म जल में घुलनशील होता है उसे क्षार (Alkali) कहते हैं। जैसे - सोडियम हाइड्रॉक्साइड, पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड आदि भस्म (Base) क्षार होते हैं।

भस्म (क्षार) का उपयोग

- **कैल्शियम ऑक्साइड (CaO)** : कास्टिक सोडा, सोडियम कार्बोनेट एवं ब्लैचिंग पाउडर के निर्माण में।
- **कास्टिक सोडा (NaOH)** : पेट्रोलियम के शुद्धिकरण करने, कागज बनाने, दवा निर्माण एवं घर तथा कारखानों को साफ करने में आदि।
- **कास्टिक पोटैश (KOH)** : साबुन बनाने एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस एवं SO₂ गैस को शोषित करने में।
- **कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड (Ca(OH)₂)** : इसे बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। इसका उपयोग ब्लैचिंग पाउडर बनाने, जल को मृदु बनाने, अम्ल के जलन पर मरहम पट्टी करने, मिट्टी की अम्लीयता दूर करने तथा चमड़ा के ऊपर बाल साफ करने में किया जाता है।
- **मैग्नेशियम (MgO)** : औषधि निर्माण में, रबड़ पूरक के रूप में, वायुलरो के प्रयोग में।
- **मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड (Mg(OH)₂)** : पेट की अम्लीयता को दूर करने में, विषाक्तकरण के एण्टिडोट के रूप में, मोलासिस से चीनी तैयार करने में।



**The
Officer's
Academy**

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC



**बिहार की सबसे बड़ी
और सफल टीम**



5500+

**OFFLINE
STUDENTS**

152000+

**ONLINE
STUDENTS**

900+

SUCCESS

20 शिक्षकों की बड़ी टीम

Shashi Sharan Sir

Founder of TOA



लवण (Salt)

- अम्ल के साथ भस्म की अभिक्रिया से लवण का निर्माण होता है। (इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं।) लवण के मुख्य गुण हैं-आयनिक बंधन की उपस्थिति, अपेक्षाकृत उच्च क्वथनांक, पिघली हुई अवस्था अथवा विलयन की अवस्था में विद्युत चालकता, ठोस अवस्था में खादर संरचना। लवण के अंतर्गत कार्बनिक तथा अकार्बनिक दोनों प्रकार के यौगिक आते हैं।
- सोडियम क्लोराइड (NaCl) एक रासायनिक यौगिक है। यह एक श्वेत ठोस है जो गर्म अथवा ठंडे जल में घुलनशील, एल्कोहल में अल्प घुलनशील तथा सान्द्रहाइड्रोक्लोरिक अम्ल में घुलनशील है। अपनी खादर स्वरूप में यह यौगिक पारदर्शी एवं रंगहीन होता है। जिसमें विभिन्न यौगिकों के अंश होते हैं जैसे-मैग्नीशियम क्लोराइड ($MgCl_2$), मैग्नीशियम सल्फेट ($MgSO_4$), कैल्शियम सल्फेट ($CaSO_4$), पोटैशियम क्लोराइड (KCl) तथा मैग्नीशियम ब्रोमाइड ($MgBr$)।
- समुद्री जल में लवण की मात्रा 30 ग्राम प्रति लीटर है अर्थात् समुद्री जल के भार का 3% लवण है। लवण का द्रवणांक ($804^\circ F$) है। इसका विशिष्ट गुरुत्व 2.17 है।

उपयोग

- लवण का सर्वाधिक उपयोग स्वाद-संवर्द्धन में है। घेघा रोग से रक्षार्थ साधारण नमक में आयोडीन की कुछ मात्रा मिला दी जाती है। वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सोडियम यौगिक है - सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, बेकिंग सोडा, सोडियम फॉस्फेट तथा सोडियम हाइड्रॉक्साइड। महत्वपूर्ण क्लोरीन यौगिक है-हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्लोरोफार्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा ब्लीचिंग पाउडर। मांस के परीक्षण के लिए लवण का व्यापक उपयोग किया जाता है। कुछ प्रशीतन प्रक्रियाओं, रंगने तथा साबुन और शीशे के निर्माण में भी इनका उपयोग किया जाता है। चूँकि अवरक्त विकिरण में ये पारदर्शी होते हैं अतः अवरक्त विकिरण के अध्ययन में प्रयुक्त प्रिज्म तथा लेंस के निर्माण में लवण रवा का उपयोग किया जाता है।
- **PH मूल्य (PH Value) :** PH मूल्य एक संख्या होती है, जो पदार्थों की अम्लीयता व क्षारीयता को प्रदर्शित करती है। इसका मान हाइड्रोजन आयन (H^+) के सान्द्रण के व्युत्क्रम के लघुगणक (logarithm) के बराबर होता है।

$$\text{अर्थात् } PH = \log \frac{1}{(H^+)} = -\log (H^+)$$

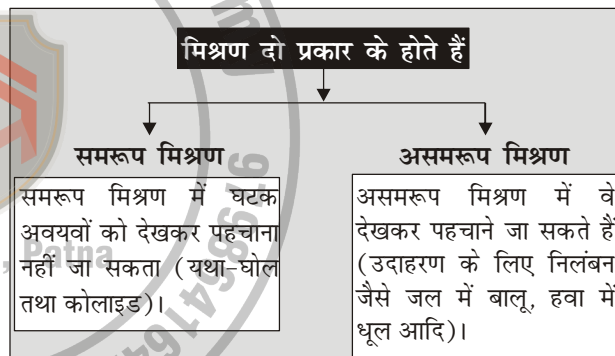
- PH का मान 0 से 14 के बीच होता है। जिन विलयनों के PH का मान 7 से कम होता है वे अम्लीय होते हैं तथा जिनका मान 7 से अधिक होता है, वे क्षारीय होते हैं। उदासीन विलयनों के PH का मान 7 होता है। एल्कोहल, शक्कर, कागज आदि उद्योगों में PH मूल्य का प्रयोग किया जाता है।

कुछ सामान्य पदार्थों के PH का मान

पदार्थ	PH का मान
• शुद्ध जल	7
• सिरका	2.5-3.4
• शराब	2.8-3.8
• दूध	6.4-6.6
• समुद्री जल	8.4
• लार (मनुष्यों का)	6.5-7.5
• मूत्र (मनुष्य का)	4.8-8.4
• रक्त (मनुष्य का)	7.36-7.45
• नींबू	2.2-2.4

मिश्रण (Mixture)

- **मिश्रण (Mixture) :** जब किसी दो या अधिक पदार्थ को अनिश्चित मात्रा में एक दूसरे से मिलाया जाता है तथा कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है तो इसे मिश्रण कहते हैं।



- कुछ मिश्रण जैसे अयस्क समरूप तथा असमरूप दोनों प्रकार के हो सकते हैं।
- **कोलाइड (Colloid) :** यह दो पदार्थों का विषमांगी मिश्रण है। इसमें परिक्षेपित (Dispersed Particles) का आकार 10^{-5} सेमी. और 10^{-7} सेमी के बीच होता है। इनके कणों को नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता है। यह स्थायी होता है। यह प्राकृतिक भी हो सकता है जैसे-कुहासा तथा कृत्रिम भी जैसे-धुआँ।
- कोलाइड के कण प्रायः अवशोषित होते हैं तथा विपरीत आवेश युक्त आयन द्वारा थक्का बनाये जा सकते हैं। कोलाइड विलियन के आधुनिक विकसित रूप है-सरफेक्टेंट, कोलाइड ग्रेफाइट (जो उच्च ताप स्नेहक रूप में प्रयुक्त होता है) तथा कोलाइड ठोस ईंधन। सरफेक्टेंट है जो कपड़ों से धूलकणों को पृथक् कर देता है तथा जल में घुला देता है।



विलायक तथा उसमें विलेय पदार्थ	
विलायक	विलेय पदार्थ
• जल	नमक, चीनी, फिटकरी, नीला थोथा (कॉपर सल्फेट) फेरस सल्फेट एल्कोहल
• एसीटोन	वार्निश, कारडाइट क्लोडियन, रेयान सेलुलोस, कृत्रिम रेशम,
• एल्कोहल	वार्निश पॉलिस, कपूर चमड़ा, लाख, आयोडीन
• ईथर	चर्बी, मोम, तेल।
• नैपथा	रबर
• तारपरीन का तेल	पेंट व रेजिन
• कार्बन डाइसल्फाइड	गंधक, फॉस्फोरस आदि

विलयनों का वर्गीकरण (Classification of Solution)		
विलयनों के प्रकार	उदाहरण	
• ठोस का द्रव में विलयन	चीनी या नमक का जल में विलयन, फिटकरी का जल में विलयन आदि।	
• ठोस का ठोस में विलयन	इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की मिश्रधातु में आती है, जिनमें एक धातु, दूसरे में मिली रहती है। जैसे- ताँबा व जस्ता धातुओं के विलयन से पीतल का बनना, रॉक साल्ट।	
• ठोस का गैस में विलयन	कपूर को खुला रखने में यह वाष्पित होता है व इसके कण वायु के साथ मिलकर विलयन बनाते हैं।	
• द्रव का गैस में विलयन	वायु की आर्द्रता व एंशोशन	
• द्रव का द्रव में विलयन	एल्कोहल व जल का विलयन, सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में विलयन, दूध, काडलिवर तेल।	
• द्रव का ठोस में विलयन	जेली, स्टार्च, प्रोटीन, साल	
• गैस का द्रव में विलयन	ब्रोमीन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया आदि गैसों का जल में विलयन, बादल, कुहरा।	
• गैस का गैस में विलयन	वायु	
• गैस का ठोस में विलयन	धुआँ, वायु में आयोडिन का विलयन।	

- **विलयन की सान्द्रता (Concentration of Solution) :** किसी विलयन की सान्द्रता उसमें उपस्थित विलेय तथा विलायक की मात्रा पर निर्भर करती है। यदि विलयन में विलायक की मात्रा विलेय से बहुत अधिक होती है तो विलयन तनु विलयन (dilute

solution) कहलाता है। यदि विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है तो विलयन सान्द्र विलयन (Concentrated solution) कहलाता है।

- घुल्य की सान्द्रता के बढ़ने से घोलक का क्वथनांक बढ़ जाता है तथा द्रवणांक कम हो जाता है। उदाहरण के लिए एक ऑटोमोबाइल इंजन में प्रशीतक जल को जमने से बचाने के लिए उसमें घुल्य के रूप में इथिलीन ग्लायसॉल मिलाया जाता है। इसके अतिरिक्त घुल्य के मिलाने से घोलक का वाष्प दाब कम हो जाता है।

- **निलम्बन (Suspension) :** यह एक मिश्रण है जिसमें पदार्थ के कण द्रव अथवा गैस से धीरे-धीरे पृथक होते हैं। प्रत्येक कण कई अणुओं/परमाणुओं का बना होता है, इसलिए निलम्बन की पहचान दो भिन्न पदार्थों के मिश्रण के रूप में की जा सकती है। निलम्बन के कई प्रकार होते हैं, जैसे-

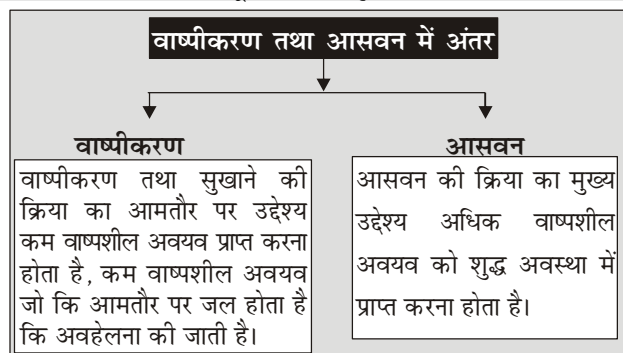
- गैस में ठोस का निलम्बन यथा धूल और धुआँ
- द्रव में ठोस का निलम्बन यथा कीचड़ या साबुन जल
- गैस में द्रव यथा कुहरा या एयरोसॉल
- द्रव में गैस का निलम्बन यथा फोम
- द्रव में द्रव का निलम्बन यथा लेटेक्स या जल आधारित रंग।

- जब निलम्बन के कण अतिसूक्ष्म होते हैं तो ये कोलाइड कहलाते हैं।

- किसी निलम्बन में द्रव तथा गैस के अणु शीघ्रता से गति करते हैं तथा निलम्बित कणों से टकराते हैं, इन कणों के त्वरित एवं अनिश्चित गति को ब्राँजियन गति कहते हैं।

- **परासरण :** वनस्पति विज्ञान तथा रसायन विज्ञान के अंतर्गत परासरण किसी विलयन के एक घटक पदार्थ का झिल्ली के माध्यम से प्रवाह है, जबकि विलयन के अन्य घटक पदार्थ इस झिल्ली को पार कर पाने में असमर्थ होते हैं।

- **आसवन :** आसवन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें द्रव को, इसके भंगुर संघटकों को तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि ये वाष्प की अवस्था में नहीं पहुँच जाते और ठंडे होकर संघनन के माध्यम से द्रव अवस्था में नहीं पहुँच जाते। आसवन का मुख्य उद्देश्य विभिन्न वाष्पशीलता वाले घटकों से निर्मित मिश्रण को पृथक करना अथवा वाष्पशील पदार्थ को अवाष्पशील पदार्थ से पृथक करना है। यदि मिश्रण के विभिन्न घटकों के क्वथनांक में बहुत कम अंतर है तो केवल एक आसवन में उन्हें पूर्ण रूप से पृथक नहीं किया जा सकता।

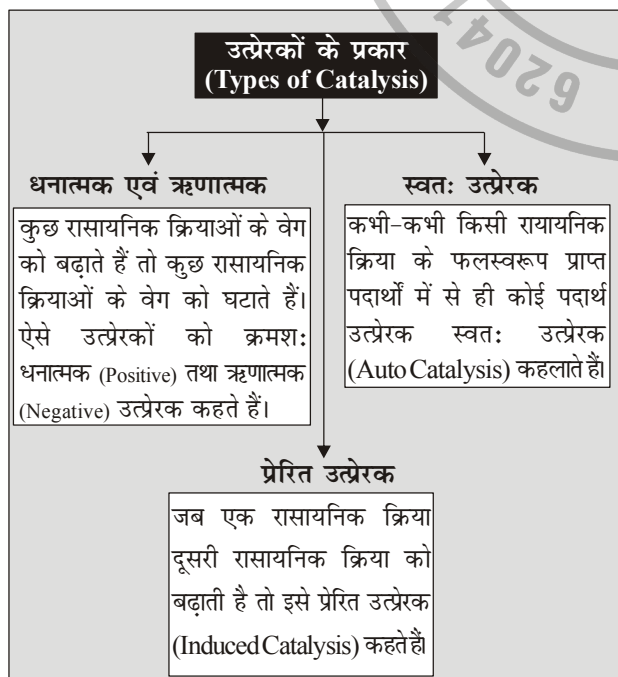




- जल को वाष्पीकृत करके ग्लिसरीन से पृथक करना वाष्पीकरण का तथा एल्कोहल के वाष्पीकरण द्वारा जल से पृथक्करण आसवन का उदाहरण है।
- उत्प्रेरण (Catalysis) :** 1835 में **बर्जीलियस (Berzelius)** ने देखा कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो रासायनिक क्रियाओं के वेग को प्रभावित करते हैं तथा उनकी उपस्थिति मात्र से रासायनिक क्रिया का वेग बढ़ जाता है, परंतु रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप ऐसे पदार्थों की स्वयं की संरचना या गुण धर्म अप्रभावित रहते हैं। बर्जीलियस ने ऐसे पदार्थों को उत्प्रेरक (Catalyst) तथा इस प्रकार की रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरण (Catalysis) कहा। उदाहरणस्वरूप यदि पोटैशियम क्लोरेट (KClO_3) को बहुत अधिक ताप पर गर्म किया जाये तो इससे धीरे-धीरे ऑक्सीजन गैस निकलती है। परंतु यदि इसके साथ थोड़ी मात्रा में मैंगनीज डाइऑक्साइड (MnO_2) भी मिला दिया जाये तो इससे कम ताप पर ही तीव्र गति से पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन गैस निकलती है। इस प्रकार MnO_2 इस क्रिया में उत्प्रेरक का कार्य करता है।



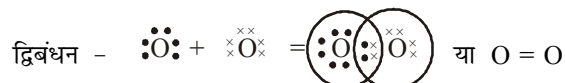
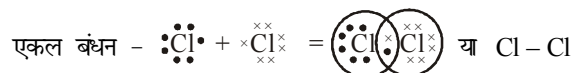
कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी उपस्थिति मात्र से ही उत्प्रेरक की उत्प्रेरण शक्ति बढ़ जाती है, परंतु ऐसे पदार्थ स्वयं उत्प्रेरक का काम नहीं करते। ऐसे पदार्थों को उत्प्रेरकवर्धक (Promoters) कहते हैं।



उत्प्रेरकों के उपयोग (Application of Catalyst) :	
उद्योग	उत्प्रेरक
• अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में	लोहे का चूर्ण
• वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाना	निकिल
• सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की सम्पर्क विधि में	प्लेटिनियम चूर्ण
• सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की सीस कक्ष विधि में	नाइट्रोजन के ऑक्साइड
• एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में	गर्म एलुमिना
• क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में	क्यूप्रिक क्लोराइड
• आमाशय में प्रोटीनों की पेप्टाइड में अपघटित करने में	पेप्सिन एंजाइम
• आंतों, प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में	इरेप्सिन एंजाइम
• पेन्क्रियाज में प्रोटीनों को अमीनों अम्ल में अपघटित करने में	ट्रिपसीन एंजाइम
• मानव लार में स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करने में	फाइऐलियम
• ग्लूकोस में एथिल एल्कोहल बनाने में	जाइमेस एंजाइम
• स्टार्च में माल्टोस के बनाने में	डाइस्टेस एंजाइम
• गन्ने की शक्कर से सिरके के निर्माण में	माइकोडमी एसिटी
• गन्ने की शक्कर से ग्लूकोज व फ्रक्टोज बनाने में	इन्वर्टेज एंजाइम
• दूध से लैक्टिक अम्ल बनाने में	लैक्टिक, वैसिली

रासायनिक बंधन (Chemical Bounding)

- जब विभिन्न तत्वों के परमाणु रासायनिक अभिक्रिया करके आपस में आबंध निर्माण करते हैं तो उस क्रिया को रासायनिक बंधन कहा जाता है। यह बंधन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉन की पूर्ति के लिए संयोजन अथवा अभिक्रिया करते हैं।
- जब दो परमाणु एक-एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं तब एकल सहसंयोजक बंधन (Single covalent bond) बनता है। जब दो परमाणु दो-दो इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं तब दो सहसंयोजक बंधन बनते हैं जिसे द्विबंध (Double bond) कहते हैं। इसी प्रकार जब दो परमाणु तीन-तीन इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं तब तीन सहसंयोजक बंधन बनते हैं जिसे त्रिबंध (Triple bond) कहते हैं। उदाहरण -





सहसंयोजक बंधन	
सहसंयोजक यौगिक	ज्यामितीय आकार
कार्बन डाइऑक्साइड	एकरैखिक
जल	कोणीय
अमोनिया	पिरामिड
मिथेन	चतुष्फलकीय
एथिलीन	तलीय
ऐसीटिलीन	एकरैखिक
कार्बन टेट्राक्लोराइड	चतुष्फलकीय
फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड	त्रिकोणीय वाइपिरामिड
सल्फर हेक्साक्लोराइड	अष्टफलकीय
हाइड्रोजन सल्फाइड	कोणीय
सल्फर डाइऑक्साइड	कोणीय
फॉस्फीन	पिरामिड
क्यूप्रामोनियम आयन	वर्गाकार समतलीय

ऑक्सीकरण-अवकरण (Oxidation-Reduction)

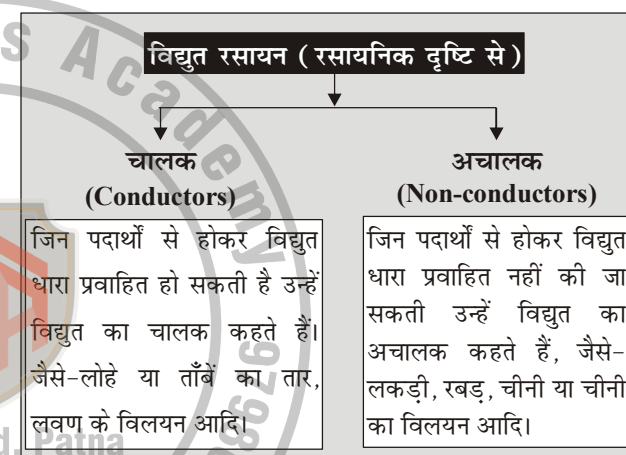
➤ **ऑक्सीकरण (Oxidation)** : ऑक्सीकरण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप किसी पदार्थ में विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं या मूलकों का अनुपात बढ़ जाता है अथवा किसी यौगिक में विद्युत धनात्मक परमाणुओं या मूलकों का अनुपात कम हो जाता है। जैसे -
 $C + O_2 = CO_2$; $S + O_2 = SO_2$; $2Mg + O_2 = 2MgO$

➤ **अवकरण (Reduction)** : अवकरण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप किसी तत्व या यौगिक में विद्युत धनात्मक परमाणुओं या मूलकों का अनुपात बढ़ जाता है अथवा किसी यौगिक में विद्युत ऋणात्मक तत्वों या मूलकों का अनुपात कम हो जाता है। जैसे -
 $CuO + H_2 = Cu + H_2O$; $Cl_2 + H_2S = 2HCl + S$

ऑक्सीकरण व अवकरण में अंतर	
ऑक्सीकरण	अवकरण
इसमें हाइड्रोजन अलग होता है।	इसमें हाइड्रोजन संयोग करता है।
इसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है।	इसमें ऑक्सीजन का वियोग होता है।

इसमें विद्युत ऋणात्मक अवयव के अनुपात में वृद्धि होती है।	इसमें विद्युत ऋणात्मक अवयव का अनुपात कम होता है।
इसमें विद्युत-धनात्मक अवयव का अनुपात घटता है।	इसमें विद्युत धनात्मक अवयव का अनुपात बढ़ता है।
इसमें विद्युत-धनात्मक अवयव की संयोजकता बढ़ती है।	इसमें विद्युत-धनात्मक अवयव की संयोजकता घटती है।
इसमें इलेक्ट्रॉन का क्षय होता है।	इसमें इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति होती है।

विद्युत रसायन (Electro Chemistry)



- विद्युत चालकों को दो श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है-
- ऐसे विद्युत चालक जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उनमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, सिर्फ कुछ ऊष्मा ही निकलती है। जैसे-लोहे या ताँबे के तार, पारा, ग्रेफाइट आदि।
 - ऐसे विद्युत चालक जिनकी पिघली हुई अवस्था या जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उनमें रासायनिक परिवर्तन हो जाता है जिसके फलस्वरूप वे विच्छेदित (de-composed) हो जाते हैं। ऐसे पदार्थ वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। इस क्रिया को वैद्युत अपघटन (electrolysis) कहते हैं। जैसे-अम्ल, क्षार एवं लवण वैद्युत अपघट्य होते हैं।
- **वैद्युत अनपघट्य (None Electrolytes)** : वे यौगिक जो द्रवित अवस्था या जलीय विलयन की अवस्था में विद्युत के अचालक होते हैं वैद्युत अनपघट्य कहलाते हैं। जैसे-चीनी, यूरिया, क्लोरोफॉर्म आदि।
- **वैद्युत अपघटन (Electrolysis)** : किसी यौगिक की द्रवित अवस्था या विलयन की अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित कर यौगिक को अपघटित करने की क्रिया को वैद्युत अपघटन कहते हैं।



- **वैद्युत अपघटनी सेल (Electrolytic Cell) :** जिस बर्तन में विद्युत अपघट्य का विलयन लेकर वैद्युत अपघटन की क्रिया संपन्न कराई जाती है उसे वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। इस सेल में धातु की दो प्लेटें या तार डुबो दिए जाते हैं उन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये इलेक्ट्रोड किसी बैटरी ध्रुवों से जोड़ दिए जाते हैं। जो इलेक्ट्रोड बैटरी के धन-ध्रुव से जोड़ा जाता है उसे धनोद या एनोड तथा जो ऋण ध्रुव से जोड़ा जाता है उसे ऋणोद या कैथोड कहते हैं।
- विलयन में वैद्युत अपघट्य अंशतः या पूर्णतः विघटित होकर आवेशयुक्त परमाणुओं या मूलकों में टूट जाते हैं जिन्हें आयन कहते हैं। धन-आवेश से युक्त कण को धनात्मक (Cation) और ऋण आवेश से युक्त कण को ऋणायन (Anion) कहते हैं। विद्युत धारा प्रभावित करने पर धनायन कैथोड पर और ऋणायन एनोड पर मुक्त होते हैं।
- **फैराडे का नियम (Faraday's Law's) :** अनेक प्रयोगों के आधार पर 1930 ई. में माइकेल फैराडे ने वैद्युत अपघटन के संबंध में दो नियमों की घोषणा की जिन्हें फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम कहते हैं। इनके अनुसार -
 - **पहला नियम :** वैद्युत अपघटन में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के परिमाण के अनुपात में होती है।
 - **दूसरा नियम :** यदि श्रेणीक्रम (Series) में जोड़े गए कई वैद्युत अपघट्य के विलयनों से होकर एक ही विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्राएँ उनके रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होती है।
 - 1 फैराडे (1F) = 96494 कूलंब।

वैद्युत अपघटन के उपयोग

- **विद्युत लेपन (Electroplating) :** कभी-कभी निम्नकोटि की धातु का सुरक्षित रखने या उसको आकर्षक बनाने के लिए उस पर एक उच्चकोटि की धातु का एक पतला स्तर चढ़ाया जाता है। इस क्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। इसी क्रिया द्वारा ताँबा, पीतल आदि की बनी वस्तुओं पर चाँदी का स्तर चढ़ाया जाता है। चाँदी के स्तर चढ़ाने में पोटेशियम आर्जेंटोसायनाइड, सोने के स्तर चढ़ाने में पोटेशियम ओरोसायनाइड एवं निकेल लेपन में निकेल अमोनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है।
- **विद्युत मुद्रण (Electrotyping) :** मुद्रण उद्योग में आने वाले ब्लॉक वैद्युत अपघटन विधि से ही तैयार किए जाते हैं।
- **धातुओं का विद्युत शोधन (Electrorefining of metals) :** कई धातुएँ जैसे-ताँबा, चाँदी, सोना इत्यादि वैद्युत अपघटन क्रिया द्वारा ही शुद्ध रूप में प्राप्त की जाती है।
- **विद्युत-धातुकर्म विज्ञान (Electrometallurgy) :** अनेक धातुओं को उनके यौगिकों का वैद्युत अपघटन करके निष्कर्षित किया जाता है। जैसे-सोडियम और पोटेशियम को उनके हाइड्रॉक्साइडों,

कैल्शियम और मैग्नीशियम को उनके क्लोराइडों तथा ऐलुमीनियम को एल्यूमिना के विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है।

- तुल्यांकी भार ज्ञात करने में इसका प्रयोग किया जाता है।
- **रासायनिक यौगिकों का निर्माण :** वैद्युत अपघटन द्वारा अनेक औषधियाँ एवं कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक तैयार किए जाते हैं। जैसे-सोडा, कास्टिक सोडा, हाइड्रोजन परऑक्साइड, क्लोरोफार्म, आयडोडॉर्म आदि इसी विधि से तैयार किए जाते हैं।

- **विद्युत रासायनिक सेल (Electrochemical Cell) :** विद्युत रासायनिक सेल वे हैं जिनमें रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऐसे सेल के एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण और दूसरे पर अवकरण होता है। वे सेल गैल्वेनी सेल (Galvanic cell) या वोल्टीय सेल (Voltaic cell) भी कहलाते हैं।

ईंधन (Fuels)

- ईंधन वे पदार्थ हैं, जो जलाने पर ऊष्मा व प्रकाश उत्पन्न करते हैं। ईंधन भौतिक अवस्था के आधार पर मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं -
 - **ठोस ईंधन (Solid Fuels) :** ये ईंधन ठोस रूप में होते हैं तथा जलने पर CO_2 , CO व ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। ठोस ईंधन हैं-लकड़ी, चारकोल, कोयला, कोल, पैराफिन, मोम आदि। लकड़ी के जलने से उत्पन्न ऊष्मा का लगभग 8% भाग ही हम इस्तेमाल कर पाते हैं। कोक में लगभग 85 से 90% कार्बन रहता है। अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण (Extraction) में इसका उपयोग अवकारक (reducing agent) के रूप में किया जाता है।
 - **द्रव ईंधन (Liquid Fuels) :** यह विभिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बन के मिश्रण से बने होते हैं तथा जलाने पर CO_2 एवं जल का निर्माण करते हैं। यह ईंधन हैं-पेट्रोलियम पदार्थ एवं एल्कोहल आदि।
 - **गैसीय ईंधन (Gaseous Fuels) :** ठोस एवं द्रव ईंधनों की अपेक्षा गैसीय ईंधन अधिक अच्छा होता है क्योंकि इसका प्रवाह सरल एवं आसान होता है।

गैसीय ईंधन		
गैसीय ईंधन	रचना	बनाने की विधि/विशेषता
• कोल गैस (Coal gas)	H_2 , CH_4 , C_2H_4 , C_2H_2	कोयले के भंजक स्रवण से। यह CO आदि का मिश्रण वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण बनाती है।
• भाप-अंगार गैस (Water Gas)	CO और H_2 का मिश्रण	रक्ततप्त कोक के ऊपर भाप प्रवाहित करके। इसका प्रयोग अपचायक के रूप में एल्कोहल एवं H_2 के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है।



• वायु अंगार गैस	CO और N ₂ का मिश्रण	रक्ततप्त कोक पर वायु की अपर्याप्त मात्रा प्रवाहित करने पर। ईंधन, काँच एवं इस्पात बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है।
• तेल गैस (Oil Gas)	CH ₄ , C ₂ H ₄ , C ₂ H ₂	मिट्टी के तेल के भंजक स्त्रवण आदि का मिश्रण द्वारा।
• पेट्रोलियम गैस (Petroleum gas)	C ₂ H ₆ , C ₃ H ₈ तथा C ₄ H ₁₀ का मिश्रण है।	तेल के कुओं से निकाली जाती इसमें वायु एवं पेट्रोल की वाष्प का मिश्रण होता है।

- **प्राकृतिक ईंधन (Natural Gas)** : यह पेट्रोलियम के कुँआ से निकलने वाली गैस है जिनमें मुख्य रूप से मिथेन (83%) एवं एथेन (16%) गैस विद्यमान होती है। भारत में इसके स्रोत हैं—त्रिपुरा, जैसलमेर, बंबई के निकट के समुद्री इलाके, कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा वाले भाग।
- **पेट्रोलियम गैस (Petroleum Gas)** : यह एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है। इसका मुख्य अवयव नॉर्मल एवं आइसोब्यूटेन है। दाब बढ़ाने पर नॉर्मल एवं आइसोब्यूटेन आसानी से द्रवीभूत हो जाता है और द्रव रूप में इसे सिलेंडर में भरा जाता है। LPG के रिसाव की पहचान के लिए उसमें 'एथिल मर्केप्टन' (C₂H₅SH) (दुर्गन्धयुक्त पदार्थ) मिला दिया जाता है।
- **कोल गैस (Coal Gas)** : इसमें 54% हाइड्रोजन, 35% मिथेन, 11% कार्बन मोनो ऑक्साइड, 5% हाइड्रोकार्बन एवं 3% कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसों का मिश्रण होता है। कोल गैस कोयले के भंजक आसवन निकाली जाती है। यह वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण बनाती है।
- **प्रोड्यूसर गैस (Producer Gas)** : यह मुख्यतः नाइट्रोजन व कार्बन मोनोऑक्साइड गैसों का मिश्रण है। इसमें 60% नाइट्रोजन, 30% कार्बन मोनो ऑक्साइड व शेष कार्बन डाइऑक्साइड व मिथेन गैस होती है। इसका उपयोग ईंधन तथा कांच व इस्पात बनाने में किया जाता है।
- **वाटर गैस (Water Gas)** : यह कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) व हाइड्रोजन (H₂) गैसों का मिश्रण होती है। इससे बहुत अधिक ऊष्मा निकलती है। इसका प्रयोग अपचायक के रूप में एल्कोहल, हाइड्रोजन आदि के औद्योगिक निर्माण में होता है।
- **पेट्रोलियम (Petroleum)** : यह एक जीवाश्म ईंधन है। पृथ्वी के अंदर पाये जाने के कारण पेट्रोलियम को धात्विक तेल (Mineral oil) भी कहा जाता है। यह भूरे काले रंग का तैलीय द्रव है। इसमें एक विशेष प्रकार की गंध होती है। यह जल

से हल्का होता है तथा जल में अविलेय होता है। यह वस्तुतः कई हाइड्रोकार्बनों (ठोस, द्रव एवं गैसीय) एवं गंधक का मिश्रण होता है।

- पेट्रोलियम से विभिन्न क्वथनांक वाले हाइड्रोकार्बनों के अवयवों को प्रभाजी आसवन (Fractional distillation) की विधि से अलग किया जाता है। ये अवयव हैं -
- **अद्रवीभूत गैसों** : पेट्रोलियम में लगभग 17% साइमोजीन व रिगोलिन गैसों उपस्थित रहती है। ये गैसों मिथेन, एथेन, प्रोपेन व ब्यूटेन आदि गैसों का मिश्रण होती है। इनका उपयोग खाना बनाने में, बर्फ बनाने में तथा निश्चेतकों (दंमेजीमजपब) के रूप में किया जाता है।
- **पेट्रोलियम ईंधर** : यह पेट्रोलियम में 17% तक पाया जाता है। पेट्रोलियम ईंधर, पेन्टेन, हेक्सेन (C₃H₈) आदि हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है। इसका उपयोग चर्बी, वसा, तेल आदि के विलायक के रूप में किया जाता है।
- **पेट्रोल या गैसोलिन (Gasoline)** : यह अत्यधिक वाष्पशील व हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन (C₆H₁₄) हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। इसका उपयोग मोटरकारों के वायुयानों के ईंधन के रूप में सूखी धुलाई व विलायक के रूप में किया जाता है।
- **बेन्जाइन (Benzine)** : यह C₇ से C₉ तक के हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। इसका उपयोग सूखी धुलाई व वार्निश आदि बनाने में किया जाता है।
- **मिट्टी का तेल (Kerosene Oil)** : मिट्टी का तेल C₁₀ से C₁₅ तक के हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण है। पेट्रोलियम में इसकी मात्रा 54% तक पायी जाती है। इसका उपयोग घरों में प्रकाश करने में, खाना बनाने के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है।
- **गैस तेल (Gasoil)** : यह C₁₀ से C₁₈ तक के हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण है। पेट्रोलियम में इसकी मात्रा 55% तक पायी जाती है। इसका मुख्य उपयोग डीजल ईंधनों में किया जाता है।
- **वैसलीन (Vaseline)** : इसकी मात्रा पेट्रोलियम में 20% तक पायी जाती है। इसका उपयोग स्नेहक (Lubricant), क्रीम, मरहम आदि के निर्माण में किया जाता है।
- **मोम (Wax)** : यह एक चिकना ठोस पदार्थ है तथा पेट्रोलियम में 20% तक पाया जाता है। इसका उपयोग दियासलाई बनाने में, मोमबत्ती, पॉलिस, ग्रामोफोन के रिकार्ड आदि बनाने में किया जाता है।
- **अवशेष पिच (Residual pitch)** : यह गाढ़े काले रंग का पदार्थ है। इसका उपयोग तारकोल, पेंट, वार्निश आदि बनाने में किया जाता है।



पेट्रोलियम के हाइड्रोकार्बनों से प्राप्त कुछ यौगिक		
	हाइड्रोकार्बन	प्राप्त यौगिक
• मिथेन		मेथिल क्लोराइड, मेथिलीन क्लोराइड, क्लोरोफार्म, मेथेनॉल, फार्मएलिडहाइड, ऐसीटिलीन।
• एथेन		एथिल क्लोराइड, ऐसीटिक अम्ल, नाइट्रो-एथेन, एथेन।
• एथिलीन		एथेनॉल, एथिलीन ऑक्साइड, एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन क्लोरोहाइड्रिन, एथिलीन क्लोराइड, वाइनिल क्लोराइड, ब्यूटाडाइन।
• प्रोपेन		नाइट्रोमेथेन, नाइट्रोएथेन, नाइट्रोप्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपेनॉल, प्रोपिऑनिक अम्ल।
• प्रोपीन		एलिल क्लोराइड, ऐलिल ऐल्कोहल, ग्लाइसॉल।
• ब्यूटेन		ब्यूटिल ऐल्कोहॉल, ब्यूटाडाइन
• नार्मल-हेक्सेन		बेन्जीन गैमेक्सीन ($C_6H_6Cl_6$), डी.डी.टी.
• नार्मल-हेप्टेन		टॉलूइन।

➤ **डीजल (Diesel)** : यह एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। डीजल के जलने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो कि एक खतरनाक गैस है। इससे आँखों में जलन, सिर में दर्द, चक्कर आना और सांस लेने में कठिनाई होती है। डीजल के जलने से नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस भी निकलती है जिससे त्वचा एवं सांस से संबंधित बीमारियाँ फैलती है।

- **हरित डीजल (Green Diesel)** : यह उच्च कोटि का डीजल है जिसे यूरो-4 मानक प्राप्त है। इसके दहन से सल्फर उत्सर्जन की मात्रा अत्यंत अल्प 0.001% होती है। वायुमंडल में इसके दहन से बहुत कम प्रदूषण फैलता है।

सीएनजी (C.N.G.)

- सी.एन.जी. अर्थात् सम्पीडित प्राकृतिक गैस (Compressed Natural Gas -C.N.G.) एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन मिश्रित गैस है। इसका प्रयोग वाहनों में ईंधन के रूप में होता है। यह गैस पेट्रोलियम कुओं से स्वतः निकलती रहती है। अतः इसे प्राकृतिक गैस (Natural Gas) कहा जाता है। वाहनों में इसके प्रयोग के लिए इसे 200 से 250 किग्रा. प्रति वर्ग सेंटीमीटर तक दबाया या संपीडित किया जाता है। इस प्रकार यह 'संपीडित प्राकृतिक गैस' कहलाती है।
- सी.एन.जी. में 80-90% मात्रा मिथेन (CH_4) गैस की होती है। इस प्रकार इस गैस में कार्बन का सिर्फ एक यौगिक 'मिथेन' उपस्थित रहता है। इसे प्रज्वलित करने के लिए एल.पी.जी. (L.P.G. - Liquid Petroleum Gas) की अपेक्षा ऊँचे तापमान की आवश्यकता पड़ती है। कम ज्वलनशील होने के कारण इसमें आसानी से आग पकड़ने का खतरा भी नहीं रहता है। हवा से हल्की होने के कारण रिसाव (Leakage) होने की

स्थिति में यह गैस तेजी से फैलकर विलीन हो जाती है जिससे ज्वलन स्तर काफी नीचे गिर जाता है जिससे आग लगने का कोई गंभीर खतरा नहीं रहता है।

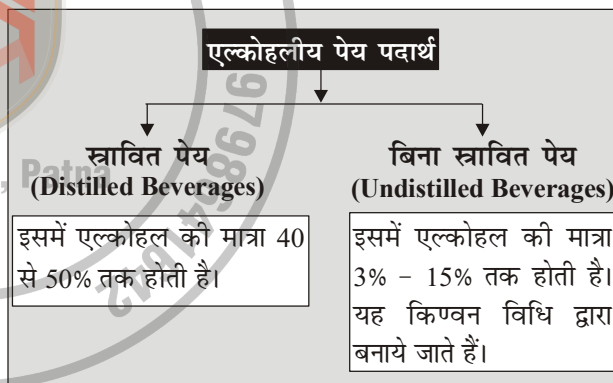
- पर्यावरण प्रदूषण पर रोक लगाने की दृष्टि से वाहनों में ईंधन के रूप में इसका प्रयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह गैस पेट्रोल तथा डीजल की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड 70%, नाइट्रोजन ऑक्साइड 87% और जैविक गैसों को लगभग 89% कम उत्सर्जित करती है।

नोट: वर्तमान में सी.एन.जी. का प्रयोग विद्युत उत्पादन केन्द्रों, खाद के कारखानों, इस्पात कारखानों, घरेलू तथा वाहन ईंधन आदि में किया जाता है।

नोट: भारत में प्रथम सी.एन.जी. स्टेशन तमिलनाडु के नागपट्टनम नामक स्थान पर स्थापित किया गया है।

- **गैसोहोल (Gasohol)** : यह पेट्रोल तथा ऐल्कोहॉल का मिश्रण है। इसकी खोज ब्राजील में की गई है। गन्ने के रस से प्राप्त ऐल्कोहॉल को पेट्रोल में मिलाकर प्राप्त किया जाता है। इसमें पेट्रोल 10% और ऐल्कोहॉल 90% होती है। इसके प्रयोग से CO_2 एवं सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2) के उत्सर्जन को रोका जा सकता है।

ऐल्कोहल (Alcohol)



- **मिथाइल ऐल्कोहल (Methyl Alcohol)** : लकड़ी के भंजक स्रवण (Destructive Distillation) से प्राप्त किये जाने के कारण इसे काष्ठ स्पिरिट भी कहा जाता है।
- **इथाइल ऐल्कोहल (Ethyl Alcohol)** : स्टार्चयुक्त पदार्थों से प्राप्त किये जाने के कारण इसे अन्न ऐल्कोहॉल भी कहा जाता है।
- **व्यावसायिक ऐल्कोहल (Commercial Alcohol)** : इसे रेक्टिफाइड स्पिरिट भी कहते हैं। इसमें 95.6% इथाइल ऐल्कोहल तथा शेष 4.4% जल होता है।
- **शक्ति ऐल्कोहल (Power Alcohol)** : इसका प्रयोग इंजनों के चलाने में किया जाता है। यह परिशोधित स्पिरिट, बेन्जीन एवं पेट्रोल के मिश्रण से बनाया जाता है।



- **विकृतिकृत एल्कोहल (Denatured Alcohol) :** यह इथाइल एल्कोहल का बना होता है जो पीने योग्य नहीं होता है। यह परिशोधित स्पिरिट, मिथाइल एल्कोहल, पीरिडीन, एसीटोन आदि पदार्थ को मिलाकर बनाया जाता है।

रॉकेट ईंधन

रॉकेटों में उपयोग किये जाने वाले ईंधन को नोदक कहते हैं। यह नोदक ऑक्सीडाइजर के संयोग से बनता है, जैसे-तरलीय ऑक्सीजन, तरलीय फ्लोरीन, हाइड्रोजन पराक्साइड और नाइट्रिक एसिड आदि सभी नोदकों को तीन वर्गों में रखा जाता है।

- **तरलीय नोदक (Liquid Propellant) :** एल्कोहल तरलीय हाइड्रोजन, तरलीय अमोनिया, कैरोसीन तेल, हाइड्रोजन और बोरोन के हाइड्राइड का उपयोग तरलीय नोदक से अधिक शक्ति प्रदान करता है और इसका नियंत्रण प्रवाह को नियंत्रित करके किया जाता है। मिथाइल नाइट्रेट, नाइट्रोमीथेन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड आदि भी उपयोगी तरलीय नोदक हैं।
- **ठोस नोदक (Solid Propellant) :** ठोस ईंधन, जैसे-पॉली ब्यूटाइनी और एक्राइलिक अम्ल का उपयोग ऑक्सीडाइजर के साथ होता है। जैसे-एल्युमीनियम परक्लोरेट, नाइट्रेट या क्लोरेट उच्च दहन तापक्रम होने के कारण मैग्नीशियम या एल्युमीनियम को भी ठोस ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। इस तरह के नोदक को संयुक्त नोदक भी कहा जाता है।
- **मिश्रित नोदक (Mixed Propellant) :** मिश्रित रॉकेट नोदक में ठोस ईंधन एवं तरलीय ऑक्सीडाइजर का उपयोग किया जाता है। इसमें N_2O_4 एक सामान्य संघटक है। विभिन्न राष्ट्रों द्वारा कुछ महत्वपूर्ण नोदक का उपयोग किया जाता है, जो इस प्रकार हैं-रूस द्वारा प्रोटोन नोदक का उपयोग किया जाता है, जो कैरोसीन एवं तरलीय ऑक्सीजन से बना होता है। सैटर्न बुस्टर (अमेरिकन रॉकेट) में भी कैरोसीन एवं ऑक्सीजन के संयोग से बना ईंधन उपयोग किया जाता है। एस.एल.वी.-3 और ए.एस.एली.वी. नामक भारतीय रॉकेट द्वारा प्रथम अवस्था में ठोस नोदक का उपयोग किया गया और तृतीय अवस्था में तरलीय नोदक का उपयोग किया गया है।

बहुलीकरण एवं प्लास्टिक

(Polymerisation and Plastics)

- बहुलीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें एक ही प्रकार के एक से अधिक अणु आपस में जुड़कर कई अधिक अणुभार वाला बड़ा अणु बनाते हैं। बहुत से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे-एथिलीन, प्रोपेलीन आदि बहुलीकरण की क्रिया के पश्चात् जो उच्च बहुलक बनते हैं उसे ही प्लास्टिक कहा जाता है। प्लास्टिकों को उनकी ताप सहन करने की क्षमता के आधार पर कई भागों में विभाजित किया जा सकता है-

- **थर्मोप्लास्टिक :** यह ऊष्मा पाकर शीघ्र पिघल जाते हैं, जैसे-पॉलीथिन, पॉली वाइनिल आदि। इसको गर्म करके पुनः नये साँचे में ढाला अर्थात् पुनर्चक्रण (Recycle) किया जा सकता है।
- **थर्मोसेटिंग प्लास्टिक :** इसके अंतर्गत बैकेलाइट, फिनोल, रेजिन, पालिस्टर, सिलिकॉन, यूरिया, फार्मेलिहाइड आदि आते हैं। ये ऊष्मा पाकर पिघल जाते हैं परंतु अधिक ऊष्मा देने पर कड़े हो जाते हैं। इस प्रकार इन्हें पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता है।
- बेकेलाइट फिनॉल और फार्मेलिहाइड का मिश्रण है। यह ऊष्मा अवरोधी और रासायनिक रूप से स्थायी रेजिन है। इसका उपयोग रेडियो, टेलिफोन और विद्युत कुचालकों के निर्माण में किया जाता है।
- **प्राकृतिक रबर (Natural Rubber) :** यह रबर के पेड़ों से निकले लेटेक्स से बनाया जाता है। यह आइसोप्रीन का बहुलक है। इसका आण्विक सूत्र C_5H_8 और अणुभार 68 होता है।
- **संश्लिष्ट रबर (Synthetic Rubber) :** कृत्रिम स्रोत से इसका विकास मैथ्यूस एवं हैरिस ने किया। उन्होंने आइसोप्रीन को सोडियम के साथ $60^\circ C$ पर प्रतिक्रिया कराकर प्राकृतिक रबर सदृश्य बहुलक प्राप्त किया जिसे संश्लिष्ट रबर कहा जाता है। जैसे- बुना N रबर, बुना S-रबर, ड्यूप्रीन रबर, पॉलि विनाइल क्लोराइड, नियोप्रीन, थायोकोल रबर, पॉलिस्टाईरीन आदि।

कुछ महत्वपूर्ण बहुलक

बहुलक	उपयोग
• पॉलीथिन (Polythene) तथा प्रयोगशाला में	विद्युतीकरण, पैकिंग घरेलू
• पॉलीस्टीरीन (Polystyrene) खिलौने तथा घरेलू वस्तुएँ	विद्युतीकरण, पैकिंग पदार्थ,
• पॉलीविनाइल क्लोराइड (PVC)	रेनकोट, बैग, वाइनिल, फर्श, चमड़े के कपड़े
• टेफ्लोन (Teflon)	विद्युतरोधक, खाने के बर्तन।
• पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल (Polyacrylonitrile)	संश्लेषित रेशे तथा संश्लेषित ऊन।
• स्थाइरीन ब्यूटाडाईन रबर (Styrene butadiene rubber)	ऑटोमोबाइल टायर तथा चप्पल।
• नाइट्राइल रबर (Nitrile Rubber)	सील बनाने में, टैंक के अस्तर बनाने में।
• पॉलीईथिल एक्राइलेट (Poly ethyl acrylate)	फिल्म बनाने, घर के पाइप तथा कपड़े बनाने में
• टेरीलीन (Terylene)	रेशे, बेल्ट, तार तथा टेन्ट बनाने में।



• ग्लिपटल (Glyptal)	प्लास्टिक तथा पेंट में।
• नॉयलॉन-6 (Nylon-6)	रेशे, प्लास्टिक, टायर, रस्सी।
• नॉयलॉन-66 (Nylon-66)	ब्रश, संश्लेषित रेशे, पैराशूट, रस्सी तथा दरी।
• बेकलाइट (Bakelite)	गेयर, सुरक्षा परत तथा विद्युत उपकरण बनाने में
• मैलामाइन फार्माल्डिहाइड रेसिन	प्लास्टिक के बर्तन बनाने में।

विस्फोटक (Explosives)

➤ जिसके दहन पर अत्यधिक ऊष्मा व तीव्र ध्वनि उत्पन्न होती है उसे विस्फोटक कहते हैं। विस्फोटक निम्न प्रकार के होते हैं-

- **डायनामाइट (Dynamite)** : इसका आविष्कार 1863 में अल्फ्रेड नोबेल ने किया। यह नाइट्रोग्लिसरीन को किसी अक्रिय पदार्थ जैसे लकड़ी के बुरादे या कीजेलगुर (Kieselguhr) में अवशोषित करके बनाया जाता है। आधुनिक डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन के स्थान पर सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। जिलेटिन डायनामाइट में नाइट्रो सेलुलोस की मात्रा उपस्थित रहती है। इसके विस्फोट के समय उत्पन्न गैसों का आयतन बहुत अधिक होता है।
- **ट्राइनाइट्रो टॉल्विन (TNT)** : यह टॉल्विन ($C_6H_5CH_3$) के साथ सान्द्र सल्फ्यूरिक अम्ल व सान्द्र नाइट्रिक अम्ल की क्रिया से बनाया जाता है। इसका सबसे अधिक उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है। इसकी खोज 1863 में, जबकि ब्रिटिश सेना ने इसका प्रयोग 1914 में शुरू किया।
- **रिसर्च एण्ड डेवलपड एक्सप्लोसिव (RDX)** : इसका रासायनिक नाम साइक्लोट्राई मिथाइलीन ट्राइनाइट्रोमाइन है। यूएसए में इसे 'साइक्लोनाइट', जर्मनी में हेक्सोजन तथा इटली में टी-4 के नाम से जाना जाता है। इसमें प्लास्टिक पदार्थ जैसे-पॉलिब्यूटाइन, एक्रिलिक अम्ल या पोलियूरैथेन को मिलाकर 'प्लास्टिक बान्टेड एक्सप्लोसिव' बनाया जाता है, इसलिए इसे प्लास्टिक विस्फोटक कहा जाता है। यह एक प्रचंड विस्फोटक है तथा इसके तापमान व आग फैलाने की गति को बढ़ाने के लिए इसमें एल्युमिनियम चूर्ण को मिलाया जाता है। इसकी विस्फोटक ऊष्मा 1510 किलो कैलोरी प्रति ग्राम होती है। इसकी खोज 1899 में जर्मनी के हंस हेनिंग ने शुद्ध सफेद दानेदार वाउडर के रूप में किया था। इसके एक रूप को सी-4 भी कहते हैं।
- **ट्राई-नाइट्रो ग्लिसरीन (TNG)** : इसे नोबल का तेल भी कहा जाता है। यह डायनामाइट बनाने में काम आता है। यह सान्द्र सल्फ्यूरिक अम्ल व सान्द्र नाइट्रिक अम्ल की ग्लिसरीन के साथ क्रिया करके बनाया जाता है।
- **गन पाउडर (Gun Powder)** : तेजी से जलने वाला यह

रासायनिक पदार्थ हल्का विस्फोटक होता है। रोजर बैकन ने इसकी खोज की। यह पोटैशियम या सोडियम नाइट्राइट, चारकोल एवं सल्फर का 15:3:2 का मिश्रण होता है।

- **सेमटेक्स** : यह विस्फोटक 80% RDX, 10% PETN और 10% पॉलिमर के मिश्रण से निर्मित होता है। खोजी कुत्ते द्वारा इस विस्फोटक का आसानी से पता लगाया जा सकता है।
- **पिकाटाईन लिक्विड एक्सप्लोसिव (PIX)** : इसका निर्माण नाइट्रो मीथेन और एथिलीन डायनोमाइट के संयोग से होता है। रंगहीन और गंधहीन इस विस्फोटक का प्रयोग आत्मघाती दस्ते द्वारा किया जाता है। विस्फोटक खोजी यंत्र भी इस विस्फोटक का पता लगाने में असमर्थ होते हैं।
- **टोरपेक्स-2** : तारपीडो तथा कुछ जहाजों के बमों में प्रयुक्त होने वाला यह विस्फोटक RDX, TNT एवं एल्युमीनियम का मिश्रण है।
- **माइनोल-2** : यह अमाटोल (80%) एवं एल्युमीनियम (20%) का मिश्रण है जिसका उपयोग उच्च क्षमता वाले जहाज द्वारा गिराये जाने वाले बमों में होता है। खदानों में अधिकांश विस्फोटक हवा के साथ मिथेन के मिश्रण से होता है।
- **बराटोल्स** : यह बेरियम नाइट्रेट एवं टी.एन.टी. का मिश्रण है। इसका प्रयोग ग्रेनेड एवं टैंक नाशक माइन्स की खोलों में किया जाता है।

संश्लेषित बहुलक

बहुलक वह वृहद अणु होते हैं जिनमें पॉलि-अनेक एवं मर का तात्पर्य पुनरावृत्त सरलतम इकाई, जिसे एकलक कहते हैं की अनेक इकाइयाँ संलग्न होती है। उपरोक्त अभिक्रिया में पॉलिथीन एक बहुलक है जो एकलक एथीन की पुनरावृत्त इकाइयों द्वारा निर्मित होता है। इसलिए एथीन, पॉलिथीन बहुलक का संकलक है।

पॉलिथीन की ही भांति अनेक बहुलक और भी उपलब्ध है जिनको दैनिक जीवन में प्रचुरता से उपयोग में लाया जाता है। जो बहुलक पदार्थ साधारणतया उपयोग में लाए जाते हैं, उनमें प्लास्टिक तश्तरियों, कंधियों, टेलीफोन, पेन, बैग, पाइपों एवं प्रलेपों के बनाने के लिए उपयोग होते हैं। टेरिलीन एवं नाइलॉन जैसे संश्लेषित रेशों का उपयोग वस्त्रों के निर्माण के लिए किया जाता है। इसी प्रकार से फर्नीचरों एवं ऑटोमोबाइलों के कुछ हिस्सों का निर्माण भी बहुलकों द्वारा सम्पन्न होता है।

बहुलकों का वर्गीकरण

बहुलक दो प्रकार के होते हैं - (i) संकलन बहुलक एवं (ii) संघनन बहुलक।

(i) **संकलक बहुलक** : असंतृप्त एकलकों (द्विआबंध अथवा त्रिआबंध युक्त एकलक) की परस्पर संकलन अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त बहुलकों को संकलन बहुलक (addition polymer) कहते हैं, उदाहरणार्थ, पॉलिथीन कुछ सरल एवं महत्वपूर्ण बहुलकों को निम्न सारणी में दिखाया गया है।



कुछ महत्वपूर्ण संकलक बहुलक		
एकलक	बहुलक	उपयोग
CH ₂ =CH ₂ एथीन	(-CH ₂ =CH ₂) _n पॉलीएथीन	खिलौनें, पात्रों, पाइपों, बैगों इत्यादि के बनाने के लिए
CH ₂ =CH-Cl क्लोरोएथीन I Cl (वाइनिल क्लोराइड)	(-CH ₂ =CH-) _n पॉलीक्लोरोएथीन	फर्श की टाइलें, खिलौने इत्यादि
CF ₂ =CF ₂ टेट्राफ्लूरोएथीन	(-CF ₂ =CF ₂) _n टेफ्लॉन	रसाई घरों के बर्तनों को अयष्टि (nonstick) आवरण के लिए
CH ₃ -CH=CH ₂ प्रोपीन	(-CH=CH ₂) _n	कारपेटों (गलीचों), रस्सियों एवं मछली के जालों के तंतुओं में।
CH ₂ =C-CH=CH ₂ CH ₃ आइसोप्रोपीन	CH पॉलीप्रोपीन (-CH ₂ =C-CH=CH ₂) _n CH ₃ प्राकृतिक रबर	जल सह पदार्थों, चद्दरों, गेंदों एवं प्राकृतिक रबर जूतों में। वल्कनीकरण के पश्चात् मोटर वाहक एवं कारों के टायरों में।
CH ₃ -CH=CH=CH ₂ ब्यूट-1,3-डाईन	(-CH ₃ -CH=CH-CH ₂ -) संश्लिष्ट रबर	प्राकृतिक रबर का विकल्प
CH ₂ =C-CH=CH ₂ Cl नियोप्रोपीन	(-CH ₂ -C=CH-CH ₂ -) _n Cl क्लोरोप्रोपीन	वैद्युत-रोधी तरों एवं कोयले की खानों के संवाहक पट्टों के निर्माण के लिए तथा मोटर इंजनों में!!

रबड़ : रबर प्रकृति में पाया जाता है इसे संश्लेषिक विधियों द्वारा भी प्राप्त करते हैं। प्राकृतिक रबर के पौधे से रबर क्षीर के रूप में प्राप्त होता है। रबर एक संकलन बहुलक का उदाहरण है। इसमें आइसोप्रोपीन [CH₂=C(CH₃)-CH=CH₂] की इकाइयों की लंबी शृंखला होती है। रबर अत्यंत प्रत्यास्थ होता है, अर्थात् हल्का-सा प्रतिबल लगाने से इसका विरूपण हो जाता है। जब प्रतिबल को हटा लिया जाता है तो यह पुनः अपनी मूल आकृति में आ जाता है। यह गर्म मौसम में कोमल तथा चिपचिपा हो जाता है तथा शीतकालीन मौसम में भंगुर हो जाता है। रबर को सल्फर के साथ गर्म करने के उपरांत प्राप्त रबर की आकृति एक वृहद ताप परिसर पर धारित रहती है। यह प्रक्रम वल्कनीकरण कहलाता है।

रसायनज्ञों ने सन् 1900 में असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों से रबर के समान पदार्थों का संश्लेषण किया जिनकी गुणता में बाद में अधिक सुधार संपन्न हुआ। उदाहरणार्थ 1,3-ब्यूटाडाइन एक ऐसा एकलक है जिससे संश्लिष्ट रबर बनाई जाती है। संश्लिष्ट रबर का नियोप्रोपीन एक दूसरा उदाहरण है।

नियोप्रोपीन एक अज्वलनशील संश्लिष्ट रबर है जिसकी ताप अवरोध शक्ति अधिक उच्च होती है। इसका यह गुणधर्म इसमें अधिक क्लोरीन परमाणुओं की उपस्थिति के कारण प्राप्त होता है।

(ii) संघनन बहुलक : एकलकों की संघनन अभिक्रियाओं के परिणामस्वरूप संघनन बहुलक प्राप्त होते हैं। एकलक अणु परस्पर अभिक्रिया करके बहुलीकृत शृंखला उत्पन्न करते हैं। साथ ही साथ

इस अभिक्रिया में जल जैसे छोटे-छोटे अणु विलोपित होते हैं। पॉलिएस्टर एवं पॉलिएमाइड इस वर्ग के दो महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल की निम्न दो संघनन अभिक्रियाएँ पॉलिएस्टर एवं पॉलिएमाइड निर्माण की क्रमशः दो आधारभूत अभिक्रियाएँ हैं।



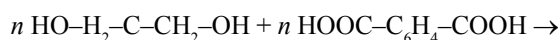
एस्टर



एमाइड

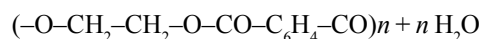
इन अभिक्रियाओं में R एवं R' ऐल्किल समूह प्रदर्शित करते हैं। संघनन बहुलक के निर्माण के लिए, प्रत्येक एकल में कम से कम दो अभिलक्षणीय समूह होने चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण संघनन बहुलकों की परिचर्चा निम्नलिखित की गई हैं -

पॉलिएस्टर : एक पॉलिएस्टर अणु में अनेक एस्टर बंध होते हैं। इस प्रकार के अणु का, दो हाइड्रॉक्सी समूह (-OH) युक्त एल्कोहॉल और दो कार्बोक्सिल समूह (-COOH) युक्त कार्बोक्सिल अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप, निर्माण होता है।



एथिलीन ग्लाइकॉल

टैरीथैलिक अम्ल

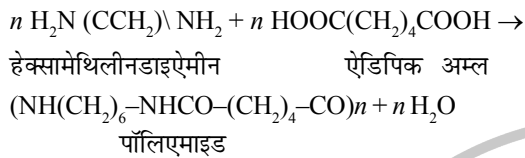


पॉलिएस्टर



कोष्ठक में लिखित सूत्र इस पॉलिएस्टर की पुनरावृत्त इकाई है। इस पॉलिएस्टर का उपयोग तंतुओं के निर्माण के लिए किया जाता है जिनको पुनः वस्त्र उद्योगों में कपड़ा, साड़ी, सूट इत्यादि के बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। पॉलिएस्टर तंतुओं को, अधिकतर कपास के तंतुओं के साथ सम्मिश्रण करके, परिधान उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है।

पॉलिएमेमाइड : पॉलिएमेमाइड ऐसे बहुलक होते हैं जिनमें ऐमिडो संघ (CO-NH) पाए जाते हैं। एक ऐमीन के एक कार्बोक्सिल अम्ल के साथ निम्नलिखित संघनन अभिक्रिया के फलस्वरूप ऐसे पॉलिएमेमाइड प्राप्त होते हैं।



इस पॉलिएमेमाइड को नाइलॉन कहते हैं। नाइलॉन को द्रवित अवस्था में वहिर्वेधित करके तंतुओं में परिवर्तित करते हैं जिनका उपयोग परिधानों के निर्माण के लिए होता है। विभिन्न बहुलकों का उपयोग करके अनेक प्रकार के नाइलॉन तंतुओं को निर्मित करते हैं जिनके गुणधर्म बिल्कुल अलग-अलग होते हैं।

साबुन एवं संश्लिष्ट अपमार्जक

सफाई कार्य के लिए प्रयुक्त होने वाले पदार्थ साबुन एवं अपमार्जक कहलाते हैं। वास्तव में हम जिस साबुन का उपयोग हजारों वर्षों से कर रहे हैं वह अपमार्जक श्रेणी में भी आता है।

साबुन : ओलीक (C₁₇H₃₃COOH), स्टेरिक (C₁₇H₃₅COOH) एवं पामिटिक (C₁₅H₃₁COOH) अम्लों जैसे उच्च वसा अम्लों को सोडियम अथवा पोटेशियम लवणों को साबुन कहते हैं। प्रकृति में ये एसिड, ग्लिसरॉल जो एक त्रिहाइड्रॉक्सी एल्कोहल हैं, के एस्टर के रूप में विद्यमान होते हैं। इन एस्टरों को ग्लिसराइड कहते हैं जो जानवरों एवं वनस्पतियों के वसा एवं तेलों में उपस्थित होते हैं।

साबुन का विरचन : जब किसी तेल अथवा वसा (ग्लिसराइड) को सोडियम हाइड्रॉक्साइड विलयन के साथ विवेचित करते हैं, तो तेल अथवा वसा संगत एसिड के सोडियम लवण (साबुन) एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाते हैं। इस अभिक्रिया को 'साबुनीकरण' कहते हैं।

अपमार्जक : अपमार्जक रासायनिक रूप से लम्बी हाइड्रोजन शृंखला युक्त सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण होते हैं। अर्थात् लम्बी ऐल्केन शृंखला के सिरे पर कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह (—COOH) की जगह सल्फोनिक अम्ल समूह (—SO₃H) होता है।

सफाई कार्य के लिए साबुन की अपेक्षा अपमार्जक अधिक प्रभावशाली होते हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि अपमार्जक Ca²⁺ एवं Mg²⁺ आयनों, जो जल की कठोरता के लिए उत्तरदायी होते हैं के साथ अवक्षेप नहीं देते हैं। दूसरी ओर साबुन इन आयनों के साथ

अवक्षेप देते हैं। अतः साबुन अवक्षेपित होकर मार्जन विलयन से बाहर हो जाता है जिसके कारण कठोर जल में साबुन प्रभावशाली शोधन अभिकर्मक नहीं होते हैं।

तेल एवं वसा (Oil and Fats)

- तेल एवं वसा में अंतर उनके गलनाकों के आधार पर किया जाता है। जिस ग्लिसराइडों का गलनांक 20°C से कम होता है उसे तेल तथा जिसका गलनांक अधिक होता है उसे वसा कहा जाता है। अलसी का तेल आदि में ग्लिसराइड की मात्रा अधिक पायी जाती है जिसके फलस्वरूप ऐसे तेल वायु की उपस्थिति में शीघ्र ऑक्सीकृत होकर जम जाती है। यह पेन्ट, वार्निश आदि बनाने में प्रयोग किया जाता है।
- तेलों व वसाओं में स्टेरिन व पामिटिन की मात्रा अधिक होती है तो वे ठोस अवस्था में पाये जाते हैं। खजूर के तेल में असंतृप्त ग्लिसराइडों की मात्रा अधिक पायी जाती है। तेलों का वायु की उपस्थिति में सुखना एवं न सुखना उनमें उपस्थित असंतृप्त ग्लिसराइडों की मात्रा पर निर्भर करता है। जिसमें इसकी मात्रा अधिक पायी जाती है वह पहले सुखती है।
- तेल व वसाओं का मुख्य उपयोग खाद्य पदार्थों के रूप में किया जाता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि वसा का गलनांक हमारे शरीर के ताप (37°C) से कम होना चाहिए। इसके अतिरिक्त विभिन्न पेन्ट, वार्निश बनाने में, विभिन्न प्रकार के साबुन बनाने में, मोमबत्ती बनाने में व विभिन्न प्रकार की औषधियाँ बनाने में भी इनका प्रयोग किया जाता है।
- साधारणतः तेल एवं वसा रंगहीन होते हैं तथा अशुद्धियों के कारण इसका पीला रंग होता है। ये जल में अविलेय परंतु कार्बनिक पदार्थों जैसे ईथर, एल्कोहल आदि में विलेय होते हैं। तेल व वसा प्रकृति में जीव-जन्तुओं एवं वनस्पतियों से प्राप्त किये जाते हैं। जन्तुओं में पाये जाने वाले तेलों में सुअर का तेल, च्हेल का तेल व मछली का तेल प्रमुख है। वनस्पतियों में सरसों, अलसी, जैतून, तिल्ली का तेल प्रमुख है। इसी प्रकार वसाओं में कार्ड, टैला आदि जन्तु वसा है जबकि नारियल का तेल आदि वनस्पति वसा है।
- तेल व वसा उच्च वसीय अम्लों व असंतृप्त अम्लों के ग्लिसराल के साथ बनने वाला एस्टर है। अधिकतर तेल एवं वसा पामिटिक, स्टेरिक व औक्जैलिक अम्लों के ग्लिसराल के मिश्रण के फलस्वरूप बनते हैं।

रासायनिक औषधियाँ (Chemical Drugs)

- औषधियाँ जन्तु, वनस्पति एवं खनिज पदार्थ से प्राप्त की जाती हैं। खनिज से काओलिन, पैराफिन, ट्राई सिलफेट आदि; वनस्पति से मारफीन, क्विनीनी, रिसरपीन, डिजिटॉफिसन आदि तथा जन्तु से इन्सुलिन, एन्टीटॉक्सीन, गोनेडोटॉफिन्स आदि प्रमुख औषधियाँ प्राप्त की जाती हैं।



- रसायन विधि में अधिकतर औषधियाँ कार्बनिक पदार्थों से तैयार की जाती हैं। एसीटिक एनहाइड्राइड से एस्प्रीन, यूरिया से वेरोनल, बेन्जोइक अम्ल से सैकरीन व क्लोरामिन, फिनॉल से फेनेसिटिन, ऐस्पिरिन, सैलोल व सैलिसिलिक अम्ल आदि दवायें बनायी जाती हैं। वेन्जीक सल्फोनिक अम्ल से कई प्रकार की सल्फा ड्रग्स आदि दवायें तैयार की जाती हैं।

औषधियों का वर्गीकरण

- **एन्टीबायोटिक्स** : यह अत्यंत सूक्ष्म जीवाणुओं, मोल्डस, फन्जाई आदि से बनायी जाती हैं। '1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहली एन्टीबायोटिक औषधि **पेनिसिलीन** का आविष्कार किया।' इसके बाद टेट्रासाइक्लिन, सेफेलास्प्रिन, स्ट्रेप्टोमाइसीन, जेन्टामाइसीन, रिफामाइसीन, क्लोरोमाइसीन आदि बनाया गया। ये औषधियाँ अन्य दूसरे प्रकार के जीवाणुओं को मारती हैं एवं उनकी वृद्धि को रोकती हैं।
- **एन्टीपायरेटिक्स** : इसका प्रयोग शरीर दर्द एवं बुखार उतारने में किया जाता है। एस्प्रीन, क्रोसीन, फिनैसिटिन, पायरोमिडीन आदि प्रमुख एन्टीपायरेटिक्स औषधियाँ हैं।
- **निश्चेतक (Anaesthetic)** : यह मुख्यतः संवेदना (Sensation) को कम करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। 1846 में सर्वप्रथम विलियम मोरटन द्वारा एथिल ईथर का प्रयोग निश्चेतक के रूप में किया गया था। कुछ अन्य निश्चेतक हैं - क्लोरोफार्म, पेन्थोथल सोडियम हेलोथेन, इथरनाइट्स ऑक्साइड, ट्राइक्लोरो एथिलीन, क्लोरोप्रोपेन, कोकीन, डायजीपाम, सल्फोनल, वेरोनल आदि।
- **सल्फा ड्रग्स (Sulpha Drugs)** : इसमें मुख्यतः सल्फर एवं नाइट्रोजन पायी जाती हैं। 1908 में सर्वप्रथम सल्फा औषधी सल्फानिलमाइड बनायी गई थी। ये औषधियाँ कुछ जीवाणुओं के प्रति अत्यंत प्रभावी होती हैं। सल्फाडायजीन, सल्फापिरीडीन, सल्फान्वानीडीन, सल्फाथायजाल, सल्फामिराजीन आदि प्रमुख सल्फा ड्रग्स हैं।
- **पूरिरोधी (Antiseptics)** : ये औषधियाँ सूक्ष्म जीवाणुओं को मारने एवं उनकी वृद्धि रोकने में सहायक होती हैं। ये रक्त को दूषित होने से रोकने व घाव आदि भरने में प्रयोग किया जाता है। सेमिलवीस, लिस्टर एवं कोच ने इस प्रकार की औषधियाँ सर्वप्रथम बनायीं। आयोडीन, हाइपोक्लोरोस अम्ल, एथिल एल्कोहल, फिनॉल, हेक्साक्लोरोफीन, फार्मेलडीहाइड, हाइड्रोजन पराक्साइड, एक्रीफिलाविन आदि रोगाणु एवं कीटाणु नाशक के रूप में प्रयोग किये जाते हैं।
- **एन्जाइम (Enzyme)** : अणु जीवों (किण्वनों) में संकीर्ण नाइट्रोजनयुक्त पदार्थ जो किण्वन की क्रिया को सम्पादित करता है उसे एन्जाइम कहते हैं। यह प्रत्येक जीवित प्राणी की कोशिकाओं में उपस्थित रहता है जो शरीर में होने वाली विभिन्न अभिक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए उसे जीव रासायनिक

उत्प्रेरक कहते हैं। इसकी क्रियाशीलता अधिक ताप (79°C) तथा विषैले पदार्थ की उपस्थिति में कम होती है या नष्ट हो जाती है।

- नींद की गोली में पैरलिडहाइड मूत्र रोग की दवा में यूरोट्रोपीन एवं चक्कर आने से रोकने वाली दवा में क्लोरेटोन का उपयोग किया जाता है। लाइसर्जिक अम्ल डाइथाइलेमाइट (LSD) एक भ्रम उत्पन्न करने वाली दवा है।

सीमेन्ट एवं काँच (Cement & Glass)

- सीमेंट कैल्शियम एल्युमिनेट एवं कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। इसका प्रयोग सबसे पहले 1824 में जोसेफ एस्पीडन द्वारा किया गया था। सीमेंट में चूना, सिलिका, एल्युमिना, मैग्नीशियम एवं आयरन तथा सल्फर के ऑक्साइड मिले रहते हैं। सीमेंट का औद्योगिक निर्माण शुष्क एवं अर्द्ध प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है।
- सीमेंट जब जल के सम्पर्क में आता है तो इसमें उपस्थित कैल्शियम के सिलिकेट एवं एल्युमिनेट जल से क्रिया करके कोलाइडी विलियन बनाते हैं। यह कोलाइडी विलियन जमकर कड़ा कोलाइडी विलियन बनाते हैं। जब सीमेंट में आयरन की मात्रा कम होती है तो इसका रंग सफेद होता है। कभी-कभी जमते समय सीमेंट में दरारें पड़ जाती हैं। ऐसा सीमेंट में चूना की मात्रा अधिक होने पर यह शीघ्र जमता है। सीमेंट के उत्पादन चूना प्रस्तर (कैल्शियम ऑक्साइड) एवं चिकनी मिट्टी (सिलिका, ऐलुमिना एवं फेरिक ऑक्साइड) का उपयोग कच्चे माल (raw material) के रूप में किया जाता है।
- **पोर्टलैण्ड सीमेंट** : यह चूना, सिलिका, एल्युमिना ऑक्साइड और जिप्सम को मिलाकर बनाया गया यौगिक है। सीमेंट का क्लिंकर $3 \text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$ और $2\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$ होता है। पोर्टलैण्ड पत्थर के नाम पर इसका नाम पोर्टलैण्ड सीमेंट पड़ा।
- **सीमेन्ट का संघटन** : $\text{CaO} - 60-70\%$, $\text{SiO}_2 - 20-25\%$, $\text{Al}_2\text{O}_3 - 5-10\%$, $\text{Fe}_2\text{O}_3 - 2.3\%$, $\text{SO}_3 - 1\%$, $\text{Na}_2\text{O} - 1.5\%$, तथा $\text{K}_2\text{O} - 1.5\%$ ।
- काँच विभिन्न क्षारीय धातु के सिलिकेटों का अक्रिस्टलीय मिश्रण होता है। इसलिए इसका कोई भी क्रिस्टलीय संरचना एवं उसका कोई निश्चित गलनांक नहीं होता है।
- क्षारीय धातुओं के कार्बोनेट जैसे-सोडियम कार्बोनेट एवं कैल्शियम कार्बोनेट को सिलिका के साथ अत्यधिक ताप पर गर्म किया जाये तो ये मिश्रण पारदर्शक द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। काँच में क्यूलेट मिला देने से गलने में सुविधा होती है तथा पोर्टलैण्ड क्लोराइड मिला देने से कठोर/कड़ा करने में सुविधा होती है।



विभिन्न काँचों का संघटन एवं उनके उपयोग		
काँच	संघटन	उपयोग
• फ्लिन्ट काँच	पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड व सिलिका	कैमरा, दूरबीन के लेंस व विद्युत बल्ब एवं दैनिक प्रयोग के बर्तन
• क्राउन काँच	पोटेशियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड व सिलिका	चश्मों के लेंस में
• पाइरेक्स काँच	सोडियम सिलिकेट, बेरियम सिलिकेट	प्रयोगशाला के उपकरण एवं फॉर्मस्युटिक पात्र
• सोडा काँच	सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका	ट्यूब लाइट, बोतलें, प्रयोगशाला के उपकरण व दैनिक प्रयोग के बर्तन
• क्रक्स काँच	सिरियम ऑक्साइड, सिलिका	धूप-चश्मों के लेंस
• पोटाश काँच	पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट व सिलिका	अधिक ताप तक गर्म किये जाने वाले काँच के बर्तन व प्रायोगिक उपकरण

काँच में रंग देने वाले पदार्थ	
रंग देने वाले पदार्थ	काँच का रंग
• कोबाल्ट ऑक्साइड	गहरा नीला
• सोडियम क्रोमेट या फेरस ऑक्साइड	हरा
• सिलेनियम ऑक्साइड	नारंगी लाल
• फेरिक लवण या सोडियम यूरेनेट	प्रतिदीप्तशील पीला
• गोल्ड क्लोराइड या परपिल ऑफ कासियस	रूबी जैसा लाल
• क्यूप्रस ऑक्साइड, कैडमियम सल्फाइड	चटक लाल
• क्यूप्रिक लवण	पीकोक नीला
• पोटेशियम डाइक्रोमेट	हरा और हरा पीला
• मैंगनीज डाइऑक्साइड	बैंगनी से हल्का गुलाबी और यदि अधिक मात्रा में हो तो काला
• क्यूप्रस लवण	लाल
• कैडमियम सल्फाइड	नींबू जैसा पीला
• कार्बन	कहरूवा

- रंगीन काँच बनाने के लिए इसमें विभिन्न पदार्थ मिला दिया जाता है। लाल काँच बनाने के लिए इसमें क्यूप्रिक के लवण एवं सिलेनियम मिलाए जाते हैं। इसी प्रकार हरा काँच के लिए फेरस, नीला काँच के लिए क्यूप्रिक लवण एवं भूरा रंग बनाने के लिए फेरिक ऑक्साइड आदि का मिश्रण मिलाया जाता है। काँच में रंग देने के लिए उसमें अल्प मात्रा में धातुओं के यौगिक मिलाए जाते हैं।
- सोडियम कार्बोनेट एवं सिलिका को गर्म करने पर सोडियम सिलिकेट प्राप्त होता है। यह जल में विलेय है तथा इसे जल काँच (Water glass) कहते हैं।

- कैल्शियम कार्बोनेट एवं सिलिका का मिश्रण अम्ल में विलेय होता है परंतु सोडियम एवं कैल्शियम के कार्बोनेट को सिलिका के साथ गर्म किया जाए तो जो मिश्रण प्राप्त होता है वह जल या अम्लों में अविलेय होता है। इसी को काँच कहा जाता है।
- साधारण काँच बनाने के लिए सिलिका (बालू), विरजक पदार्थ, क्षारीय धातु के ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड आदि पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है। काँच पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अथवा हीरे से खरोंचा या उत्कीर्ण किया जा सकता है।

परिवर्तन (Changes)

- **परिवर्तन (Change) :** हमें अपने चारों ओर दैनिक जीवन में बहुत से परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जैसे-बादलों का बनना, वर्षा को होना, बीज का अंकुरित होना, बच्चों का वयस्क होना, ईंधन का जलना, दूध से दही बनना, लोहे पर जंग लगना, पानी का जम कर बर्फ बनना आदि।
- **आवर्ती एवं अनावर्ती परिवर्तन :** वे परिवर्तन जो कुछ निश्चित समयान्तराल के पश्चात् बार-बार होते हैं आवर्ती परिवर्तन कहलाते हैं, जैसे-हृदय का धड़कना, दिन-रात का होना, घड़ी के पेण्डुलम का डोलना आदि। जबकि ऐसे परिवर्तन जो निश्चित समयान्तराल के पश्चात् नहीं होते, अनावर्ती परिवर्तन कहलाते हैं, जैसे-वर्षा का होना, भूकम्प का आना, लोहे में जंग लगना, दुर्घटना होना आदि।
- **भौतिक परिवर्तन :** भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन हैं, जिसमें पदार्थ की आकृति एवं भौतिक अवस्था में तो परिवर्तन हो जाता है परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे-जल का जम कर बर्फ बनना, चीनी का जल में विलयन, स्प्रिंग का खींचना, बादलों का बनना, बर्फ का पिघलना, जल का वाष्प में परिवर्तित होना आदि।
- **रासायनिक परिवर्तन :** रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन हैं, जिनमें परिवर्तन के पश्चात् एक नया पदार्थ बन जाता है तथा जिसके



गुण-धर्म मूल पदार्थ से पूर्णतः भिन्न होते हैं। रासायनिक परिवर्तन के पश्चात् बने पदार्थ को मूल पदार्थ में पुनः परिवर्तित नहीं किया जा सकता। मैग्नीशियम के तार का जलना, मोमबत्ती का जलना, दूध से दही बनना, लोहे में जंग लगना, लोहे के चूर्ण को गंधक के साथ गर्म करना, जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का प्राप्त होना, अगरबत्ती का जलना, आटे से रोटियाँ बनाना आदि।

- **ऊष्माशोषी व ऊष्माक्षेपी परिवर्तन** : कुछ परिवर्तनों में ऊष्मा अवशोषित होती है, जिसके कारण क्रिया कारक ठण्डे हो जाते हैं जबकि कुछ परिवर्तनों में ऊष्मा मुक्त होती है। इन परिवर्तनों को क्रमशः ऊष्माशोषी व ऊष्माक्षेपी परिवर्तन कहते हैं। यूरिया का जलीय विलयन, ईथर या एल्कोहल का वाष्पित होना ऊष्माशोषी परिवर्तन हैं जबकि जल में चूना घोलना, कास्टिक सोडा को जल में घोलना आदि ऊष्माक्षेपी परिवर्तन हैं।

तत्व (Metal)

- **धातु (Metal)** : ऐसे तत्व जो कठोर, भंगुर, तन्य होते हैं जिनमें चमक होती है तथा जो ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक होते हैं धातु कहलाते हैं। साधारण अवस्था में पारा, गेलियम एवं सीजियम को छोड़कर सभी धातुएँ ठोस अवस्था में पायी जाती हैं। धातुओं में तन्यता, उच्च ऊष्मा चालकता, आघातवर्धनीयता, उच्च वैद्युत चालकता, उच्च तनन क्षमता, सुघट्यता आदि गुण पाये जाते हैं। धातुएँ कठोर होती हैं। पारा ऐसा धातु है जो द्रव की अवस्था में पाया जाता है।

नोट: (वर्तमान में धातुओं की कुल संख्या 90 है।) धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है।

- सभी धातु की मात्रा अलग होती है। स्वर्ण, प्लैटिनम तथा चांदी सामान्य अभिक्रिया की मात्रा अलग होती है। स्वर्ण, प्लैटिनम तथा चांदी सामान्य परिस्थिति में वायु तथा जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते तथा मुक्त धातु कहे जाते हैं। प्रकृति में धातुओं के विभिन्न यौगिक पाए जाते हैं जो खनिज कहे जाते हैं। जिस खनिज से धातु का निष्कर्षण आसानी से कम लागत पर किया जाए उसे अयस्क कहते हैं।
- अयस्क से धातु निकालने की प्रक्रिया को धातुकर्म कहते हैं जिसके अंतर्गत निम्न कार्य किये जाते हैं -
 - **निस्तापन** : सान्द्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं।
 - **जारम** : वायु के आधिक्य में अयस्क को गर्म करने की प्रक्रिया।
 - **प्रगलन** : जारित अयस्क को कोयले के साथ मिलाकर गर्म करके मुक्त धातु प्राप्त की जाती है।
- **अधातु (Non-metal)** : अधातुएँ ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होती हैं। यह ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्थाओं में पायी जाती है। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 22 अधातुएँ हैं जिनमें से 10 ठोस, 11 गैस एवं 1 द्रव है। इनमें धातुओं के गुण नहीं पाये जाते। कार्बन, गंधक, फॉस्फोरस, आयोडीन आदि ठोस अधातु हैं जबकि ब्रोमीन द्रव व हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरिन आदि गैस हैं। अधातुएँ भंगुर होती हैं तथा इनमें सुघट्यता का गुण नहीं पाया जाता है। इनके ऑक्साइड उदासीन या अम्लीय होते हैं तथा इनके गलनांक धातुओं की अपेक्षा कम होते हैं।

धातुओं तथा अधातुओं के गुणों की तुलना

धातु	अधातु
ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक हैं।	सामान्यतः ऊष्मा एवं विद्युत के कुचालक ग्रेफाइट अपवाद तथा विद्युत सुचालक हैं।
आघातवर्धन्य तन्य	सामान्यतः भंगुर, न ही आघातवर्धन्य
चमकदार तथा पॉलिश	सामान्यतः चमकदार नहीं की जा सकती है
ठोस रासायनिक गुण	ठोस, द्रव, गैस

रासायनिक गुण

धातुएँ क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं जिनमें से कुछ क्षार बनाते हैं	अधातुएँ अम्लीय अथवा उदासीन ऑक्साइड बनाती हैं।
धातुएँ अम्लों में से हाइड्रोजन पुनःस्थापित करती हैं तथा लवण बनाती हैं	अधातुएँ अम्लों में से हाइड्रोजन को पुनःस्थापित नहीं करती हैं।
धातुएँ क्लोरीन से संयोग कर क्लोराइड बनाती हैं जो वैद्युतसंयोजक होते हैं	अधातुएँ क्लोरीन से संयोग कर क्लोराइड बनाती हैं जो सहसंयोजक हैं।
कुछ धातुएँ हाइड्रोजन के साथ संयोग कर हाइड्राइड बनाती हैं, जो विद्युत संयोजक होते हैं।	अधातुएँ हाइड्रोजन के साथ अनेक स्थाई हाइड्राइड बनाती हैं, जो सहसंयोजक होते हैं



- **उपधातु (Metalloids) :** जिन पदार्थों में धातुओं एवं अधातुओं दोनों के गुण पाये जाते हैं, उपधातु कहलाते हैं। उपधातुओं के ऑक्साइड प्रायः अम्लीय एवं क्षारीय दोनों प्रकार के होते हैं। उपधातुओं की संख्या सात हैं-बोरॉन (B), सिलिकन (Si), जर्मेनियम (Ge), आर्सेनिक (As), एन्टिमनी (Sb), टेलुरियम (Te) तथा पोलोनियम (Po)।
- **बोरॉन :** इसका उपयोग अकार्बनिक ग्रेफाइट, अकार्बनिक बेंजीन तथा बोरिक एसिड (H_3BO_3) बनाने में होता है। बोरिक एसिड का उपयोग एंटीसेप्टिक दवा बनाने में होता है।

नोट: जर्मेनियम : इसका उपयोग ट्रांजिस्टर बनाने, फोटो इलेक्ट्रिक सेल तथा सोलर सेल में होता है।

- **आर्सेनिक :** गैलियम आर्सेनिक अर्द्धचालक की भांति काम करता है। इसका उपयोग कम्प्यूटर चिप्स बनाने में किया जाता है।

नोट: पोलिनियम : यह मानव निर्मित प्रथम तत्व है।

- **मिश्रधातु (Alloys) :** धातुओं व अधातुओं या परस्पर धातुओं को एक-दूसरे से सरल अनुपात में मिलाने पर बने पदार्थ को मिश्रधातु कहते हैं। मिश्रधातुओं के भौतिक गुण उनके घटक धातुओं के गुणों से भिन्न होते हैं। जब पारा किसी धातु से मिलकर मिश्र धातु बनाता है तो उसे अमलगम कहते हैं। मिश्रधातु में कम से कम एक धात्विक तत्व अवश्य होना चाहिये। इनकी कठोरता घटक धातुओं से अधिक होती है। इनके गलनांक शुद्ध अवयवी धातुओं की तुलना में कम तथा अधिक संक्षारणरोधी होते हैं।

मिश्रधातु	संघटन	उपयोग
पीतल	Cu-70%, Zn-30%	तार, मशीनों के पुर्जे, बर्तन के रूप में
कांसा	Cu-88%, Sn-12%	बर्तन, मूर्तियाँ बनाने में
कृत्रिम सोना	Cu-90%, Al-10%	आभूषण तथा मूर्तियाँ बनाने में
मुद्रा धातु	Cu-95%, Sn-4%, P-1%	मुद्राएँ बनाने में
गन मेटल	Cu-88%, Sn-10%, Zn-2%	बंदूक तथा मशीनों के पुर्जे बनाने में
बेल मेटल	Cu-80%, Sn-20%	घंटा बनाने में
कान्सटैंटन	Cu-60%, Ni-40%	तार के रूप में
मोनल मेटल	Cu-28%, Fe-2%, Ni-70%	मूर्तियाँ बनाने में
जर्मन सिल्वर	Cu-50-61.6%, Zn-19-17.2%, Ni-30-21.1%	बर्तन, मूर्तियाँ बनाने में
डच मेटल	Cu-80%, Zn-20%	मशीनों के पूरे बनाने में
मैग्नेलियम	Al-95%, Mg-5%	वायुयान व जहाज बनाने में
ड्यूरेलुमिन	Al-95%, Mg-1%, Cu-4%	वायुयान, प्रेशर कूकर आदि बनाने में

ब्रांज	Al-10%, Cu-90%	बर्तन, मुद्राएँ, आभूषण, पेन्ट आदि बनाने में
नाइक्रोम	Ni-58-62%, Fe-22-25% Cr-8-13%, C-0.2-1% Mn, Zn, SiO ₂ -1-2%	विद्युत तापन अवयव बनाने में
सोल्डर	Pb-68%, Sn-32%	वैद्युत संबंध में
एल्लिको	Steel-50%, Al-20% Ni-20%, Co-10%	चुम्बकों के निर्माण में
मैंगनीज स्टील	Mn-14%, Fe-80-85%	तिजोरियों, रेल की पटरियों में लगे गर्डर, कूटने और पीसने की मशीनों में
क्रोमियम	Cr-2.4%, C-1.5%	काटने वाले औजार,
स्टील	Fe-90-95%	मशीन, गोलिएयाँ आदि बनाने में

कुछ प्रमुख धातुएँ

- **एल्युमिनियम (Aluminium) :** यह मुक्त अवस्था में नहीं पायी जाती है। औद्योगिक रूप में एल्युमिनियम विद्युत अपघटन विधि द्वारा बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। इसका रासायनिक नाम हाइड्रेटेड एलुमिना है। संयुक्त अवस्था में यह धातु विभिन्न अयस्कों के रूप में पायी जाती है। ये हैं - बॉक्साइट एग्रे, फेलस्पर, लापिस लाजुली, क्रामोलाइट, ऐलुनाइट, नीलम, डायस्पोर, अमरक, कोरंडम, काओलीन आदि। एल्युमिनियम भू-पर्पटी में सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु है तथा ऑक्सीजन और सिलिकन के बाद सबसे अधिक पाया जाने वाला तीसरा तत्व है।
- एल्युमिनियम चांदी के समान सफेद धातु होती है लेकिन अपद्रव्यों की उपस्थिति के कारण इसका रंग कुछ नीला होता है।

मिश्रधातु	विभिन्न संघटन	उपयोग
• एल्युमिनियम ब्रांज	Cu-90%, Al-10%	बर्तन, सिक्का आदि निर्माण में
• मैग्नेलियम	Mg-2%, Al-95-96% Cu-2%, Ni-3%	वायुयान निर्माण में
• निकेलॉय	Al-95%, Cu-4% Ni-1%	वायुयान निर्माण में
• ड्यूरेलुमिन	Cu-4%, Mn-0.5% Mg-0.5%, Al-95%	प्रेशर कूकर, वायुयान आदि के निर्माण में

नोट : इसका अन्य उपयोग चादरें, एल्युमिनियम पाउडर, पेन्ट, सिगरेट व टाफी की चमकीली पन्नी आदि बनाने में होता है।

- **एल्युमिनियम के प्रमुख यौगिक :** एल्युमिनियम क्लोराइड, ऐलुमिना, पोटाश एलम, एल्युमिनियम कार्बाइड (मिथेनाइड), एल्युमिनियम हाइड्रॉक्साइड एवं एल्युमिनियम सल्फेट (हेमर साल्ट) आदि।



- **ताँबा (Copper) :** ताँबा मुक्त व संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। संयुक्तावस्था में यह मुख्यतः सल्फाइड, ऑक्साइड एवं कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाया जाता है। ताँबे का निष्कर्षण मुख्यतः कॉपर पायराइट्स से फेन प्लवन विधि द्वारा किया जाता है। ताँबा गुलाबी लाल रंग की चमकदार धातु है व चाँदी के अतिरिक्त विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक है जिसके कारण इसका प्रयोग विद्युत यंत्र, कैलोरीमीटर आदि बनाने में किया जाता है। ताँबे का क्वथनांक 2320 डिग्री सेन्टीग्रेट होता है तथा उबलने पर इससे हरे रंग की वाष्प निकलती है। ताँबा विभिन्न प्रकार की मिश्रधातुएँ बनाने के काम आता है। ये हैं -

मिश्रधातु	विभिन्न धातुओं का संघटन
जर्मन सिल्वर ताँबा	ताँबा (3 भाग) + जस्ता (1 भाग) + निकल (1 भाग)
काँसा	ताँबा (9 भाग) + टिन (1 भाग)
एल्युमिनियम ब्रांज	ताँबा + एल्युमिनियम + थोड़ी मात्रा में लोहा
घंटा धातु	ताँबा (4 भाग) + टिन (1 भाग)
पीतल	ताँबा (4 भाग) + जस्ता (1 भाग)

- क्यूप्रिक सल्फेट, श्वेत काँसा, रोलड गोल्ड, क्यूप्रिक क्लोराइड, क्यूप्रस ऑक्साइड ताँबे का प्रमुख यौगिक है।

नोट : मानव शरीर में ताँबा की मात्रा में वृद्धि हो जाने पर विल्सन रोग हो जाता है।

- **जस्ता :** यह मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। यह जिंक ब्लैंड और कैलामाइन अयस्क के रूप में प्रचुर मात्रा में मिलता है। इसका उपयोग (i) लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए जस्तेदार लोहा (Galvanize Iron) बनाने में, (ii) दानेदार जस्ता तथा जस्ता चूर्ण के रूप में प्रयोगशाला में, (iii) सिल्वर और सोना के निष्कर्षण में तथा (v) युद्ध क्षेत्र में धूम्रपट बनाने में।

जस्ते की मिश्रधातु		
पीतल	Brass	Cu (70%), Zn (30%)
काँसा	Bronze	Cu (88%), Sn (12%)
डच मेटल	Dutch Metal	Cu (80%), Zn (20%)
गन मेटल	Gun Metal	Cu (88%), Sn (10%), Zn (2%)
जर्मन सिल्वर	German Silver	Cu (50%), Zn (35%), Ni (15%)

- जिंक सल्फेट, जिंक ऑक्साइड, लिथोपोन, जिंक सल्फाइड, जिंक फॉस्फाइड, जिंक क्लोराइड एवं जिंक कार्बोनेट जस्ता के यौगिक हैं।
- **लोहा (Iron) :** लोहा एक संक्रमण धातु है जो मुक्त अवस्था में बहुत कम पाया जाता है। इसके निष्कर्षण में वात भट्टी (Blast Furnace) का प्रयोग किया जाता है तथा इसका निष्कर्षण मुख्यतः लाल हेमाटाइट अयस्क से किया जाता है। मैग्नेटाइट

लोहे का चुम्बकीय अयस्क है। लोहे में उपस्थित कार्बन के आधार पर यह ढलवां (Cast), पिटवां (Wropough) एवं इस्पात (Steel) तीन प्रकार का होता है।

- ढलवां लोहा सबसे निम्न कोटि का लोहा होता है। इसमें फॉस्फोरस (P), सिलिकन (Si) और मैंगनीज (Mg) आदि अशुद्धियाँ पायी जाती हैं। इसमें कार्बन की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक (2.5%) होती है। इसी कारण यह कठोर और भंगुर होता है।
- पिटवां लोहा, ढलवां लोहा से प्राप्त किया जाता है, इसलिए यह अपेक्षाकृत शुद्ध लोहा होता है। इसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम (0.12-0.25%) होती है। यह अघातवर्ध और तन्य होता है। अतः इससे चादरें (Sheets) एवं तार बनाये जा सकते हैं।
- इस्पात पिटवां लोहे एवं ढलवां लोहा से बनाया जाता है। यह मृदु क्रिस्टलीय तथा चमकदार होता है जिसे आसानी से पीटकर मोड़ा जा सकता है। इसमें कार्बन की मात्रा 0.5 से 1.5% तक होती है।

मिश्रधातु	संघटन	उपयोग
स्टेनलेस इस्पात	क्रोमियम + लोहा	बर्तन, ब्लेड, वाल्व आदि
मैंगनीज इस्पात	मैंगनीज + लोहा	रेल की पटरियाँ, स्विच एवं काटने की मशीनें
इनवार	निकेल + लोहा	घड़ी की पेण्डुलम, छड़ें एवं स्केल
क्रोम बेनेडियम	क्रोमियम+वेनेडियम + लोहा	बियरिंग गियर्स एवं धुरी
क्रोम इस्पात	क्रोमियम + लोहा	तिजोरी, बॉल-वियरिंग तथा पत्थर काटनेवाले मशीन के दांत

- हवा की नमी और ऑक्सीजन के कारण लोहे पर जंग लग जाता है किन्तु लोहे को **जस्तीकृत (Galvanised)** करके, उसके ऊपर पीच, अलकतरा या एल्युमिनियम पेंट लगाकर तथा लोहे को लाल तप्त कर उसके ऊपर जलवाष्प प्रवाहित करके (जिससे उसके ऊपर Fe_3O_4 की परत जम जाता है) जंग लगने से बचाया जा सकता है। जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। यह जंग फेरसोफेरिक ऑक्साइड होता है। जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है।
- फेरस सल्फेट, फेरिक क्लोराइड, आयरन सल्फाइड आदि लोहे के यौगिक हैं। फेरस सल्फेट का रंग उद्योग में तथा फेरिक क्लोराइड के खून का थक्का जमने तथा दवा के रूप में उपयोग किया जाता है।
- **चाँदी (Silver) :** चाँदी मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। यह ऊष्मा एवं विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक तथा सफेद चमकदार धातु है। चाँदी धातु का निष्कर्षण मुख्यतः अर्जेंटाइट अयस्क से मैक आर्थर सायनाइड विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। चाँदी का उपयोग विद्युत लेपन, दर्पण की कलाई करने एवं ब्रोमाइड (फोटोग्राफी में) बनाने में किया जाता है।



- सिल्वर क्लोराइड (हार्न सिल्वर), सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड तथा सिल्वर नाइट्रेट, चांदी के यौगिक हैं। सिल्वर क्लोराइड का उपयोग फोटोकॉमिक काँच में, सिल्वर ब्रोमाइड का फोटोग्राफी में तथा सिल्वर आयोडाइड का कृत्रिम वर्षा कराने में किया जाता है।
- चांदी के चम्मच से अंडा खाना वर्जित होता है क्योंकि चांदी अंडे में उपस्थित गंधक से प्रतिक्रिया कर काले रंग का सिल्वर सल्फाइड बनाती है और चम्मच नष्ट हो जाती है।

चांदी के मिश्रधातु	मात्रा	उपयोग
• चांदी प्लेटिनम	25% से 30%	दांतों के भरने में
• चांदी तांबा	5-10% तांबा	आभूषण व सिक्के बनाने में
• सिल्वर अमलगम	चांदी को पारे में घोल कर बनाया जाता है	बर्तनों में चांदी की पॉलिश करने में

- **सोना (Gold)** : यह मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्थाओं तथा क्वार्ट्ज के रूप में पाया जाता है। सोना का निष्कर्षण मुख्यतः केलवेराइट और सिल्वेनाइट अयस्क से किया जाता है। स्वर्ण की शुद्धता कैरेट में व्यक्त की जाती है। 100% शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। 22 कैरेट स्वर्ण में 22 भाग सोना तथा शेष दो भाग तांबा होता है।
- स्वर्ण लेपन में पोटैशियम ओरिसायनाइड का प्रयोग विद्युत अपघट्य के रूप में होता है।
- **प्लेटिनम (Platinum)** : यह एक संक्रामक धातु है। इसे सफेद सोना तथा एडम उत्प्रेरक (Adam's Catalyst) बहुत कम है। यह न तो वायु द्वारा ऑक्सीकृत होता है और न ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में घुलता है। इसका उपयोग हाइड्रोजनीकरण तथा ओसबाल्ड विधि में उत्प्रेरक रूप में तथा फाउण्टेन पेन के निब की टिप बनाने में भी प्लेटिनम का प्रयोग किया जाता है।
- **सोडियम (Sodium)** : यह मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। यह अत्यधिक क्रियाशील है। यह संयुक्त अवस्था में क्लोराइड नाइट्रेट, कार्बोनेट, सल्फेट और बोरेट के रूप में पाया जाता है। इसके कई यौगिक हैं।

- **सोडियम बाइकार्बोनेट (NaHCO₃)** : इसे खाने वाला (बैकिंग) सोडा कहा जाता है। इसका उपयोग अग्निशामक यंत्रों, पेट की अम्लता दूर करने तथा औषधि के रूप में की जाती है।
- **सोडियम हाइड्रॉक्साइड (NaOH)** : इसे कास्टिक (दाहक) सोडा कहा जाता है। इसका उपयोग पेट्रोलियम शुद्धिकरण, सूती कपड़ों में चमक पैदा करने तथा कृत्रिम रेशा, रंग एवं रेयॉन बनाने में किया जाता है।
- **सोडियम परऑक्साइड** : इसका उपयोग पनडुब्बी, जहाजों तथा अस्पताल आदि की बंद हवा को शुद्ध करने में होता है।

- **सोडियम थायोसल्फेट (Na₂S₂O₃)** : इसका उपयोग फोटोग्राफी में निगेटिव और पॉजिटिव का स्थायीकरण तथा सिल्वर एवं गोल्ड के निष्कर्षण में होता है।
- **सोडियम हैक्सा मेटाफॉस्फेट (Na₃(PO₃)₆)** : इसका उपयोग जल की कठोरता दूर करने में की जाती है।
- **सोडियम क्लोराइड (NaCl)** : इसे साधारण नमक कहा जाता है। इसको बर्फ के साथ मिलाकर हिम-मिश्रण बनाया जाता है। नमक को खुली हवा में छोड़ देने पर यह हवा में नमी को सोख लेता है। इसका कारण नमक में अशुद्धि के रूप में मैग्नीशियम क्लोराइड (MgCl₂) की उपस्थिति होती है।
- **मैग्नीशियम (Magnesium)** : मैग्नीशियम क्लोराइड के रूप में समुद्री जल तथा मैग्नीशियम सल्फेट के रूप में मैग्नीशियम झरने में पाया जाता है। इसका उपयोग फोटोग्राफी एवं आतिशबाजी में तथा फ्लैश लाइट रिबन में किया जाता है।

मिश्रधातु	संघटक	उपयोग
• मैग्नेलियम	Mg + Al + Cu-Fe	हवाई जहाज बनाने में
• ड्यूरालुमिन	Al + Cu + Mg + Mn	हवाई जहाज, प्रेशर कूकर
• इलेक्ट्रॉन	Mg + Zn + Cu	हवाई जहाज तथा मोटरगाड़ी के ढांचा बनाने में

- इसके यौगिक मैग्नीशियम एल्बा, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोरेल सीमेंट तथा मैग्नीशियम है। इसमें मैग्नीशियम एल्बा (Mg(OH)₂) तथा मैग्नीशियम का उपयोग पेट की अम्लीयता दूर करने में की जाती है। मैग्नीशियम कार्बोनेट का उपयोग छपाई की स्याही, दंत मंजन, चेहरे पर लगाने वाले पाउडर आदि बनाने में होता है।
- **मैंगनीज (Mn)** : मुख्यतः इसका निष्कर्षण पाइरोलुसाइट नामक अयस्क से किया जाता है। इसके यौगिक मैंगनीज डाइऑक्साइड शुष्क सेलों में विधुवक का कार्य करता है तथा पोटैशियम परमैंगनेट का उपयोग ऊनी, रेशमी एवं सूती कपड़ों के निरंजन, जल को कीटाणुरहित करने तथा तेलों को रंगहीन करने में किया जाता है।
- **पारा (Hg) (क्विक सिल्वर)** : इसका मुख्य अयस्क सिनेबार है। यह चांदी जैसी सफेद और चमकीली धातु है। इसका आपेक्षिक घनत्व 13.6 है और साधारण ताप की अवस्था में यह द्रव की अवस्था में विद्यमान रहता है। 4.12°K ताप पर इसका प्रतिरोध शून्य हो जाता है। यह एक परमाण्विक तथा ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। इसका उपयोग थर्मामीटर, वैरोमीटर आदि यंत्रों, चांदी और सोना के निष्कर्षण, धातुओं के अमलगम निर्माण, कास्टनर-केलनर विधि द्वारा सोडियम हाइड्रॉक्साइड (NaOH) के निर्माण, मरकरी वाष्प लैम्प बनाने तथा गैसों को एकत्र करने में किया जाता है। पारा को लौह पत्र में रखा जाता है, क्योंकि यह लोहे के साथ अमलगम नहीं बनाता है।



- **सीसा (Ld) :** इसका मुख्य अयस्क गैलना है। लेड आर्सेनिक मिश्रधातु का उपयोग गोली बनाने में, नाभिकीय अनुसंधान में तथा कार्बन सीसा का उपयोग कृत्रिम अंगों के निर्माण में किया जाता है। विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त होने वाला प्यूज तार लेड और टिन से बना मिश्र धातु होता है। पीने का पानी लेड पाइप से नहीं ले जाया जा सकता है क्योंकि ये जल के साथ घुलकर लेड हाइड्रॉक्साइड $[Pb(OH)_2]$ उत्पन्न करते हैं।

काँच के प्रकार, संघटन एवं उपयोग			
	काँच	संघटन	उपयोग
•	फ्लिन्ट काँच	पोटैशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड व सिलिका	कैमरा, दूरबीन के लेन्स व विद्युत बल्ब
•	पाइरेक्स काँच	सोडियम सिलिकेट, बेरियम सिलिकेट	प्रयोगशाला के उपकरण
•	सोडा काँच	सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट व सिलिका	ट्यूब लाइट, बोतलें, प्रयोगशाला के उपकरण व दैनिक प्रयोग के बर्तन
•	क्रुक्स काँच	सिरियम ऑक्साइड सिलिका	धूप-चशमों के लेन्स
•	पोटाश काँच	पोटैशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट व सिलिका	अधिक ताप तक गर्म किये जाने वाले काँच के बर्तन व प्रायोगिक उपकरण
•	प्रकाशीय काँच	पोटैशियम कार्बोनेट, रेड लेड तथा सिलिका	चश्मा, सूक्ष्मदर्शी, टेलीस्कोप एवं प्रिज्म बनाने में

धातुओं एवं उनके यौगिकों का उपयोग	
यौगिक	उपयोग
• पारा (Hg)	थर्मामीटर, अमलगम बनाने में
• मरक्यूरिक क्लोराइड ($HgCl_2$)	कीटनाशक के रूप में, कैलोमल बनाने में
• मरक्यूरिक ऑक्साइड (Hgo)	जहर के रूप में, मलहम बनाने में
• सोडियम (Na)	सोडियम परऑक्साइड बनाने में
• सोडियम नाइट्रेट ($NaNO_2$)	स्वाद के रूप में, KNO_3 , HNO_3 के निर्माण में

• सोडियम नाइट्राइड ($NaNO_3$)	प्रतिकारक के रूप में, नाइट्रोजन के रूप में
• सोडियम बाइकार्बोनेट ($NaHCO_3$)	बेकरी उद्योग में, अग्निशामक यंत्र में, प्रतिकारक के रूप में,
• मैग्नीशियम (Mg)	धातु मिश्रण, फ्लैश बल्ब बनाने में
• मैग्नीशियम कार्बोनेट ($MgCO_3$)	दवा, दन्तमंजन, जिप्सम साल्ट बनाने में
• मैग्नीशियम ऑक्साइड (Mgo)	औषधि-निर्माण में, रबर पूरक के रूप में, बायलरों के प्रयोग में
• मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड $Mg(OH)_2$	चीनी-उद्योग में मोलसिस से चीनी तैयार करने में
• अनार्द्र मैग्नीशियम क्लोराइड ($MgCl_2 \cdot 6H_2O$)	रुई की सजावट में
• कैल्शियम (Ca)	पेट्रोलियम से सल्फर हटाने में, अवकारक के रूप में
• कैल्शियम ऑक्साइड (CaO)	ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, गारे के रूप में
• कैल्शियम कार्बोनेट ($CaCO_3$)	टूथपेस्ट बनाने में, कार्बनडाइऑक्साइड बनाने में, चूना बनाने में।
• जिप्सम ($CaSO_4 \cdot 2H_2O$)	प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में, अमोनियम सल्फेट बनाने में, सीमेंट उद्योग में, स्वाद के रूप में।
• प्लास्टर ऑफ पेरिस $[CaSO_4]_2 \cdot H_2O$	मूर्ति बनाने में, शल्य-चिकित्सा में पट्टी बांधने में।
• कैल्शियम कार्बाइड (CaC_2)	एसीटीलिन, कैल्शियम सायनाइड बनाने में।
• ब्लीचिंग पाउडर ($CaOCl_2$)	कीटाणुनाशक के रूप में, कागज तथा कपड़ों के विरंजन में।
• कॉपर (Cu)	विजली का तार बनाने में, पीतल बनाने में।
• कॉपर सल्फेट या नीला थोथा ($CuSO_4 \cdot 5H_2O$)	कीटाणुनाशक के रूप में, विद्युत सेलों में, कॉपर के शुद्धिकरण में।
• क्यूप्रिक ऑक्साइड (Cu_2O)	पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में, ब्ल्यू तथा ग्रीन काँच के निर्माण में।
• क्यूप्रस ऑक्साइड (Cu_2O)	लाल काँच के निर्माण में, पेस्टिसाइड के रूप में।
• क्यूप्रिक क्लोराइड ($CuCl_2 \cdot 2H_2O$)	ऑक्सीकरण, जल-शुद्धिकरण, धागा की रंगाई आदि में।
• क्लोरिन (Cl)	ब्लीचिंग पाउडर, मास्टर्ड गैस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के निर्माण में।
• ब्रोमीन (Br)	रंग उद्योग, औषधि बनाने, टिंक्चर गैस बनाने में, प्रतिकारक के रूप में।



• आयोडीन (I)	प्रतिकारक के रूप में, टिंक्चर आयोडीन के बनाने में, कीटाणुनाशक के रूप में, रंग उद्योग में।
• सल्फर (S)	कीटाणुनाशक के रूप में, बारूद बनाने में, औषधि के रूप में।
• फॉस्फोरस (P)	लाल फॉस्फोरस-दियासलाई बनाने में, श्वेत फॉस्फोरस -चूहे मारने में, फॉस्फोरस ब्रांज बनाने में।
• हाइड्रोजन (H ₂)	अमोनिया के उत्पादन में, कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में।
• द्रव हाइड्रोजन	रॉकेट ईंधन के रूप में।
• हाइड्रोजन परऑक्साइड (H ₂ O ₂)	ऑक्सीकारक के रूप में; कीटाणुनाशक के रूप में; रेशम, ऊन, चमड़ा के विरंजन में, लेड के रंगों में।
• भारी जल (D ₂ O)	न्यूक्लियर प्रतिक्रियाओं में, ड्यूटेरेटेड यौगिक के निर्माण में।
• हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (HCl)	क्लोरीन, अम्लराज, रंग बनाने में।
• हाइड्रोजन सल्फाइड (H ₂ S)	सल्फाइड के निर्माण में, लवणों के भास्मिक मूलकों में गुणात्मक विश्लेषण में।
• सल्फ्यूरिक अम्ल (H ₂ SO ₄)	स्टोरेज बैटरी में, प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में, रंग उत्पादन में, पेट्रोलियम के शोधन में।
• सल्फर डाइऑक्साइड (SO ₂)	अवकारक, ऑक्सीकारक, विरंजक के रूप में।
• अमोनिया (NH ₃)	आइसफैक्टरी में, प्रतिकारक के रूप में, रेयॉन बनाने में।
• नाइट्रस ऑक्साइड (N ₂ O)	शल्य चिकित्सा में,
• प्रोड्यूसर गैस (CO + N ₂)	भट्ठी गर्म करने में, सस्ते ईंधन के रूप में, धातु निष्कर्षण में।
• वाटर गैस (CO + H ₂)	वैलिडिंग में, निष्क्रिय वातावरण तैयार करने में।
• कार्बन डाइऑक्साइड (CO ₂)	आग बुझाने में, जल गैस बनाने में।
• कार्बन मोनोऑक्साइड (CO)	COCl ₂ बनाने में, जल गैस बनाने में।
• फिटकरी [K ₂ SO ₄ Al ₂ (SO ₄) ₃ ·24H ₂ O]	जल को शुद्ध करने में, औषधि निर्माण में, चमड़े के उद्योग में, कपड़ों की रंगाई में।
• एल्युमिनियम सल्फेट [Al ₂ (SO ₄) ₃ ·18H ₂ O]	आग बुझाने में, कागज उद्योग में, कपड़ों की छपाई में।
• जिंक (Zn)	बैटरी बनाने में, मलहम बनाने में।
• जिंक ऑक्साइड (ZnO)	मलहम बनाने में, पोरसोलिन में चमक लाने में।
• जिंक सल्फाइड (ZnS)	श्वेत पिगमेंट के रूप में।

• जिंक क्लोराइड (ZnCl ₂)	टेक्सटाइल उद्योग में, कार्बनिक संश्लेषण में।
• जिंक सल्फेट (ZnSO ₄ ·7H ₂ O)	लिथेपेन के निर्माण में, आँखों के लिए लोशन बनाने में।
• फेरस ऑक्साइड (FeO)	हरा कांच बनाने में, फेरस लवणों के निर्माण में।
• फेरस सल्फेट (FeSO ₄ ·7H ₂ O)	रंग उद्योग में, मोहर लवण बनाने में, स्थाही बनाने में।
• फेरिक ऑक्साइड (Fe ₂ O ₃)	जेवरात पॉलिश करने में, फेरिक लवणों के निर्माण में।
• फेरिक हाइड्रोक्साइड [Fe(OH) ₃]	प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में, दवा बनाने में।
• हीरा	कांच काटने में, आभूषण बनाने में।
• पोटैशियम ब्रोमाइड (KBr)	फोटोग्राफी
• पोटैशियम नाइट्रेट (KNO ₃)	बारूद
• पोटैशियम सल्फेट (K ₂ SO ₄)	उर्वरक
• मोनो पोटैशियक टार्टरेट	बेकरी

प्रमुख धातुओं के अयस्क		
धातु	अयस्क	अयस्क का संघटन
सोडियम	सोडियम क्लोराइड	NaCl (Common Salt)
	सोडियम कार्बोनेट	Na ₂ CO ₃ (Soda ash)
		Na ₂ CO ₃ ·10H ₂ O (Washing Soda)
	सोडियम नाइट्रेट	NaHCO ₃ (Chile Saltpetre)
पोटैशियम	बोरेक्स	Na ₂ B ₄ O ₇ ·10H ₂ O (Tincal)
	सोडियम सल्फेट	Na ₂ SO ₄ ·10H ₂ O (Glauber's salt)
	पोटैशियम क्लोराइड	KCl
	पोटैशियम कार्बोनेट	K ₂ CO ₃
मैंगनीज	पोटैशियम नाइट्रेट	KNO ₃ (Nitrate or Saltpeter)
मैंगनीज	पाइरोसुलाइट	MnO ₂
	मैंगनाइट	Mn ₂ O ₃ ·H ₂ O
लोहा	मैग्नेटाइट	Fe ₃ O ₄ (Lead stone or magnetic oxide of Iron)
	हेमेटाइट	Fe ₂ O ₃ (Red Haematite)
		Fe ₂ O ₃ ·10H ₂ O (Brown haematite)
	लाइमोनाइट	Fe ₂ O ₃ ·3H ₂ O
	सिडेराइट	FeCO ₃ (Spathic iron)
	आयरन पाइराइट	FeS ₂
	कैल्कोपाइराइट	CuFeS ₂



मैग्नेशियम	मैग्नेसाइट डोलोमाइट कार्लेलाइट ऐपसम साल्ट	$MgCO_3$ $MgCO_3 \cdot CaCO_3$ $KCl \cdot MgCl_2 \cdot 6H_2O$ $MgSO_4 \cdot 7H_2O$
कैल्शियम	कैल्शियम कार्बोनेट जिप्सम फ्लुओरस्पायर फॉस्फोराइट	$CaCO_3$ (Chalk, Calcite, Iceland Spar, Limestone, Marble) $CaSO_4 \cdot 2H_2O$ CaF_2 $Ca_3(PO_4)_2$
एल्युमिनियम	बॉक्साइट क्रायोलाइट कोरुंडम डायस्पोर	$Al_2O_3 \cdot 2H_2O$ Na_3AlF_6 Al_2O_3 $Al_2O_3 \cdot H_2O$
टिन	केसिटेराइट	SnO_2 (Tinstone)
सीसा	गैलेना सीरुसाइट मैटलोकाइट	PbS $PbCO_3$ $PbCl_2$
ताँबा	कैल्कोपाइराइट कैल्कोसाइट क्यूप्राइट मैकेलाइट ऐजुराइट	$CuFeS_2$ (Copper Pyrites) Cu_2S (Copper glance) Cu_2O $CuCO_3 \cdot Cu(OH)_2$ $2CuCO_3 \cdot Cu(OH)_2$
चाँदी	नेटिव सिल्वर अर्जेंटाइट केराजीराइट	Ag Ag_2S (Silver glance) $AgCl$ (Horn silver)
जस्ता	ज़िंक ब्लेड फ्रेंकलिनाइट कैलामीन ज़िकाइट	ZnS (Black jack) $(ZnFe)O \cdot Fe_2O_3$ $ZnCO_3$ ZnO (Red zinc)
मर्करी	सिनेबार	Hgs

कुछ प्रमुख अधातु

- **हाइड्रोजन (Hydrogen)** : यह भविष्य का ईंधन है। इसकी खोज 1766 ई. में हेनरी कैवेंडिश द्वारा किया गया। यह सभी अम्लों का अनिवार्य अंग है।
- हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है। आवर्त सारणी में इसका स्थान अभी भी अनिर्णित है। यह वर्ग 1A की क्षार धातुओं और वर्ग VIIA के हैलोजन तत्वों, दोनों के साथ समानता रखता है। अतः आवर्त सारणी में इसका स्थान वर्ग 1A के क्षार धातुओं के ऊपर और वर्ग VIIA में हैलोजन तत्वों के ऊपर दिया गया है। एक तत्व को दो विभिन्न स्थानों में रखा

जाना आवर्त सारणी का दोष है। फिर भी इसे आवर्त सारणी का पहला तत्व माना जाता है।

- इसके परमाणु का आकार अन्य सभी तत्वों के परमाणुओं के आकार से छोटा होता है। इसमें सिर्फ एक प्रोटॉन होता है न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है।

- हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक (Isotopes) हैं -

- **हाइड्रोजन (${}_1H^1$)** : इसे प्रोटियम भी कहा जाता है। इसकी द्रव्यमान संख्या 1 और परमाणु संख्या 1 होती है।
- **ड्यूटेरियम (${}_1H^2$, या D)** : इसे भारी हाइड्रोजन भी कहा जाता है। इसकी द्रव्यमान संख्या 2 और परमाणु संख्या 1 होती है।
- **ट्राइटियम (${}_1H^3$ या T)** : इसकी द्रव्यमान संख्या 3 और परमाणु संख्या 1 होती है।

- इन तीनों समस्थानिक में ट्राइटियम रेडियोसक्रिय होती है और इसे नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा कृत्रिम तरीके से बनाया जाता है।

- **हाइड्रोजन के उपयोग :**

- (i) प्रायः अन्य गैसों के साथ मिश्रित कर ईंधन के रूप में,
- (ii) हैबर विधि से अमोनिया के उत्पादन में होता है,
- (iii) वनस्पति घी के निर्माण में,
- (iv) गैसोलिन के उत्पादन में,
- (v) ऑक्सीजन-हाइड्रोजन की लौ (ताप $2800^\circ C$) का उपयोग धातुओं को काटने तथा जोड़ने में होता है,
- (vi) हल्की गैस होने के कारण बैलून में भरने में होता है, किन्तु ज्वलनशील होने के कारण आजकल इसकी जगह हीलियम या हीलियम-हाइड्रोजन मिश्रण ($He-85\% + H_2-15\%$) का व्यवहार होता है,
- (vii) द्रव हाइड्रोजन रॉकेट ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है।

- **भारी जल (Heavy Water)** : ड्यूटेरियम के ऑक्साइड (D_2O) को भारी जल कहते हैं, क्योंकि इसमें ड्यूटेरियम (D) रहता है जो हाइड्रोजन (H) का एक भारी समस्थानिक है। ड्यूटेरियम के नाभिक में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन रहता है, जबकि हाइड्रोजन के नाभिक में सिर्फ एक प्रोटॉन रहता है। D_2O का घनत्व 1.108 g/ml है, जबकि H_2O का 1.0 g/ml । साधारण जल के 500 भाग में 1 भाग भारी जल रहता है।

- **नाइट्रोजन (Nitrogen)** : इस गैस की खोज रदरफोर्ड ने 1773 ई. में किया। नाइट्रोजन हवा का एक प्रमुख अवयव है। आयतन के अनुसार हवा में यह 78% रहता है। संयुक्त अवस्था में नाइट्रोजन की थोड़ी मात्रा नाइट्रेट (पोटैशियम नाइट्रेट एवं सोडियम नाइट्रेट या चीली साल्टपीटर) के रूप में पायी जाती है। अमोनिया एवं अमोनियम लवणों के रूप में भी यह प्राप्त है। नाइट्रोजन प्रोटीन नामक जटिल कार्बनिक यौगिक में उपस्थित रहता है। नाइट्रोजन यूरिया नामक कार्बनिक यौगिक का एक अवयव है। यूरिया में नाइट्रोजन की 47% मात्रा पायी जाती है। जीव जन्तुओं व वनस्पतियों में यह प्रोटीन के रूप में संचित होता है।



- नाइट्रोजन एक रंगहीन गैस है जो दहन का पोषक नहीं है। यह गैस श्वसन क्रिया में सहायक नहीं है जिससे नाइट्रोजन के वायुमंडल में प्राणियों की मृत्यु हो सकती है।
- **नाइट्रोजन का उपयोग :**
 - (i) नाइट्रोजन का सबसे प्रमुख व्यापारिक उपयोग अमोनिया के उत्पादन में होता है, जो अमोनियम सल्फेट नामक उर्वरक बनाने में प्रयुक्त होता है।
 - (ii) थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजन का उपयोग धातुकर्म एवं रासायनिक कार्यों में निष्क्रिय माध्यम प्रदान करने के लिए होता है।
 - (iii) नाइट्रोजन विद्युत बल्बों में तथा उच्च ताप मापने वाले तापमापी में भरने के काम में आता है। (iv) कृत्रिम गर्भाधान के लिए वैल के वीर्य को द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है।

यौगिक	ऑक्सीकरण अवस्था
• NH_3 अमोनिया	- 3
• N_2H_4 हाइड्राजीन	- 2
• NH_2OH हाइड्रॉक्सिल ऐमीन	- 1
• N_2 नाइट्रोजन	0
• N_2O नाइट्रस ऑक्साइड	+ 1
• $\text{H}_2\text{N}_2\text{O}_2$ हाइपोनाइट्रस अम्ल	
• NO नाइट्रिक ऑक्साइड	+ 2
• N_2O_3 नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड HNO_2 नाइट्रस अम्ल	
• NCl_3 नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड	+ 3
• N_2O_4 या NO_2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड	+ 4
• N_2O_5 नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड,	
• HNO_3 नाइट्रिक अम्ल	+ 5

- **नाइट्रोजन का स्थिरीकरण (Fixation of Nitrogen) :** वायुमंडल के मुक्त नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन के यौगिक के रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन का 'स्थिरीकरण' कहा जाता है। यह प्राकृतिक एवं कृत्रिम दोनों विधि द्वारा होता है। कृत्रिम विधि द्वारा N_2 का स्थिरीकरण हैबर विधि एवं बर्कलैंड आइड विधि द्वारा होता है।
- लेग्युमिनस परिवार (मटर, चना, सेम आदि) के पौधों की जड़ों की गांठों में पाया जाने वाला **राइजोबियम नामक सहजीवी जीवाणु** नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेता है।
- वर्षा ऋतु या अन्य दिनों में बिजली चमकने पर वायु के नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन परस्पर संयोग कर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से संयोग कर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में बदल जाता है और यह जल में घुलकर नाइट्रिक अम्ल एवं नाइट्रस अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। यह अम्ल मिट्टी में उपस्थित चुना या अन्य क्षारीय पदार्थों

से संयोग कर नाइट्रेट एवं नाइट्राइट बनाते हैं जो पौधों के लिए खाद का काम करता है।

- नाइट्रोजन यौगिकों का नाइट्रोजन में परिवर्तन विनाइट्रीकरण कहलाता है। यह क्रिया कुछ जीवाणुओं द्वारा सम्पादित होता है, जिसे विनाइट्रीकारक जीवाणु (Denitrifying Bacteria) कहते हैं। विनाइट्रीकारक जीवाणु के प्रभाव से नाइट्रोजन युक्त यौगिक सीधे नाइट्रोजन में परिवर्तित होकर वायुमंडल में चले जाते हैं।
- प्रकृति में नाइट्रोजन के यौगिकों के निर्माण एवं विनाश का एक चक्र चलता रहता है जिसे नाइट्रोजन चक्र कहते हैं।
- **अमोनिया (Ammonia) :** यह नाइट्रोजन का एक स्थायी हाइड्राइड है। यह एक रंगहीन गैस है, जिसमें तीखी गंध होती है। इसे सूंघने पर छींक तथा आँख में आंसू आ जाते हैं। यह लाल लिटमस पत्र को नीला बना देता है।
- अमोनियम लवण की थोड़ी मात्रा पौधों, जानवरों एवं मिट्टी में पायी जाती है। जानवरों एवं मनुष्यों के पेशाब में उपस्थित कार्बनिक यौगिक यूरिया मिट्टी के कीटाणुओं द्वारा अमोनियम लवण में परिणत हो जाता है। ये अमोनियम लवण विच्छेदित होकर अमोनियम उत्पन्न करते हैं। इसी कारण अस्तबलों, पेशाबखानों एवं पैखानों से बराबर अमोनिया गैस की गंध निकलती है।
- अमोनिया (NH_3) में जलने की प्रवृत्ति है परंतु साधारणतः यह न तो जलता है और न दहन का पोषण करता है। ऑक्सीजन गैस में यह पीली लौ के साथ जलता है।

अमोनिया के उपयोग

- अमोनिया सुगमतापूर्वक द्रवीभूत होता है तथा द्रवित अमोनिया के वाष्पन के फलस्वरूप ठंडक उत्पन्न होती है। इसी गुण के कारण द्रवित अमोनिया का उपयोग रेफ्रिजरेटर में बर्फ जमाने के काम में होता है।
- अमोनिया की बहुत अधिक मात्रा अमोनियम लवणों के उत्पादन में व्यवहृत होती है अमोनियम लवणों-उदाहरणार्थ अमोनियम सल्फेट, अमोनिया नाइट्रेट, अमोनियम फॉस्फेट आदि-का उपयोग खाद के रूप में होता है।
- यूरिया, जो एक बहुमूल्य खाद है, के उत्पादन में अमोनिया का उपयोग होता है।
- अमोनिया तैलीय पदार्थों को घुला देता है अतः इसके तनु विलयन का व्यवहार सफाई के काम में चिकनाहट दूर करने के लिए होता है।
- ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल के उत्पादन में तथा सॉल्वे विधि द्वारा सोडियम कार्बोनेट के उत्पादन में अमोनिया का व्यवहार होता है।
- प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में अमोनिया के विलयन का उपयोग विस्तृत रूप से होता है।
- आजकल रासायनिक उद्योग में हाइड्रोजन प्राप्त करने के लिए अमोनिया का उपयोग होता है।



- **नाइट्रिक अम्ल (HNO_3)** : स्वतंत्र अवस्था में नाइट्रिक अम्ल की अत्यंत अल्प मात्रा वर्षा जल में पायी जाती है। संयुक्त अवस्था में यह नाइट्रेट लवण के रूप में मिट्टी में पाया जाता है। शोरा (KNO_3) एवं चीली साल्टपीटर (NaNO_3) के रूप में पाया जाता है। यह नार्वेजियन साल्टपीटर [$\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$] के रूप में पाया जाता है। यह एक भास्मिक अम्ल है। यह रंगहीन और तीव्र गंधवाला द्रव है, जो हवा में धुआँ उत्पन्न करता है।
- व्यापारिक स्तर पर ओस्टवाल्ड, बर्कलैंड आइड तथा वकयंत्र विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन किया जाता है।

● नाइट्रिक अम्ल का उपयोग :

- (i) यह कई धातुओं के लिए एक विलायक (solvent) के रूप में प्रयुक्त होता है।
 - (ii) ताँबा, पीतल, कांसा आदि के ऊपर चित्र बनाने या नाम खोदने के काम में।
 - (iii) यह डायनामाइट, पिक्रिक अम्ल, ट्राइनाइट्रो टॉलुइन आदि विस्फोटकों के उत्पादन में प्रयुक्त होता है।
 - (iv) प्रयोगशाला में यह एक महत्वपूर्ण अभिकर्मक के रूप में व्यवहृत होता है।
 - (vi) कई नाइट्रेटों के उत्पादन में यह प्रयुक्त होता है।
- **अम्लराज (Aquaregia)** : एक आयतन सांद्र HNO_3 और तीन आयतन सांद्र HCl के मिश्रण को अम्ल राज कहते हैं। इस मिश्रण में सोना, प्लैटिनम आदि अति अविलेय धातुओं को भी घुलाने की क्षमता होती है।
 - **नाइट्रेट (Nitrates)** : नाइट्रिक अम्ल के हाइड्रोजन को धातुओं या धातु सद्रूप द्वारा विस्थापित करने पर जो लवण प्राप्त होता है उन्हें नाइट्रेट कहा जाता है। उदाहरणार्थ सोडियम नाइट्रेट (NaNO_3), सिल्वर नाइट्रेट (AgNO_3), अमोनियम नाइट्रेट (NH_4NO_3) आदि।
 - **ऑक्सीजन (Oxygen)** : इसे प्राण वायु (Life Air) कहा जाता है। यह एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन एवं वायु से कुछ भारी गैस है। यह गैस स्वयं नहीं जलती, परंतु जलने में सहायक होती है। इसकी प्रकृति गैसीय द्रव या ठोस अवस्था में अनुचुम्बकीय होती है। इसके अणु द्विपरमाण्विक होते हैं। प्रकृति में ऑक्सीजन अन्य सभी तत्वों से अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह मुक्त और संयुक्त दोनों ही अवस्थाओं में पाया जाता है। आयतन के विचार से हवा में इसकी उपस्थिति लगभग 20% रहती है। संयुक्त अवस्था में यह जल में पाया जाता है, जिसमें भार के विचार से यह 88.9% रहता है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है।
 - एक परखनली में पोटैशियम क्लोरेट को मैंगनीज डाइऑक्साइड के साथ 5:1 के अनुपात में मिलाकर गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस बनती है।

नोट: ऑक्सीजन की खोज स्वीडन के वैज्ञानिक शीले ने 1772 ई. में किया।

- शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। किन्तु जल में थोड़ा H_2SO_4 या NaOH मिला देने पर यह विद्युत का सुचालक बन जाता है क्योंकि ऐसी हालत में जल में आयन उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे जल से होकर प्रत्यक्ष विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जल अपघटित होकर H_2 और O_2 देता है।
- कृत्रिम श्वसन (artificial respiration) में **ऑक्सीजन** एवं **हीलियम** का उपयोग किया जाता है। आजकल द्रवीभूत ऑक्सीजन का उपयोग रॉकेट ईंधन में होता है। इसका उत्पादन में भी ऑक्सीजन का काफी उपयोग किया जाता है।
- ऑक्सीजन के तीन समस्थानिक हैं- ${}^{16}_8\text{O}$, ${}^{17}_8\text{O}$, ${}^{18}_8\text{O}$
- **ओजोन (Ozone)** : ओजोन गैस वायुमंडल के ऊपरी भाग में पायी जाती है। जहाँ यह संभवतः वायुमंडलीय ऑक्सीजन पर पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से उत्पन्न होती है। शुष्क तथा शुद्ध ऑक्सीजन में हवा के मौन विद्युत विसर्ग प्रवाहित कर ओजोन बनाया जाता है इसके लिए प्रयुक्त उपकरण को ओजोनाइजर कहते हैं। यह चाँदी के चमक को काला कर देता है।
- यह ऑक्सीजन का एक अपरूप है जिसका अणु त्रिपरमाण्विक है। समुद्र तल से 25 किमी. की ऊँचाई पर इसकी सांद्रता अधिकतम होती है। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है और पृथ्वी के जीवों की रक्षा करती है।
- वर्तमान में ओजोन का 30% परत क्षतिग्रस्त हो गया है। इसकी क्षति पहुँचाने वाला गैस **CFC-11, CFC-12, CFC-22, फ्लोरीन, क्लोरीन, मिथेन, ब्रोमीन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड आदि** है। CFC के एक अणु ओजोन के एक लाख अणुओं को नष्ट करने की क्षमता रखती है। ओजोन परत में प्रथम छिद्र उत्तरी गोलार्द्ध के ऊपर हुआ क्योंकि ओजोन परत को नष्ट करने की अभिक्रियाएँ निम्न तापमान (-80°C) पर होती हैं।
- इसकी गंध सड़ी मछली जैसी होती है। टेट्रामेथिल भस्म से भीगे कागज को यह बैंगनी रंग का बना देता है तथा तारपीन के तेल में यह शीघ्रता से शोषित हो जाता है।

ओजोन को क्षति पहुँचाने वाली गैस एवं उनके स्रोत

गैस	स्रोत
• सीएफसी (CFC) - 11	एरोसोल एवं फोम
• सीएफसी (CFC) - 12	
• सीएफसी (CFC) - 22	प्रशीतक
• हैलोजन (क्लोरीन, फ्लोरीन एवं ब्रोमीन)	अग्निशामक यंत्र
• मिथेन	कृषि, पशु एवं उद्योग
• नाइट्रस ऑक्साइड	औद्योगिक क्रियाकलाप
• कार्बन डाइऑक्साइड	जीवाश्म ईंधन के जलने से



- **गंधक (Sulphur) :** ताँबे को गंधक के साथ गर्म करने पर ताँबा नष्ट हो जाता है (ताँबे का शत्रु)। मुक्तावस्था में गंधक ज्वालामुखी क्षेत्र में संयुक्तावस्था में धातुओं के सल्फाइड तथा सल्फेट अयस्कों में पाया जाता है।

गंधक के उपयोग

- सल्फर डाइऑक्साइड एवं सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन में।
- बारूद, आतिशबाजी और दियासलाई बनाने में प्रयुक्त होती है।
- कैल्शियम बाइसल्फाइड एवं मैग्नीशियम बाइसल्फाइड के उत्पादन में, जो बड़ी मात्रा में कागज-उद्योग में प्रयुक्त होते हैं।
- रबर के बल्कीकरण (Vulcanization) अर्थात् गंधकयुक्त करने में।
- रंग-उद्योग (dye industry) में।
- गंधक के धुएँ का उपयोग पौधों में लगे हुए कीड़ों को मारने तथा बीमारी पैदा करने वाले कीड़ों को मारने में होता है।
- औषधि के रूप में गंधक का उपयोग रक्त को शुद्ध करने तथा चर्मरोग दूर करने के लिए होता है। यह कई आयुर्वेदिक औषधियों के बनाने में भी प्रयुक्त होती है।

- **कार्बन (Carbon) :** कार्बन एक सार्वभौमिक (universal) तत्व है। यह प्रकृति में मुक्त अवस्था में हीरा, ग्रेफाइट तथा कोयले के रूप में पाया जाता है तथा संयुक्त अवस्था में कार्बन के धातु के कार्बोनेट CO_2 , बाइकार्बोनेट, प्रोटीन तथा अन्य जटिल यौगिकों के रूप में पाया जाता है। एयरक्राफ्ट बनाने में कार्बन फाइबर का प्रयोग किया जाता है।

- **हीरा (Diamond) :** यह कार्बन का क्रिस्टली अपरूप है। इसका प्राकृतिक स्रोत किम्बरलाइट पत्थर होता है। यह सभी पदार्थों से अधिक कठोर होता है। इसका आपेक्षित घनत्व 3.52 होता है। इसके रवे घनाकार होते हैं। इस पर अम्ल, क्षार आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण चमकता है। हीरा की संरचना नियमित चतुष्फलकीय (regular tetrahedral) होती है। वायु की अनुपस्थिति में 2000°C ताप पर गर्म करने पर यह ग्रेफाइट में परिवर्तित हो जाता है। यह X-किरणों के लिए पारदर्शी होता है। कृत्रिम हीरा को सर्वप्रथम मोयासां ने बनाया था। हीरा को 800°C पर गर्म करने पर यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। यह ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है।

- **ग्रेफाइट (Graphite) :** यह कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है। इसे काला सीसा भी कहा जाता है। इसकी संरचना षट्कोणीय जालक सतह (Hexagonal Latticelayer) के रूप में होती है। ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी कारण ग्रेफाइट ताप एवं विद्युत का सुचालक होता है। कृत्रिम ग्रेफाइट एचीसन विधि से तैयार किया जाता है। काफी उच्च दाब पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में ग्रेफाइट को गर्म करने पर हीरा में परिवर्तित हो जाता है। पेंसिल में प्रयुक्त होने वाला काला सीसा ग्रेफाइट होता है।

- उच्च ताप पर गर्म किये जाने पर यह जलकर कार्बन डाइऑक्साइड देता है। पोटैशियम क्लोरेट (KClO_3) और सान्द्र

HNO_3 के साथ गर्म किये जाने पर यह ग्रेफाइटिक अम्ल में परिणत हो जाता है। पोटैशियम डाइक्रोमेट ($\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$) तथा सान्द्र H_2SO_4 के साथ गर्म करने पर यह ऑक्सीकृत होकर CO_2 में परिवर्तित हो जाता है।

- **कोयला (Coal) :** कोयला मुख्यतः कार्बन के यौगिकों का मुक्त कार्बन का मिश्रण है। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला को चार भागों में विभाजित किया जाता है। विश्व में 90% कोयला उत्तरी गोलार्द्ध में तथा 10% कोयला दक्षिणी गोलार्द्ध में पाया जाता है। संश्लिष्ट पेट्रोल को कोयला से बनाया जाता है।

प्रकार	कार्बन की मात्रा	विशेषता
• एन्थ्रासाइट	90 - 98%	उच्च कोटि का कोयला
• बिटूमिनस	70 - 86%	मुलायम कोयला, सामान्य कोयला, घरेलू काम में प्रयुक्त
• लिग्नाइट	60 - 70%	भूरा कोयला
• पीट	50 - 60%	निम्न कोटि का कोयला

नोट : विश्व में खनन किये जाने वाले कोयले का 80% बिटूमिनस कोयला ही होता है।

कार्बन

कार्बन एक अधातु तत्व है, कार्बन परमाणु के चार संयोजी इलेक्ट्रॉनों के कारण यह आवश्यक है कि स्थायी संरचना की प्राप्ति हेतु या तो चार इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे या चार इलेक्ट्रॉनों का त्याग करे। कार्बन सदैव अन्य तत्वों के साथ साझेदारी करके सहसंयोजक यौगिक बनाता है। कार्बन को Tetravalent भी कहते हैं। कार्बन में यह गुण पाया जाता है कि यह अपने यौगिकों में वलय या कई कड़ियाँ बनाता है, कार्बन के इस गुण को 'Catenation' भी कहते हैं। कार्बन एक अक्रिय तत्व है। अतः यह मुक्तावस्था एवं संयुक्तावस्था दोनों में पाया जाता है। संयुक्तावस्था में कार्बन विभिन्न रूप में पाये जाते हैं -

- कार्बोनेट के रूप में (संगमरमर एवं डोलोमाइट)
- पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस
- कार्बन यौगिक जैसे प्रोटीन एवं वसा के रूप में
- कार्बन-डाइऑक्साइड (हवा में) के रूप में। सभी जीवों में कार्बन उपस्थित रहता है।

कार्बन के अपरूप

प्रकृति में शुद्ध कार्बन दो रूपों में पाया जाता है-हीरा एवं ग्रेफाइट के रूप में। जब हीरे तथा ग्रेफाइट को वायु में अत्यधिक गर्म करते हैं तो यह पूर्ण रूप से जल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। जब हीरे तथा ग्रेफाइट की समान मात्रा दहन की जाती है तब कार्बन-डाइऑक्साइड की बराबर मात्रा उत्पन्न होती है तथा कोई अवशेष नहीं बचता। यद्यपि हीरा तथा ग्रेफाइट रासायनिक रूप से एक समान हैं, परंतु उनके भौतिक गुण बहुत ही भिन्न हैं। ऐसे गुणों को प्रदर्शित करने वाले तत्वों को अवरूप (Allotropy) कहते हैं।



- **हीरा (Diamond) :** हीरा एक पारदर्शक पदार्थ है। हीरे के उच्च अपवर्तन गुणांक के कारण केवल हीरा ही एक ऐसा पदार्थ है जो अन्य पदार्थों को पीसने तथा काटने के लिए प्रयुक्त होता है। इसका उपयोग पृथ्वी की चट्टानी परतों को वेधित करने हेतु भी किया जाता है।
- **ग्रेफाइट (Graphite) :** ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होने के कारण शुष्क सेल तथा विद्युत आर्क में इलेक्ट्रोडों के रूप में उपयोग होता है। इसका उपयोग पेन्सिल तथा काले रंग का पेन्ट बनाने में भी होता है। C-12 समस्थानिक की अर्द्ध-आयु 5770 वर्ष होती है, जिसका प्रयोग रेडियोएक्टिव डेटिंग में किया जाता है, जो पुरातत्त्व वस्तुओं की आयु जानने के प्रयोग में आता है।

कार्बन के उपयोग

- **हीरा (Diamond) :** Gemstone, काटने में, पीसने में, पॉलिश में, उद्योग में, ड्रिलिंग में।
- **ग्रेफाइट (Graphite) :** स्टील उद्योग, पेन्सिल, उच्च ताप क्रुसिबल, तत्वों के विद्युत अपघटन में प्रयोग किए जाने वाले विद्युत अपघट्य के रूप में।
- **कोक (Coke) :** स्टील उद्योग के ईंधन के रूप में।
- **कार्बन ब्लैक (Carbon Black) :** रबर उद्योग में, स्याही में, पेंट तथा प्लास्टिक के निर्माण में।
- **सक्रिय कार्बन :** चीनी उद्योग में रंग हटाने में, रसायनों के शोधन में, उत्प्रेरक ईंधन, अपचायक के रूप में।
- **कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) :** यह कार्बन का यौगिक है। यह रंगहीन, स्वादहीन, विषैली जल में अत्यंत अल्प घुलनशील, हवा के बराबर भारी तथा ज्वलनशील गैस है। यह गैस मानव रक्त के साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नामक एक लाल पदार्थ बनाता है जिससे रक्त में ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। यह सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ संयोग कर फॉस्जीन या कार्बोनिल क्लोराइड का निर्माण करता है, जो कि एक विषैली गैस है। प्रोड्यूसर गैस और जल गैस के रूप में ईंधन के लिए CO एवं हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। प्रोड्यूसर गैस CO एवं नाइट्रोजन गैसों का तथा जल गैस CO एवं हाइड्रोजन गैसों का मिश्रण है।
- **कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) :** इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। यह गैस चूने के जल को दुधिया कर देती है। सोडावाटर में अधिक दाब पर CO₂ गैस घुली रहती है। शीतल पेय पदार्थों के बोतलों में उच्च दाब पर CO₂ गैस भरी होती है। CO₂ गैस आग बुझाने (अग्निशमन) एवं सफेद लेड के उत्पादन में काम आता है। **ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं।** इसका उपयोग रेफ्रिजरेशन में होता है।
- **बुलेट प्रूफ पॉलिकार्बोनेट्स के बने होते हैं।**
- **सिलिकन (Silicon) :** यह प्रकृति में रेत (Sand) और पत्थर के रूप में बहुतायत में पाया जाता है।

➤ सिलिकन का उपयोग :

- (i) शुद्ध सिलिकन का उपयोग अतिचालकता (Super Conductivity) में होता है।
- (ii) कम्प्यूटर चिप्स के निर्माण में
- (iii) अर्धचालक उपकरणों के निर्माण में
- (iv) कार्बोरेण्डम के निर्माण में
- (v) मिश्रधातुओं के निर्माण में
- (vi) इस्पात या लोहे को अम्ल प्रतिरोधी (Acid resistant) बनाने में
- (vii) सिलिकोन नामक बहुलक के निर्माण में
- (viii) सिलिका जेल के रूप में इसका उपयोग (Drying Agent) के रूप में
- (ix) सिलिका वाटिका (Silica Garden) के निर्माण में होता है।

➤ **फॉस्फोरस (Phosphorus) :** यह एक अभिक्रियाशील तत्व है। मानव शरीर में फॉस्फोरस की उपस्थिति अनिवार्य है। जानवरों की हड्डियों में लगभग 58% कैल्शियम फॉस्फेट रहता है। इसके अतिरिक्त फॉस्फोरस रक्त तथा शरीर के दूसरे भागों में भी पाया जाता है।

➤ **फॉस्फोरस के अपरूप (Allotropes of Phosphorus) :** फॉस्फोरस के कई अपरूप प्रकृति में पाये जाते हैं - (i) श्वेत या पीला फॉस्फोरस (White or Yellow Phosphorus) (ii) लाल फॉस्फोरस (Red Phosphorus) (iii) सिन्दूरी फॉस्फोरस (Scarlet Phosphorus) (iv) काला फॉस्फोरस (Black Phosphorus) (v) बैंगनी फॉस्फोरस (Violet Phosphorus)

हैलोजन परिवार (Halogen Family)

- क्लोरिन (Cl), फ्लोरिन (F), ब्रोमीन (Br), आयोडीन (I) तथा ऐस्टैटिन (At) Cl एवं F गैसीय अवस्था में, Br द्रव अवस्था में तथा आयोडीन ठोस अवस्था में पाया जाता है।
- **क्लोरीन (Cl) :** प्रकृति में क्लोरिन मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। मैंगनीज डाइऑक्साइड, नमक और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण को गर्म कर क्लोरीन गैस प्राप्त की जाती है। पोटैशियम परमैंगनेट द्वारा सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ऑक्सीकृत होकर क्लोरीन गैस उत्पन्न करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पोटैशियम डाइक्रोमेट द्वारा ऑक्सीकृत होकर क्लोरीन उत्पन्न करता है। विरंजक चूर्ण की अभिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर क्लोरीन गैस उत्पन्न होती है। रेड-लेड द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ऑक्सीकृत होकर क्लोरिन उत्पन्न करता है। औद्योगिक स्तर पर वेल्डन विधि, डीकर विधि, केल्वर सॉल्वे विधि और नेल्सन सेल विधि द्वारा क्लोरीन प्राप्त किया जाता है। क्लोरीन द्वारा निरंजन उसके ऑक्सीकरण गुण पर आधारित है।



- क्लोरीन हरे-पीले रंग की तथा तीखी (Pungent) और दम घोटने वाली गंध की गैस है। यह बहुत ही विषैली गैस है। क्लोरीन गैस चूने के साथ प्रतिक्रिया कर ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करती है। ब्लीचिंग पाउडर एक हल्के पीले रंग का चूर्ण है। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग क्लोरोफार्म के निर्माण, पेय जल को शुद्ध करने, चीनी को सफेद करने, रंगीन कपड़ों का रंग उड़ाने एवं जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है। डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मिथेन को फ्रिऑन कहा जाता है, जिसका उपयोग प्रशीतक (Refrigerant) के रूप में होता है।

क्लोरीन के उपयोग

- कपड़ों एवं कागज को विरंजित करने में।
- कीटाणुनाशक होने के कारण पेयजल को शुद्ध करने में इसका प्रयोग होता है।
- यह फॉस्जीन एवं मस्टर्ड गैस जैसी विषैली गैसों के उत्पादन में प्रयुक्त होता है।
- स्वर्ण के निष्कर्षण एवं क्लोरोफॉर्म के उत्पादन में।
- हाइड्रोजन क्लोराइड, ब्रोमीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, सल्फर क्लोराइड आदि यौगिकों के उत्पादन में।
- **ब्रोमीन (Br) :** समुद्र जल में यह सोडियम पोटैशियम एवं मैग्नेशियम के ब्रोमाइड के रूप में पाया जाता है। भारत में कच्छ के रन में पाया जाने वाला ब्राइन ब्रोमीन का एक बहुमूल्य स्रोत है। यह तीक्ष्ण गंधवाला द्रव है जिससे लाल-बादामी रंग का वाष्प निकलता है।

ब्रोमीन का उपयोग

- ब्रोमाइड, हाइपोब्रोमाइट एवं ब्रोमेट लवणों के उत्पादन में।
- यह आँसू लाने वाली गैसों एवं अन्य विषैली गैसों के बनाने में प्रयुक्त होती है।
- फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले सिल्वर ब्रोमाइड के उत्पादन में।
- आजकल ब्रोमीन की अधिक मात्रा एथिलीन ब्रोमाइड बनाने में प्रयुक्त होती है। यह एथिलीन ब्रोमाइड पेट्रोल में डालने के काम में आता है।
- कार्बनिक रसायन में अभिकारक के रूप में।
- इससे अनेक कार्बनिक रंग बनाए जाते हैं।
- **आयोडीन (I) :** यह प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। आयोडीन बैंगनी रंग का ठोस होता है जिसमें धातुई चमक होती है। यह जल में अल्प विलेय है, इसका जलीय विलयन पीले रंग का होता है। लेकिन यह CS_2 , CCl_4 , $CHCl_3$, C_2H_5OH आदि कार्बनिक विलायकों में आसानी से घुल जाता है। गर्म करने पर यह उर्ध्वपाती होता है।

आयोडीन का उपयोग

- टिंचर आयोडीन, आयोडेक्स, आयोडोफॉर्म आदि कीटाणुनाशक एवं पीड़ानाशक दवाएँ इससे बनाई जाती हैं।

- आयतनात्मक विश्लेषण में इसका विलयन प्रयोगशाला में प्रयुक्त होता है।
- इससे फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले यौगिक बनाए जाते हैं।
- इससे कई रंग एवं आयोडाइड लवण बनाए जाते हैं।
- **एस्टेटीन (At) :** यह एक रेडियोसक्रिय तत्व है जो अत्यंत ही अस्थायी होता है। यह ठोस अधातुओं में सबसे भारी तत्व है। यह भू-परत में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है।
- **हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (HCl) :** ज्वालामुखी पर्वतों से निकलने वाली गैसों में यह पाया जाता है। यह हमारे आमाशय रस में उपस्थित रहता है। लवणों के रूप में प्रकृति में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसे म्यूरैटिक अम्ल भी कहा जाता है। यह रंगहीन एवं हवा से भारी गैस है। इसमें तीक्ष्ण दम घोटने वाली गंध होती है। सान्द्र अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल को 3:1 के अनुपात में मिश्रित करने पर अम्लराज बनता है। इस अम्ल में सोना एवं प्लैटिनम जैसे उत्कृष्ट धातुएँ घुल जाती हैं।

हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग

- यह रंग-उद्योग, कपड़े के उद्योग एवं चमड़ा पकाने के उद्योग में व्यवहृत होता है।
- बहुत से क्लोराइड लवणों के उत्पादन में।
- कुछ धातुओं को उनके अयस्क से निष्कर्षित करने में।
- अम्लराज बनाने में, जो सोना एवं प्लैटिनम जैसी उत्कृष्ट धातुओं को घोलने के काम में आता है।
- जस्तीकरण-उद्योग में इससे लोहे के चदरे को साफ किया जाता है।
- प्रयोगशाला में यह प्रमुख अभिकर्मक के रूप में प्रयुक्त होता है।

जल की कठोरता (Hardness of Water)

- **कठोर जल (Hard Water) :** वह जल जिसमें साबुन आसानी से झाग नहीं देता हो, कठोर जल कहलाता है।
- **नरम जल (Soft Water) :** जिस जल में साबुन आसानी और शीघ्रता से झाग देता है, उसे नरम जल कहा जाता है।
- **जल की कठोरता (Hardness of Water) :** कठोर जल में साबुन शीघ्र झाग नहीं दे पाता, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे घुलनशील पदार्थ रहते हैं जिनकी प्रतिक्रिया साबुन के साथ होती है और अघुलनशील पदार्थ उत्पन्न होते हैं। साबुन वसा-अम्लों (Fatty acids) के सोडियम लवण होते हैं। **वसा-अम्लों के सोडियम, पोटैशियम और अमोनिया लवण जल में घुलनशील, परंतु अन्य धातुओं के लवण अघुलनशील होते हैं।** जल में सोडियम, पोटैशियम आदि के लवणों के अतिरिक्त कैल्शियम और मैग्नेशियम के घुलनशील लवण (बाइकार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड आदि) भी मौजूद रहते हैं। साबुन के साथ इनकी प्रतिक्रिया होने पर वसा-अम्ल के कैल्शियम या मैग्नेशियम लवण का अवक्षेप उत्पन्न होता है।



- साबुन तब तक झाग नहीं दे पाता है जब तक जल से कैल्शियम और मैग्नेशियम के लवण पूर्णतः निकल नहीं जाते हैं। इन लवणों को निकाल देने पर जल तुरन्त झाग देने लगता है। अतः जल की कठोरता जल में कैल्शियम और मैग्नेशियम के घुलनशील लवणों (बाईकार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड आदि) के कारण होती है।

उर्वरक (Fertilizer)

- पेड़-पौधे अपना भोजन मिट्टी और वायु से प्राप्त करते हैं। मिट्टी में पेड़-पौधों के लिए कई आवश्यक तत्व (H, O, C, N, P, K, Ca, Mg, Fe आदि) यौगिकों के रूप में विद्यमान रहते हैं। ये यौगिक मिट्टी को उर्वर बनाए रखते हैं।
- **उर्वरक** : उर्वरक वे रासायनिक पदार्थ हैं जो मिट्टी में डाले जाने पर पेड़-पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्वों (नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम आदि) की आपूर्ति कर मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखते हैं।

अच्छे उर्वरक की विशेषताएँ

- इसमें उपस्थित पोषक तत्व पेड़-पौधों को आसानी से मिट्टी से प्राप्त हो जाने चाहिए।
- यह जल में विलेय होना चाहिए ताकि यह मिट्टी से जल्द ही घुल-मिल जाए।
- जल से संयोग होने पर इसे उस रूप में परिवर्तित हो जाना चाहिए जिसे पेड़-पौधे आसानी से ग्रहण कर सकें।
- इसे स्थायी होना चाहिए ताकि यह मिट्टी में पेड़-पौधों को बहुत समय तक उपलब्ध हो सके।
- इससे पेड़-पौधों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए।
- इसमें मिट्टी की अम्लता को उपयुक्त रखने की क्षमता होनी चाहिए।
- यह सस्ता और आसानी से उपलब्ध होना चाहिए।
- **उर्वरकों का वर्गीकरण** : उर्वरकों में उपस्थित पोषक तत्वों (N, P, K आदि) की प्रकृति के अनुसार उर्वरकों को निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किया गया है -
- **नाइट्रोजनी उर्वरक (Nitrogenous Fertilizer)** : यह उर्वरक मिट्टी में नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। उदाहरण के लिए अमोनिया सल्फेट $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, भास्मिक कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम सायनामाइड, यूरिया आदि।
- **फॉस्फेटी उर्वरक (Phosphatic Fertilizers)** : ये उर्वरक मिट्टी में फॉस्फोरस की कमी को पूरा करते हैं। उदाहरण के लिए सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम, ट्रिपल सुपरफॉस्फेट, फॉस्फेटी धातुमल आदि।
- **पोटाश उर्वरक (Potash Fertilizers)** : ये मिट्टी में पोटाशियम की कमी को पूरा करते हैं। उदाहरण के लिए, पोटाशियम की कमी को पूरा करते हैं। उदाहरण के लिए

पोटाशियम क्लोराइड (KCl), पोटाशियम नाइट्रेट (KNO_3), पोटाशियम सल्फेट (K_2SO_4), आदि। ये सब उर्वरक प्रकृति में पाए जाते हैं।

- **NP उर्वरक (NP Fertilizers)** : ये मिट्टी में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की कमी को पूरा करते हैं। नाइट्रोजनी और फॉस्फेटी उर्वरकों को उपयुक्त अनुपात में मिश्रित कर इन्हें बनाया जाता है। इनके उदाहरण हैं, हाइड्रोजन अमोनिएटेड फॉस्फेट $(\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4)$, कैल्शियम सुपरफॉस्फेट नाइट्रेट $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2 \cdot 2\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$, अमोनिएटेड फॉस्फेट सल्फेट $(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4$, $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ ।
- **पूर्ण उर्वरक (Complete Fertilizers)** : ये मिट्टी के लिए आवश्यक तीनों पोषक तत्वों (नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम) की कमी को पूरा करते हैं। इन्हें नाइट्रोजनी और पोटाश, फॉस्फेटी और पोटाश तीनों प्रकार के उर्वरकों को परस्पर उचित अनुपात में मिश्रित कर बनाया जाता है।

नाइट्रोजनी उर्वरक

- **अमोनियम सल्फेट $[(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4]$** : भारत में इसका उत्पादन सिंदरी उर्वरक कारखानों में किया जाता है। इस उर्वरक में 24-25% अमोनिया रहती है, जो भास्मिक मिट्टी में उपस्थित नाइट्रीकारक बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाती है। इन नाइट्रेटों को पेड़-पौधे आसानी से मिट्टी में से ग्रहण कर लेते हैं। यह उर्वरक धान और आलू की उपज बढ़ाने में काफी उपयोगी होता है।
- **कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट $[(\text{CaNO}_3)_2 \cdot \text{NH}_4\text{NH}_3]$** : इस उर्वरक में 20% नाइट्रोजन रहता है। इसे पौधे सीधे ग्रहण कर लेते हैं। मिट्टी में मिलाए जाने पर इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जल में अति विलेय होने के कारण यह मिट्टी में आसानी से घुल-मिल जाता है।
- **कैल्शियम सायनामाइड या नाइट्रोलिन (CaCN_2)** : इसे मिट्टी में बीज डालने के पहले मिलाया जाता है। मिट्टी में यह कई परिवर्तनों से गुजरते हुए अंत में NH_3 में बदल जाता है। यह NH_3 मिट्टी में नाइट्रीकारक बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाता है। अंत में ये नाइट्रेट पौधों द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं।
- **यूरिया $(\text{H}_2\text{NCONH}_2)$** : इसमें 47% नाइट्रोजन होती है। यह खेत में बीज डालते समय इस्तेमाल किया जाता है, किन्तु इसे बीज के सम्पर्क में नहीं आने दिया जाता है। यूरिया डालने में तीन-चार दिनों के बाद मिट्टी में पानी डाला जाता है। मिट्टी के जल से अभिक्रिया करके यह NH_3 और CO_2 बनाता है।



महत्त्वपूर्ण तथ्य

- **मिथेन (Methane) :** यह एक रंगहीन, गंधहीन व स्वादहीन गैस है। यह अधिकतर दलदली क्षेत्रों में पायी जाती है, जिसके कारण इसे मार्श गैस भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त कार्बनिक पदार्थ के विघटन से कोयले से निकलने वाली गैसों में भी यह गैस विद्यमान रहती है। यह गैस जल में अल्प विलेय है परंतु एल्कोहल में अधिक विलेय है। इसका उपयोग मेथिल एल्कोहल, फार्मेलिडहाइड व क्लोरोफार्म आदि को बनाने में किया जाता है। इसके अतिरिक्त काले रंग, मोटर टायर, छापेखाने की स्याही, पेंट, कार्बन छड़ें आदि बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। खदानों में सामान्यतः होने वाले विस्फोट हवा के साथ मिथेन के मिश्रण से होता है।
- मिथेन ग्रीन हाउस कारक गैस है, अतः इसे **ग्रीन हाउस गैस** भी कहा जाता है। इसका उत्सर्जन मुख्यतः दो प्रकार से होता है—
 - (i) **मानव जनित कार्यों से,** जैसे—जैव ईंधन उत्पादन, पशुपालन, धान की खेती, जैविक पदार्थों का जलना, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन आदि।
 - (ii) **प्राकृतिक स्रोतों से** जैसे—आर्द्र भूमि, गैस हाइड्रेट्स, कोयला खनन, परमाफास्ट, समुद्र तटमाइड्स, ताजे जल के जलाशय आदि।
- **ऐसीटिलीन (Acetylene) :** इसकी खोज अमेरिकी वैज्ञानिक विल्सन ने की थी। यह एक अत्यंत क्रियाशील गैस है। यह स्वतंत्र अवस्था में कम पायी जाती है। औद्योगिक रूप में यह गैस कैल्शियम कार्बाइड पर जल की क्रिया से बनायी जाती है। इस गैस का उपयोग मुख्यतः **कपूर बनाने, प्रकाश उत्पन्न करने, कृत्रिम रबर बनाने, वेल्डिंग करने, रेशमी कपड़े ऐसीटिक अम्ल आदि बनाने में किया जाता है।** इससे निर्मित क्लोरोइथेन प्लास्टिक निर्माण में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है।
- **एथिलीन (Ethylene) :** एथिलीन कोल व पेट्रोलियम गैसों के साथ पायी जाती है। इसे सूंघने पर व्यक्ति मूर्छित हो जाता है। यह ईथर एल्कोहल आदि में विलेय है। एथिलीन सल्फर मोनोक्लोराइड से क्रिया करके एक विषैला द्रव डाई क्लोरो एथिल डाईसल्फाइड, जिसे मस्टर्ड गैस भी कहते हैं, बनती है। मस्टर्ड गैस अत्यंत विषैली होती है व इसके सम्पर्क में आने में व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। एथिलीन बहुलीकरण (Polymerization) की क्रिया द्वारा प्लास्टिक बनाती है। इस गैस का उपयोग मुख्य रूप से कच्चे फलों को पकाने में किया जाता है।
- **ईथायल एल्कोहल (Ethyl Alcohol) :** यह रंगहीन तथा अत्यधिक ज्वलनशील द्रव है। इसे पीने से शरीर में उत्तेजना उत्पन्न होती है, इसलिये इसे मादक द्रव (शराब) के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ऐथिल एल्कोहल फलों व स्टार्चयुक्त अनाजों

जैसे—जौ आदि में पाया जाता है। औद्योगिक विधि में इसे किण्वन (Fermentation) विधि से बनाया जाता है। इसका प्रयोग शर्करा, सिरका एवं शराब बनाने में मोटर एवं हवाई जहाज के ईंधन के रूप में, पारदर्शक साबुन बनाने में, इत्र एवं अन्य सुगंधित पदार्थ बनाने में तथा विलायक के रूप में किया जाता है।

- **मिथायल एल्कोहल (Methyle Alcohol) :** मेथिल एल्कोहल को सबसे पहले लकड़ी के भंजक आसवन (Destructive distillation) के द्वारा बनाया गया था। यह लौंग के तेल व कई फलों में पाया जाता है। मेथिल एल्कोहल एक विषैला द्रव है व इसकी गंध शराब की तरह होती है। इसे पी लेने से व्यक्ति अंधा हो जाता है व अधिक मात्रा में पीने से मृत्यु तक हो जाती है। इसे ऐथिल एल्कोहल के साथ मिलाकर पीने के योग्य बनाया जाता है। आजकल देश के विभिन्न भागों में शराब पीने वालों की अधिकांश मृत्यु मेथिल एल्कोहल के ही कारण हो रही है। इसका उपयोग पेट्रोल के साथ मिलकर ईंधन के रूप में कृत्रिम रंग बनाने में तथा वार्निश आदि के विलायक के रूप में किया जाता है।

- **ग्लूकोज (Glucose) :** इसे अंगूर का शक्कर भी कहते हैं। यह अंगूरों, मीठे फलों व मूत्र में पाया जाता है। मधुमेह के रोगियों के मूत्र में इसकी मात्रा अधिक पायी जाती है। यह एल्कोहल में विलेय व स्वाद में मीठा होता है। यह चांदी के लवण, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट के साथ मिलकर चांदी की तरह सफेद परत बनाता है, जिसे चांदी का दर्पण (Silver mirror) कहते हैं। इसका प्रयोग शराब बनाने, फलों को सुरक्षित रखने में, औषधि के रूप में तथा शक्तिवर्धक आदि के रूप में किया जाता है।

- **फिनाल :** फिनाल एक विषैला रंगहीन, तीक्ष्ण गंध वाला पदार्थ है। ब्रोमीन के साथ मिलाने पर सफेद रंग का अवक्षेप देता है। इसका मुख्य प्रयोग जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है। विस्फोटक पिकरिक अम्ल, विभिन्न रंग, ऐस्प्रिन, सेलील आदि दवायें बनाने में व संश्लेषित रेजिन बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है।

- **एनिलीन (Aniline) :** यह तेल के समान द्रव है जो कि अत्यंत विषैला होता है। एल्कोहल, ईथर आदि में यह विलेय परंतु जल में अविलेय होता है। इसका उपयोग रबर बनाने में व विभिन्न प्रकार की औषधियों व रंगों आदि के बनाने में किया जाता है।

- **ग्लिसरीन (Glycerine) :** ग्लिसरीन रंगहीन, गाढ़ा व स्वाद में मीठा द्रव है। यह जल में विलेय होता है। यह नाइट्रो सेलुलोस से क्रिया करके अत्यंत विस्फोटक पदार्थ जिलेटिन बनाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से विस्फोटक पदार्थ डायनामाइट बनाने में किया जाता है। इसके अतिरिक्त यह पॉलिश, स्याही, कल-पुर्जों को चिकना करने, पारदर्शक साबुन बनाने व फलों के संरक्षण के काम भी आता है।

BPSC की तैयारी करने अगर पटना है आना
तो **द ऑफिसर्स अकेडमी** ही जाना



**The
Officer's
Academy**

A Renowned Institute for UPSC & BPSC

No.1 BPSC Coaching in India

अगर आप अपने BPSC अधिकारी बनने का सपना पूरा करना चाहते हैं तो
आइए बिहार की नंबर 1 BPSC कोचिंग **द ऑफिसर्स अकेडमी**

ONLINE कोर्स खरीदे रहने पर पाएं **OFFLINE में 10% की छूट**

2M/23, Hazari Singh Lane
Opp Krishna Apt. Boring Road, Patna

☎/6204184260



Follow Us:

[theofficersacademy](https://theofficersacademy.in)
[theofficersacademy](https://theofficersacademy.in)
<https://theofficersacademy.in>



- **लाल लेड (Red-lead) :** लाल-लेड का रासायनिक नाम ट्राइप्लाम्बिक टेट्राक्साइड है। यह लाल रंग का जल में अविलेय चूर्ण होता है। इसका प्रयोग लाल पेन्ट बनाने, सीमेंट बनाने व माचिस उद्योग में किया जाता है।
- **जिप्सम (Gypsum) :** यह कैल्शियम सल्फेट डाई-हाईड्रेट नामक खनिज है जिसका रासायनिक सूत्र $(\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O})$ है। अवसादी चट्टानों में यह मुख्य रूप से पाया जाता है। जर्मनी, इटली, आयरलैण्ड, ब्रिटिश, कोलम्बिया में पाये जाने वाला जिप्सम औद्योगिक कार्यों में उपयोग किया जाता है।
- **माणिक्य और नीलम (Ruby & Sapphire) :** रासायनिक रूप से एल्युमिनियम ऑक्साइड (Al_2O_3) के रूप में जाने जाते हैं।
- **ईथर (Ether) :** यह रंगहीन व सुगंधित द्रव है। यह अत्यधिक वाष्पशील होता है तथा इसकी वाष्प अधिक मात्रा में सुंघने पर मूर्छा आ जाती है। यह एल्कोहल में विलेय होता है। इसकी वाष्प हवा के साथ मिलकर विस्फोट उत्पन्न करती है। इसका प्रयोग निश्चेतक के रूप में वसा, तेल आदि के विलायक के रूप में ठण्डक पैदा कराने के लिए एल्कोहल बनाने आदि में किया जाता है। व्यावसायिक रूप से ईथर एल्कोहल को सान्द्र सल्फ्युरिक अम्ल के साथ गर्म करके बनाया जाता है।
- **फिटकरी (Alum) :** इसका रासायनिक नाम पोटैशियम एल्युमिनियम सल्फेट $[\text{K}_2\text{SO}_4 \cdot \text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 24\text{H}_2\text{O}]$ है। यह एक रंगहीन क्रिस्टलीय पदार्थ है। इसका प्रयोग रक्त स्त्राव को बन्द करने में, जल शुद्धिकरण में, चमड़े आदि की रंगाई में किया जाता है। फिटकरी को गर्म करने पर यह पिघल जाती है एवं 100°C पर निर्जल हो जाती है। पोटैशियम सल्फेट एवं एल्युमिनियम सल्फेट के विलयनों का वाष्पन करने पर फिटकरी के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं।
- **लूनर कास्टिक (सिल्वर नाइट्रेट) (Lunar Costic) :** लूनर कास्टिक एक पारदर्शक क्रिस्टलीय ठोस है। चांदी को नाइट्रिक अम्ल में घोलने पर लूनर कास्टिक बनाता है। लूनर कास्टिक प्रकाश की उपस्थिति में काला पड़ जाता है व कार्बनिक पदार्थों पर काले धब्बे बनाता है। गर्म करने पर यह चांदी में अपघटित हो जाता है। इसका प्रयोग मुख्यतः औषधियां बनाने में, चांदी के लवण में, फोटोग्राफी आदि में किया जाता है।
- **जर्मन सिल्वर (German Silver) :** यह तांबा के साथ निकेल अथवा कभी-कभी जस्ते का मिश्रधातु होता है। देखने में सिल्वर जैसा होने के कारण इसे जर्मन सिल्वर या निकेल सिल्वर कहते हैं। इसमें सिल्वर धातु अनुपस्थित होता है।
- **विरंजक चूर्ण (Bleaching Powder) :** क्लोरीन शुष्क बुझे हुये चूने से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाती है। यह एक हल्के पीले रंग का चूर्ण है, जिससे क्लोरीन की गंध आती है। इसका प्रयोग, क्लोरीन, क्लोरोफार्म के निर्माण में, पेय जल को शुद्ध करने में, जीवाणुनाशक के रूप में रंगीन कपड़ों का रंग उड़ाने में, चीनी को सफेद करने आदि में किया जाता है।

- **खड़िया (Chalk) :** इसे रासायनिक भाषा में कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। यह प्रकृति में चूने के पत्थर, संगमरमर आदि रूपों में पाई जाती है। इसका प्रयोग सीमेंट बनाने में, कपड़े धोने का साबुन बनाने में, संगमरमर के भवन बनाने में तथा विभिन्न प्रकार के रंग, दंतमंजन, मूर्तियां आदि बनाने में किया जाता है।
- **सुहागा (Borax) :** यह एक सफेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ है। इसका प्रयोग कांच, दियासलाई आदि के निर्माण में, धातुओं की जड़ाई करने में तथा चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने वाले उद्योगों में किया जाता है।
- **नौसादर :** इसका रासायनिक नाम अमोनियम क्लोराइड है। यह एक सफेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ है। इसका उपयोग कपड़ों को रंगने में, दवाइयों के निर्माण में, शुष्क सेलों के निर्माण आदि में किया जाता है।

पदार्थ	सूत्र	उपयोग
• फेरस अमोनियम सल्फेट	$\text{FeSO}_4(\text{NH}_4)_2 \text{SO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$	अपचायक नीली स्याही व चमड़ा रंगने में
• फेरिक क्लोराइड	FeCl_3	रक्त-स्त्राव रोकने, संकर यौगिक बनाने में
• मिथेन	CH_4	प्रकाश व ऊर्जा उत्पादन में, छापेखाने की स्याही व मेथिल एल्कोहल के निर्माण में
• एथिलीन	C_2H_4	विषैली मस्टर्ड गैस बनाने में, निश्चेतक व कच्चे फलों को पकाने व उनके संरक्षण में
• ऐसिटिलीन	C_2H_2	प्रकाश उत्पन्न करने में, धातुओं को जोड़ने एवं काटने के लिए, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सी-ऐसिटिलीन ज्वाला बनाने में, नियोप्रीन नामक कृत्रिम रबर में।
• क्लोरोफार्म	CHCl_3	रबर, लाख के विलायक, शल्य क्रिया में निश्चेतक, जन्तुओं व पौधों से प्राप्त पदार्थों के संरक्षण व सुगन्धित पदार्थ के रूप में
• मिथायल एल्कोहल	CH_3OH	पेट्रोल को मिलाकर इंजनों के ईंधन के रूप में, वार्निश व पॉलिश बनाने में, एथिल एल्कोहल के साथ मिलाकर उसे अपेय बनाने में।



• ईथायल एल्कोहल	C_2H_5OH	शराब बनाने में, दवाओं में प्रयुक्त टिंचर बनाने में, पारदर्शक साबुन बनाने में, रंग उद्योग व कीटाणुनाशक के रूप में।
• ग्लिसरीन	$C_3H_8O_3$	विस्फोटक नाइट्रो-ग्लिसरीन बनाने में, मोहरों की स्याही व जूतों की पॉलिस, ठण्डे मरहम व शृंगार सामग्री बनाने में।
• फार्मिक अम्ल	$HCOOH$	फलों व रसों को सुरक्षित रखने में, चमड़ा व रबर उद्योग में, रबर के स्कन्दन में।

- **सीसा मुक्त पेट्रोल (Lead Free Petrol)** : सीसे के हानिकारक प्रभावों तथा पर्यावरणीय समस्याओं के कारण टेटरा ईथाइल लेड का उपयोग प्रतिबंधित कर दिया गया है। पेट्रोल की गुणवत्ता को बढ़ाने (नॉकिंग सहित) के लिए अन्य उपाए अपनाए जा रहे हैं यथा-एरोमैटीकरण, समावयवीकरण, आइसो-यौगिकों को जोड़ना आदि।
- **क्लोरोफॉर्म (Chloroform)** : लीबिग ने इसकी खोज की। श्वास के साथ इसका वाष्प लेने से बेहोशी आती है। यही कारण है कि इसका उपयोग निश्चेतक के रूप में होता है। क्लोरोफॉर्म की प्रतिक्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ करने पर क्लोरोपिक्रिन प्राप्त होता है, जिसका प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध में किया गया था। यह विषैला गैस है।
- **आयोडोफॉर्म** : यह पीले रंग का स्वेदार पदार्थ है, जिसमें एक तरह की गंध होती है। यह जल में अघुलनशील परंतु एल्कोहॉल एवं ईथर में घुलनशील है। यह उर्ध्वपातित होता है। यह एक तीव्र कीटाणुनाशक पदार्थ है। अतः जीवाणुनाशक की तरह इसका उपयोग दवा में होता है।
- **पायरीन** : कार्बन टेट्राक्लोराइड (CCl_4)। इसका उपयोग बिजली की आग को बुझाने में किया जाता है।
- **मिथाइल आइसोसाइनेट** : यह एक विषैली गैस है। भोपाल में कीटाणुनाशक दवा बनाने वाली कम्पनी यूनियन कार्बाइड कारखाने में इसी गैस का रिसाव दुर्घटनावश हुआ था, जिससे काफी संख्या में लोक प्रभावित हुए थे।
- **क्लैथ्रेट (Clathret)** : यह समुद्र की गहराई (90 किमी.) में भारी मात्रा में जल के अणुओं में फंसी मिथेन गैस है। इसे वैज्ञानिक भविष्य का एक मात्र ईंधन कहते हैं। इसका उपयोग रेफ्रिजरेटरों में प्रशीतक, वातानुकूलित संयंत्रों, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, ऑप्टिकल उद्योग तथा फार्मेसी उद्योग में व्यापक रूप से किया जाता है।

- **क्लोरोल** : यह एक तैलीय एवं रंगहीन द्रव है। इसको क्लोरीन पर ऐसीटलिडहाइड की प्रतिक्रिया से बनाया जाता है। इसका रासायनिक नाम ट्राइक्लोरो ऐसीटलिडहाइड है। इसका मुख्य उपयोग डाइक्लोरो डाइफिनाइट ट्राइक्लोरो इथेन (DDT) बनाने में किया जाता है।
- **खाने का सोडा** : खाने के सोडे का रासायनिक नाम सोडियम बाईकार्बोनेट है। इसे बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र ($NaHCO_3$) है। यह एक सफेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ है। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के ठंडे पेय बनाने में, दवाओं में, सोडावाटर तथा आग बुझाने के संयंत्रों में किया जाता है। मिट्टी की अम्लता की जांच करने में भी इसका प्रयोग होता है। यह अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे-सोडियम, हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाईकार्बोनेट, ब्रेड सोडा, कुकिंग सोडा, आदि। इसका प्रतिकूल खनिज रूप नाहकोलाइट नाम से जाना जाता है।
- **धोवन सोडा** : धोने के सोडे का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। यह जल में थोड़ी मात्रा में विलेय है तथा इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। इसका मुख्य उपयोग कपड़े धोने के रूप में किया जाता है। इसके अतिरिक्त यह कांच, कागज उद्योग में भी प्रयोग किया जाता है।
- **स्टील (Steel)** : स्टील के निर्माण में तीन प्रक्रियाएँ अपनाई जाती हैं - (1) बेसेमर विधि (2) खुली भट्ठी विधि और (3) विद्युत भट्ठी विधि। तीनों प्रक्रियाओं का मुख्य उद्देश्य लोहे में मौजूद अपद्रव्यों का निष्कासन होता है।
- **बेसेमर विधि** में बेसेमर परिवर्तनक (Bessemer) का उपयोग किया जाता है। एक बहुत बड़े बर्तन में एक छिद्र बना होता है, जिससे हवा का झोंका दिया जाता है और पिघला लोहा ढाला जाता है। हवा का झोंका उपद्रव्यों को बाहर निकाल देता है। अपद्रव्य या तो ऑक्सीकरण की क्रिया द्वारा या धातुमल (Slag) के रूप में बाहर निकल जाते हैं।
- **ऑक्सीकरण की क्रिया** में ताप भट्ठी में हवा का झोंका अत्यधिक दाब के साथ दिया जाता है। इस प्रकार बना ऑक्साइड पिघली और तप्त धातु के ऊपर तैरने लगता है जिसे बाहर निकाल दिया जाता है। अन्य अपद्रव्यों को निकालने के लिए लाइमस्टोन का उपयोग किया जाता है, जो फ्लक्स (Flux) का काम करता है अर्थात् यह लोहे में मौजूद विभिन्न प्रकार के अपद्रव्यों के साथ मिल जाता है और धातुमल के रूप में इन्हें अपने साथ बाहर ले आता है।
- **विद्युत भट्ठी** में लोह विद्युत आर्क से गलाया जाता है। इसमें उपर्युक्त प्रक्रिया की तरह ईंधन या हवा की आवश्यकता नहीं होती है। अपद्रव्यों के निष्कासन के लिए शुष्क चूना (Limestone) और फेरोसिलिकॉन (Ferrosilicon) मिलाया जाता है, जो अपद्रव्यों को धातुमल के रूप में बाहर निकालने में मदद करता है।



- स्टील फैक्टरी की कारखाना निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है:
 - लौह अयस्क, कोयला, कोक, लाइमस्टोन की उपलब्धता,
 - सालोंभर जल की उपलब्धता, कुशल और अकुशल श्रमिकों की तथा निर्मित माल के परिवहन की सुविधा,
 - कच्चे माल के लिए परिवहन और स्टील की बनी सामग्रियों के लिए बाजार की सुविधा।
- **बारूद (Gunpowder)** : यह एक धूम्रयुक्त विस्फोटक है जो साल्टपीटर, काष्ट-कोयला और गंधक के मिश्रण से तैयार किया जाता है। आवश्यक प्रयोजनों के अनुसार, इनकी मात्रा में हेर-फेर कर, इसकी शक्ति बढ़ायी या घटायी जाती है।
- **कार्डाइट (Cordite)** : यह धूम्ररहित विस्फोटक है, जो नाइट्रोग्लिसरीन, गन कॉटन और वेसलिन से तैयार किया जाता है। इन पदार्थों को ऐसिटोन के साथ मिलाकर पेस्ट तैयार कर सुखा लिया जाता है।
- **अश्रु गैस (Tear Gas)** : अश्रु गैस का प्रयोग कभी-कभी अनियंत्रित भीड़ को तितर-बितर करने के लिये किया जाता है। इस गैस के मानव नेत्र के सम्पर्क में आने से आँखों में जलन पैदा होती है, एवं अश्रु टपकने लगते हैं। एल्फा क्लोरो एसिटोफिनॉन, एक्रोलिक आदि कुछ प्रमुख अश्रु गैस हैं। इसे ग्रीननस में भरकर प्रयोग किया जाता है।
- **ठोस कार्बन (Solid Carbon)** : शुष्क बर्फ को ठोस कार्बन भी कहा जाता है। यह द्रव कार्बन डाइऑक्साइड को तीव्र गति से वाष्पीकृत और वाष्प को ठोस रूप में संघटित कर प्राप्त किया जाता है। यह ठोस अवस्था से तरल अवस्था में आए बिना, सीधे गैसीय अवस्था में परिणत हो जाता है। इस क्रिया के दौरान इसका तापमान -110°F हो जाता है। यही कारण है कि इसका उपयोग खाद्य पदार्थों को शीतल बनाये रखने तथा आइसक्रीम को गलने से बचाने में भी किया जाता है।
- **हाइड्रोजनीकरण (Hydrogenation)** : किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ाने की क्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। वनस्पति घी बनाने के लिए वनस्पति तेल में एक आवेजक (निकेल) की उपस्थिति में हाइड्रोजन पूरे दबाव के साथ दिया जाता है। तेल जमकर घी बन जाता है और निकेल इनकी अशुद्धियों को अपने साथ बाहर निकाल देता है। इस क्रिया का उपयोग भारी तेल से मोटर स्पिरिट और कोयला चूर्ण से भारी तेल बनाने में भी किया जाता है।
- **ऊर्ध्वपातन (Sublimation)** : वह क्रिया है, जिसमें ठोस पदार्थ गर्म किए जाने पर द्रव अवस्था में आए बिना वाष्प बन जाता है और पुनः ठंडा किए जाने पर द्रव अवस्था में आए बिना ठोस बन जाता है। नौसादर, आयोडिन, कपूर आदि इसके उदाहरण हैं।
- **विसरण (Diffusion)** : भिन्न-भिन्न सान्द्रता वाले घोलों को एक-दूसरे के सम्पर्क में लाए जाने पर विरल सान्द्रता वाले घोल का हल्का अणु अधिक सान्द्रता वाले घोल के भारी अणु की ओर बढ़ता है। ठीक इसी प्रकार भारी अणु हल्का अणु की ओर बढ़ता है। यह क्रिया दोनों दिशाओं में चलती है और तब तक चलती रहती है जब तक कि दोनों घोलों की सान्द्रता (Concentration) समान न हो जाए। इस क्रिया को विसरण कहा जाता है।
- **मस्टर्ड गैस (Mustard Gas)** : यह एक विषैली गैस है, जिसका प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध के समय रासायनिक हथियार (Chemical Weapons) के रूप में किया गया। जब एथिलीन की प्रतिक्रिया सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ करायी जाती है, तो मस्टर्ड गैस प्राप्त होती है। इसमें सरसों तेल (Mustard Oil) की तरह झांस होती है, जिस कारण इसका यह नाम पड़ा। इसकी वाष्प त्वचा पर फफोला पैदा करती है, तथा फेफड़ों को अत्यधिक प्रभावित करती है। इसकी वाष्प रबर को भी पार कर जाती है।
- **रेक्सिन (Rexin)** : यह कृत्रिम चमड़ा है। रेक्सिन या कृत्रिम चमड़ा का निर्माण सेल्युलोज अर्थात् वनस्पति से किया जाता है। अच्छी किस्म का रेक्सिन मोटे कनवास पर पाइरोक्सिलिन सॉल्युशन देकर बनाया जाता है। इस प्रकार बनी सामग्री उतनी ही टिकाऊ होती है, जितना चमड़ा।
- **पॉली वाटर (Poly Water)** : यह केश की आकृति की नली में तैयार किया जाता है। इसकी रासायनिक बनावट वही होती है, जो साधारण जल की। परंतु यह 0°C तापक्रम पर नहीं जमता। इसका हिमांक (freezing point) 40°C और क्वथनांक (boiling point) 500°C होता है। इसका घनत्व साधारण जल से लगभग 40 प्रतिशत अधिक होता है। यह पृथ्वी पर सबसे अधिक खतरनाक वस्तु मानी जाती है क्योंकि ऐसा विश्वास है कि साधारण जल के साथ इसका संयोग हो जाने पर पृथ्वी, शुक्र ग्रह की भांति तप्त और मृत अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी।
- **हास्य गैस (Laughing Gas)** : नाइट्रस ऑक्साइड (N_2O) को हास्य गैस कहा जाता है। इसे थोड़ी मात्रा में सूँघ लेने पर एक अजीब संवेदना उत्पन्न होती है और मनुष्य हँसने लगता है। पहले इसका उपयोग दन्त-चिकित्सक में हल्के निश्चेतक (Anaesthetic) के रूप में किया जाता है।
- **वल्कनीकरण** : यह रबर निर्माण के क्रम की अंतिम प्रक्रिया है। इससे रबर में मजबूती, कठोरता, लचीलापन, आता है। रबर को सल्फर (गंधक) के साथ गर्म करके वल्कनीकरण की क्रिया की जाती है। गर्म करने से रबर गंधक युक्त हो जाता है। इससे रबर अधिक मजबूत तथा टिकाऊ हो जाता है। यदि यौगिक में एक-तिहाई गंधक तथा दो-तिहाई रबर हो तो यह 'एबोनाइट' अथवा कठोर रबर कहलाता है। सिलिकन रबर के वल्कनीकरण के लिए निर्माता बेनजाइल पर ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। टेरीलियम, सेलेनियम आदि पदार्थों का भी वल्कनीकरण के लिए उपयोग किया जाता है। किन्तु गंधक की अपेक्षा इनकी लागत अधिक होती है।



दैनिक प्रयोग वाले प्रमुख पदार्थों के व्यापारिक व रासायनिक नाम		
व्यापारिक नाम	रासायनिक नाम	रासायनिक सूत्र
• साधारण नमक	सोडियम क्लोराइड	NaCl
• खाने का सोडा	सोडियम बाइकार्बोनेट	NaHCO ₃
• धोने का सोडा	सोडियम कार्बोनेट	Na ₂ CO ₃
• लाल दवा	पोटैशियम परमैंगनेट	KMnO ₄
• लाल सिंदूर	लैड परऑक्साइड	Pb ₃ O ₄
• कास्टिक सोडा	सोडियम हाइड्रॉक्साइड	NaOH
• सुहागा	बोरेक्स	Na ₂ B ₄ O ₇ · 10H ₂ O
• फिटकरी	पोटैशियम एलुमिनियम सल्फेट	K ₂ SO ₄ · Al ₂ (SO ₄) ₃ · 24H ₂ O
• विरंजक चूर्ण	कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड	CaOCl ₂
• जिप्सम	कैल्शियम सल्फेट	CaSO ₄ · 2H ₂ O
• चाक	कैल्शियम कार्बोनेट	CaCO ₃
• गैलेना	लेड सल्फाइड	PbS
• नीला थोथा	कॉपर सल्फेट	Cu(SO ₄) ₂ · 5H ₂ O
• हरा कसीस	फेरिक सल्फेट	Fe ₂ (SO ₄) ₃
• शुष्क बर्फ	ठोस कार्बन डाइऑक्साइड	CO ₂
• ह्वाइट लैड	बेसिक लैड कार्बोनेट	Pb ₃ (OH) ₂ (CO ₃) ₂
• सिरका	ऐसीटिक एसिड का तनु घोल	CH ₃ COOH
• ऐल्कोहल	एथिल ऐल्कोहल	C ₂ H ₅ OH
• नमक या अम्ल (यूरेटिक एसिड)	हाइड्रोजन क्लोराइड	HCl
• स्पिरिट	मेथिल ऐल्कोहल	CH ₃ OH
• अंगूर का रस	ग्लूकोज	C ₆ H ₁₂ O ₆
• शोरा	पोटैशियम नाइट्रेट	KNO ₃
• शोरे का सत	ग्लूकोज	HNO ₃
• चूना	कैल्शियम ऑक्साइड	CaO
• लाइम स्टोन	कैल्शियम कार्बोनेट	CaCO ₃
• सिलिका	सिलिकॉन ऑक्साइड	SiO ₂
• नौसादर	अमोनिया क्लोराइड	NH ₄ Cl
• माण्ड	स्टार्च	C ₆ H ₁₀ O ₅
• टी.एन.टी.	ट्राइनाइट्रो टॉल्वीन	C ₆ H ₂ (NO ₂) ₃
• फीनॉल	कार्बोनिल अम्ल	C ₆ H ₅ O
• लिजार्थ	लेड ऑक्साइड	PbO
• कास्टिक पोटोश	पोटैशियम हाइड्रॉक्साइड	KOH
• चिली साल्टपीटर	सोडियम नाइट्रेट	NaNO ₃
• शोर का अम्ल	नाइट्रिक अम्ल	HNO ₃

प्रकृति में पाये जाने वाले एवं निर्मित वर्णक		
रंग	प्राकृतिक	निर्मित
• सफेद	सफेदा, बेराइटीज, फ्रेंच चाक, चीनी मिट्टी, जिप्सम, टाईटेनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड	लिथोपीन बेरियम (White Lead)
• लाल	लोहे के लाल ऑक्साइड, गेरू रेड	लैड, वैनिसी लाल, टर्की लाल
• पीला	रामराज पीत	कैडमियम पीत, क्रीम
• हरा	हरी मिट्टी	क्रोम हरित, क्रोम ऑक्साइड, मरकत हरित, शेले ग्रीन
• नीला	अल्ट्रामरीन, नील	अल्ट्रामरीन, कोबाल्ट
• भूरा	सीपिया (Sepia)	प्रशियन नील लोहे का
• काला	ग्रेफाइट, काजल	काला ऑक्साइड

➤ **टेफ्लॉन** : इसका विकास 1938 में किया गया। यह टेफ़ा फ्लोरा थाइलीन का बहुलक है। यह श्वेत रंग का, मुलायम, मोमदार, अचिपचिपा पदार्थ है। यह 250°C तापमान तक प्रतिरोधी होता है। पिघले क्षार-धातु तथा फ्लोरीन गैस के अतिरिक्त अन्य सभी रसायनों के प्रति अक्रियाशील है तथा यह अदहनशील है। यह एक अच्छा विद्युत्रोधी है। रसायन उद्योग में इसका उपयोग ट्यूनिंग, स्टॉप कॉक आदि में किया जाता है। खाना बनाने के बर्तनों में टेफ़लॉन का लेप लगाने से खाद्य पदार्थ बर्तन से नहीं चिपकते।

➤ **ब्यूटाइल रबर** : इसका निर्माण सर्वप्रथम 1940 में किया गया। यह ब्यूटाइड अथवा आइसोप्रीन के सह-बहुलीकरण द्वारा बनाया जाता है यह एक प्लास्टिक है तथा प्राकृतिक रबर की तरह बनाया जा सकता है किन्तु इसका वल्कनीकरण (गंधक के साथ जोड़ना) कठिन होता है। यद्यपि ब्यूटाइल रबर प्राकृतिक रबर की भांति लचीला नहीं होता है। यह ऑक्सीकरण-प्रतिरोधी तथा क्षरण-प्रतिरोधी है। स्वचालित वाहनों के टायरों के अंदर वाले ट्यूब के निर्माण में इनका प्रयोग किया जाता है।

➤ **सेल्यूलॉइड (कचकड़ा)** : प्रथम संश्लेषित प्लास्टिक सेल्यूलॉइड का संश्लेषण 1856 में अलेक्जेंडर पोर्केज द्वारा किया गया था। इसे 1869 में जॉन वेसले हैट द्वारा वाणिज्यिक उत्पाद के रूप में प्रयुक्त किया गया। यह सेल्यूलोज नाइट्रेट तथा कपूर के मिश्रण से बनाया जाता है। अपनी मजबूती, कठोरता, चमक, रंग के कारण यह हाथी दाँत तथा अन्य प्राकृतिक उत्पादों के सापेक्ष अधिक उपयोगी है। इसकी लागत भी अपेक्षाकृत बहुत कम होती है। इससे बिलियर्ड बॉल, कॉलर-स्टे, फोटोग्राफिक फिल्म, कंधी, ब्रश आदि बनाए जाते हैं। रासायनिक



दृष्टि से सेल्यूलोज नाइट्रेट विस्फोटक पदार्थ नाइट्रोसेल्यूलोज के अधिक निकट है। प्रज्वलित करने पर सेल्युलाइड शीघ्रता से जलता है। फोटो फिल्म के प्रयोग में सेल्युलॉयड के बदले अब सेल्यूलोज एसीटेट का उपयोग किया जाता है।

- **पॉली साइलेन** : यह कार्बन परमाणुओं के बदले सिलिकन परमाणुओं की लम्बी शृंखला के बहुलीकरण से निर्मित संश्लिष्ट बहुलक है। सिलिकन तथा कार्बन आवर्त सारणी के एक ही वर्ग के सदस्य हैं। इसके परमाणु भी शृंखला में जुड़ने पर दो पार्श्व समूहों का निर्माण करते हैं किन्तु बंध की प्रकृति में अन्तर के कारण पॉली साइलेन के गुण भिन्न होते हैं।
- **नाइलॉन** : यह संश्लिष्ट तन्तु का एक नाम है। यह पूर्ण रूप से रासायनिक संघटकों के प्रयोग द्वारा बनाया जाता है। यह बहुलीकरण की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। इसकी खोज 1930 में डू-पोन्ट कम्पनी द्वारा बैलेंस, एच केरोथर्स के नेतृत्व में की गई। 1939 में जब पहली बार नाइलॉन कपड़े का व्यापार शुरू किया गया तो इसके प्रति विश्वव्यापी अभिरुचि बढ़ी।

रसायन विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण खोज		
खोज	खोजकर्ता	
• पॉजिट्रॉन	कार्ल एण्डरसन	
• नाभिक	रदरफोर्ड	
• परमाणु क्रमांक	मोसले	
• मेसॉन	युकावा	
• आधुनिक आवर्त सारणी	मोसले	
• आवर्त सारणी	मैण्डलीफ	
• त्रिक नियम	डोबरीनियर	
• अष्टक नियम	न्यूलैण्ड्स	
• क्वाण्टम सिद्धांत	मैक्स प्लान्क	
• परमाणु सिद्धांत	जॉन डॉल्टन	
• अपवर्जन सिद्धांत	पॉउली	
• बोरे सिद्धांत	नील्स बोरे	
• तरंग यांत्रिकी सिद्धांत	डी. ब्रोग्ली	
• अधिकतम बहुलता सिद्धांत	हुण्ड्स	
• क्रमिक रचना नियम	अफबाऊ	
• अधिनियतता नियम	हाइजेनबर्ग	
• कृत्रिम रेडियो सक्रियता	जूलियट	
• रेडियो सक्रियता	हेनरी बेक्वेरेल	
• वर्ग विस्थापन नियम	सॉडी व फेजेन्स	

खोज	खोजकर्ता
• समस्थानिक	सॉडी
• द्रव्यमान संरक्षण का नियम	लेवोजियर
• भारी जल	यूरे
• गुणित अनुपात का नियम	डाल्टन
• स्थित अनुपात का नियम	प्राउट
• सापेक्षता का सिद्धांत	आइन्स्टीन
• व्युत्क्रम अनुपात का नियम	रिचर
• द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण	आइन्स्टीन
• प्रकाश का विद्युत प्रभाव	आइन्स्टीन
• गैसों का विसरण नियम	ग्राहम
• एवोगाड्रो की परिकल्पना	एवोगाड्रो
• चार्ल्स का नियम	चार्ल्स
• बॉयल का नियम	रॉबर्ट बॉयल
• तनुता नियम	ओस्टवाल्ड
• आंशिक दाब का नियम	डाल्टन
• विद्युत अपघटन का नियम	फैराडे
• परासरण दाब का नियम	बर्कले
• सहसंयोजकता	लुईस
• वैद्युत संयोजकता	कोसेल
• PH मापक्रम	लारेन्सन
• उत्प्रेण	बर्जीलियस
• हीलियम	लोकेयर
• हाइड्रोजन	कैवेण्डिश
• ऑक्सीजन	शीले एवं प्रीस्टले
• नाइट्रोजन	रदरफोर्ड
• सोडियम	डेवी
• आर्गन	रैम्जे व रैले
• पोटैशियम	डेवी
• मैग्नीशियम	डेवी
• रेडियम	क्यूरी दम्पति
• कैल्सियम	डेवी
• थोरियम	बर्जीलियसपोलोनियम
• मैडम क्यूरी	
• यूरेनियम	क्लैप्रोथ
• क्लोरीन	शीले



रासायनिक पदार्थ, सूत्र एवं उनके उपयोग

पदार्थ	सूत्र	उपयोग	पदार्थ	सूत्र	उपयोग
• फेरस अमोनिया सल्फेट (मेर लवण)	$\text{FeSO}_4(\text{NH}_4)_6\text{H}_2\text{O}$	अपचायक, नीली स्याही व चमड़ा रंगने में	• फार्मिक अम्ल	HCOOH	फलों व रसों को सुरक्षित रखने में, चमड़ा उद्योग व रबर उद्योग के स्कन्दन में।
• पेरिक क्लोराइड	FeCl_3	रक्त-स्राव को रोकने में, संकर यौगिक बनाने में	• एसिटिक अम्ल	CH_3COOH	सिरका बनाने में, औषधियों व रंग बनाने में, विलायक के रूप में।
• मेथेन	CH_4	प्रकाश व ऊर्जा उत्पादन में, छापेखाने की स्याही व मेथिल एल्कोहल के निर्माण में।	• ऑक्जैलिक अम्ल	$\text{C}_2\text{H}_2\text{O}_4$	कपड़ों की रंगाई-छपाई में, फोटोग्राफी में, रोशनाई व कोलतार के निर्माण में।
• एथिलीन	C_2H_4	विषैली मस्टर्ड गैस बनाने, निश्चेतक व कच्चे फलों को पकाने व उनके संरक्षण में।	• ग्लूकोज	$\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$	शराब बनाने में, रोगियों को शक्तिवर्धक के रूप में, मुरब्बों व फलों के रस को सुरक्षित रखने में।
• ऐसेटिलीन	C_2H_2	प्रकाश उत्पन्न करने में, धातुओं को जोड़ने काटने के लिए ऑक्सीजन के साथ ऑक्सी-ऐसेटिलीन ज्वाला बनाने में, निओप्रीन नामक कृत्रिम रबर में।	• बेरियम	Br	एक्स-किरणों का अच्छा अवशोषण, पेट का एक्स-किरण परीक्षण करने से पूर्व इसका एक विशेष घोल रोगी को पिलाया जाता है।
• क्लोरोफार्म	CHCl_3	रबर, लाख के विलायक, शल्य क्रिया में निश्चेतक, जन्तुओं व पौधों से प्राप्त पदार्थों के संरक्षण व सुगंधित पदार्थ के रूप में	• बेन्जीन	C_6H_6	तेल वसा के विलायक के रूप में, शुष्क धुलाई में।
• मेथिल एल्कोहल	CH_3OH	पेट्रोल को मिलाकर इंजनों के ईंधन के रूप में, वार्निश व पॉलिश बनाने में, एथिल एल्कोहल के साथ मिलाकर उसे अपेय बनाने में।	• टालूइन	$\text{C}_2\text{H}_5\text{CH}_3$	विस्फोटक टी.एन.टी. बनाने, शुष्क धुलाई व सैकरीन, क्लोरोमिन आदि औषधियाँ बनाने में।
• एथिल एल्कोहल	C_2H_5	शराब बनाने में, दवाओं में प्रयुक्त टिंचर बनाने में, पारदर्शक साबुन बनाने में, रंग उद्योग व कीटाणुनाशक के रूप में	• भारी जल	D_2O	न्यूट्रॉन मंदक के रूप में, ट्रेसर के रूप में।
• ग्लिसरीन	$\text{C}_3\text{H}_8\text{OH}$	विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन बनाने में, मोहरों की स्याही व जूतों की पॉलिश, ठण्डे मरहम व शृंगार सामग्री बनाने में।	• हाइड्रोजन परक्साइड	H_2O_2	जर्मनाशी व प्रतिरोधी के रूप में, दूध शराब के परिरक्षण में, पुराने तेल चित्रों को पुनः सफेद करने में।
			• कॉस्टिक सोडा	NaOH	साबुन बनाने में, रेशम उद्योग में, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने में, पेट्रोलियम को शुद्ध करने में।



रासायनिक पदार्थ, सूत्र एवं उनके उपयोग

पदार्थ	सूत्र	उपयोग	पदार्थ	सूत्र	उपयोग
• सोडियम कार्बोनेट	Na_2CO_3	कपड़े साफ करने में, डिटरजेंट पाउडर बनाने में, जल को मृदु करने में, रंजक द्रव्यों के निर्माण में।	• यूरिया	$\text{CO}(\text{NH}_2)_2$	उर्वरक के रूप में।
• माइक्रो कॉस्मिक लवण	$\text{Na}(\text{NH}_4)\text{HPO}_4 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$	रंगीन क्षार मूलकों के परीक्षण में	• ब्लीचिंग पाउडर	CaOCl_2	रोगाणुनाशी के रूप में जल को शुद्ध करने में, विरंजक के रूप में, ऊन को सिकुड़ने से बचाने में।
• सोडियम थायो सल्फेट	$\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$	फोटोग्राफी में, सोना व चांदी के निष्कर्षण में।	• क्यूप्रस क्लोराइड	CuCl_2	अमोनिया को अवशोषित व गैस विश्लेषक के रूप में, अपचायक के रूप में।
• प्लास्टर ऑफ पेरिस	$\text{CaSO}_4 \cdot 1/2\text{H}_2\text{O}$	खिलौना बनाने में, चिकित्सा में प्लास्टर करने में।	• सिल्वर नाइट्रेट	AgNO_3	दर्पण पालिश में, त्वचा के काले निशान की स्यही के रूप में।
• एल्यूमिनियम क्लोराइड	Al_2Cl_6	रंगाई व छपाई में, पेट्रोलियम के भंजन में	• जिंक क्लोराइड	ZnCl_2	निर्जलीकरण व लकड़ी को सूक्ष्मजीवों से बचाने में।
• बोरिक अम्ल	H_3PO_4	खाद्य पदार्थों के संरक्षण में, पूर्तिरोधी के रूप में।	• जिंक ऑक्साइड	ZnO	पेन्ट, सफेद वर्णक, दूध पेस्ट बनाने में व घावों में अवशोषक के रूप में।
• सोहागा सा बोरेक्स	$2\text{Pb}_3\text{O}_4$	जल को मृदु करने में, खाल को साफ करने व चमड़े की रंगाई में।	• क्लोरोबेन्जीन	$\text{C}_6\text{H}_5\text{Cl}$	कीटनाशी, डी.डी.टी. व फिनाल के औद्योगिक उत्पादन में।
• बेसिक लेड कार्बोनेट	$2\text{PbCO}_3 \cdot \text{Pb}(\text{OH})_2$	पेन्ट बनाने में	• एनिलीन	$\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$	रंग व औषधियां बनाने में, रबर के समान बनाने व विलायक के निर्माण में।
• रेड लेड	Pb_3O_4	फ्लिन्ट कांच बनाने में, सीमेंट के रूप में, ऑक्सीकारक के रूप में।	• फिनोल	$\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$	विस्फोटक व पिकरिक अम्ल बनाने व जीवाणुओं के रूप में, बेकेलाइट के निर्माण में
• लेड ऐसीटेट	$(\text{CH}_3\text{COO})_2$	ऐजिमा के उपचार में, अभिकर्मक के $\text{Pb} \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ रूप में, रंगाई में रंग-बंधक (mordant) के रूप में।	• बेन्जोइक अम्ल	$\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}$	भोज्य पदार्थों के संरक्षण व कई दवायें बनाने में।
• अमोनिया	NH_3	कृत्रिम रेशे, बर्फ, विस्फोटक पदार्थ, नाइट्रिक अम्ल आदि के निर्माण में।	• फिटकरी	$\text{K}_2\text{SO}_4 \cdot \text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 24\text{H}_2\text{O}$	जीवाणुनाशी व एन्टीसेप्टिक के रूप में, रक्त-स्राव रोकने में, जल के शोधन में।
• नाइट्रस ऑक्साइड	N_2O	धातु ऐंजाइड व निश्चेतक के रूप में।	• ओजोन	O_3	भोज्य पदार्थों को सड़ने से बचाने, कृत्रिम रेशम व कपूर बनाने में, जीवाणुनाशकों के रूप में जल को शुद्ध करने में।
• आर्थोफास्फोरिक	H_3PO_4	परीक्षक के रूप में, उर्वरक बनाने में,			
	अम्ल	पदार्थों को अग्निसह बनाने में।			



रासायनिक पदार्थ, सूत्र एवं उनके उपयोग			
पदार्थ	सूत्र	उपयोग	
• सल्फ्यूरिक अम्ल	H_2SO_4	विस्फोटक, सीसा संचायक बैटरियां व पेट्रोलियम शोधन में।	
• क्लोरीन	Cl_2	ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, कपड़ों, कागज का रंग उड़ाने, जल को शुद्ध करने, रंजक व विस्फोटक बनाने में।	
• ब्रोमीन	Br_2	सिल्वर ब्रोमाइड, रंजक व औषधि बनाने में।	
• आयोडीन	I_2	आयोडोफॉर्म व टिचर आयोडीन बनाने में, रंजक व विस्फोटक बनाने में।	
• हीलियम	He	श्वसन के लिये हीलियम-ऑक्सीजन मिश्रण बनाने में, हवाई जहाज के टायरों में भरने में, निम्न तापीय भौतिकी के लिये द्रव हीलियम बनाने में।	
• आर्गन	Ar	वैद्युत बल्बों व रेडियो वाल्वों में भरने में।	
• नाइट्रिक अम्ल	HNO_3	कृत्रिम रेशम, रंग व औषधियां बनाने में, कई विस्फोटक जैसे टीएनटी, नाइट्रोग्लिसरीन डायनामाइट बनाने में।	
• एल्यूमिनियम	Al	बर्तन, तार, एलुमिनियम पाउडर, पेन्ट आदि बनाने में।	
• कार्बन टेट्राक्लोराइड	CCl_4	अग्निशामक (Fire extinguisher) के रूप में।	
• फास्फोरस	P	दिया सलाई बनाने में, अग्नि बम व धूम्र बम बनाने में, आतिशबाजी व विस्फोटक सामान बनाने में।	

महत्वपूर्ण तथ्य			
• सर्वाधिक प्रतिक्रियाशील ठोस तत्व	लीथियम		
• सर्वाधिक प्रतिक्रियाशील तरल तत्व	सीजियम		
• सर्वाधिक प्रतिक्रियाशील गैसीय तत्व	फ्लोरीन		
• सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता	फ्लोरीन		
• सर्वाधिक आयनीकरण क्षमता	हीलियम		
• रेडियो सक्रियता प्रकृति वाला तरल तत्व	पेंसियम		
• आवर्त सारणी में रेडियोसक्रिय तत्वों की कुलसंख्या	25		
• वह तत्व जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होते	1H_1		
• पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाये जाने वाली मात्रा में धातु	एल्यूमिनियम		
• वह तत्व जिसमें (शृंखला बनाने की) की सर्वाधिक चेष्टा होती है	कार्बन		
• सर्वाधिक हल्का तत्व	हाइड्रोजन		
• प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व	U^{238}		
• विद्युत का न्यूनतम सुचालक	लेड (धातु), सल्फर (अधातु)		
• अधातु, जो देखने में धातु सदृश्य है	आयोडीन, ग्रेफाइट		
• पदार्थ जो गर्म करने पर ऊर्ध्वपातित हो जाते हैं	आयोडीन, कपूर, नैथलीन, गंधक		
• अक्रिय धातु	प्लैटिनम, सोना		
• उच्च गलनांक एवं उच्च क्वथनांक वाली अधातु	हीरा		
• अत्यधिक फैलाव क्षमता वाला तत्व	बोरान		
• नाभिकीय संयंत्र में प्रशीतक	भारी जल (D_2O)		
• सबसे नवीन खोजा गया तत्व	Human (Ha, atomic no-105) Eka (Eks mercury, atomic no.-112)		
• पानी में रखा जाने वाला तत्व	पीला फॉस्फोरस		
• कैरोसिन तेल में रखा जाने वाला तत्व	सोडियम, पोटैशियम, आयोडीन, सीजियम (Cs)		



• शुष्क बर्फ	ठोस कार्बन डाइऑक्साइड
• कृत्रिम विस्फोटक	डायनामाइट
• रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम वैज्ञानिक	वांट होफ
• टिंचर आयोडीन	एल्कोहल में आयोडीन
• कुछ बहुआकृतिक तत्व	ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फोरस

- साधारण ताप पर पारा, गेलियम और सीजियम धातुएँ द्रव हैं और शेष धातुएँ ठोस हैं।
- साधारण ताप पर अधातु में ब्रोमीन द्रव हैं तथा शेष अधातुएँ ठोस या गैस हैं।
- धातुओं में चांदी सबसे अच्छा सुचालक और सीसा कुचालक होता है।
- कार्बन को छोड़कर सभी अधातुएँ नरम होती हैं।
- हीरा सभी प्राकृतिक वस्तुओं में सबसे अधिक कठोर होता है।

रसायन विज्ञान से संबंधित खोजें		
वैज्ञानिक	खोज	
• बोर	परमाणु	
• बर्जेलियस	उत्प्रेरक	
• बेकरेल	रेडियोधर्मिता	
• चैडविक	न्यूट्रॉन	
• डी ब्रॉग्ली	इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति	
• फैराडे	विद्युत अपघटन का सिद्धांत	
• मैडम क्यूरी एंड एफ जोलिऑट	कृत्रिम रेडियोधर्मिता	
• लिबी	रेडियोधर्मी तिथि	
• लॉरेन्स	साइक्लोट्रॉन	
• मैडलीफ	आवर्त सारणी	
• मिलिकन	इलेक्ट्रॉन-आवेश	
• मॉडले	आधुनिक आवर्त सारणी	
• ऑस्वाल्ड	कमजोर विद्युत अपघटकों के नियम	
• प्लैंक	प्रकाश का तरंगीय सिद्धांत	

• रदरफोर्ड	न्यूट्रॉन की खोज
• रोन्टजन	एक्स-किरणों की खोज
• रामसे-ट्रेबर्स	नियॉन, क्रिप्टॉन एवं जेनॉन की खोज
• सोरेन्सन	pH
• शलज-हार्डले	विद्युतीय अपघटन के जमाव
• थॉमसन	इलेक्ट्रॉन की खोज
• टिन्डल	ठोस कणों से प्रकाश का प्रकीर्णन
• यूकावा	मेसॉन की खोज

प्रमुख अम्ल : स्रोत और उपयोग		
अम्ल	प्राकृतिक स्रोत	उपयोग
• सल्फ्यूरिक अम्ल	हरा कसीस	पेट्रोलियम के शोधन में, विस्फोटक बनाने में, रंग व औषधियां बनाने में, संचायक बैटरियों में।
• नाइट्रिक अम्ल	फिटकरी व शोरा	औषधियां एवं उर्वरक बनाने में, फोटोग्राफी में, विस्फोटक बनाने में।
• हाइड्रोक्लोरिक अम्ल		प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, रंग, औषधि व अम्लराज बनाने में।
• एसिटिक अम्ल		फलों के रसों में, सुगंधित तेलों में विलायक के रूप में, एसिटोन व खट्टे खाद्य पदार्थ बनाने में।
• फार्मिक अम्ल		लाल चीटियों, बरों व बिच्छू में, फलों को संरक्षित व खरबूट के स्कन्दन में, चमड़ा व्यवसाय में।
• ऑक्जेलिक अम्ल	सारेल का वृक्ष	फोटोग्राफी में, कपड़ों की छपाई व रंगाई में, चमड़े के विरंजन में।
• बेन्जोइक अम्ल	घास, पत्ते, मूत्र	दवा या खाद्य पदार्थ के संरक्षण के रूप में।
• साइट्रिक अम्ल	खट्टे फलों में	धातुओं को साफ करने में, खाद्य पदार्थों व दवा एवं कपड़ा उद्योग में।

